UPCT · GIEyA · 3.º curso

# Control por Computador

Guía para aprobar

Cada tema tiene lo esencial, la receta de resolución, un problema de examen real resuelto y las trampas típicas.

| 7 | 97 | 24 | 16 |
|---|---|---|---|
| temas | ejercicios externos | simuladores (web) | demostraciones |

Versión PDF con botones (Adobe Acrobat / Reader): pulsa «Mostrar / ocultar solución» para ver cada resolución, y marca tu progreso en las casillas. Las figuras interactivas aparecen con sus valores por defecto.

# Índice general

**1 Empieza aquí si partes de cero** **4**

**2 Cómo es el examen** **6**

**3 Prioridades y ejercicios extra** **7**
3.1 Ejercicios extra . . . 7

**4 Qué leer del Oppenheim** **9**

**5 Tu progreso** **10**

**6 Señales, secuencias y sistemas** **11**
6.1 Cuantización y conversión A/D . . . 12
6.2 Periodicidad de secuencias . . . 12
6.3 Propiedades de un sistema . . . 14
6.4 Convolución . . . 15

**7 Muestreo, Shannon y Fourier** **17**

**8 Transformada Z** **21**
8.1 Receta de la Z inversa . . . 22
8.2 Otros métodos del programa . . . 23

**9 Sistemas de datos muestreados** **25**
9.1 ¿Existe la función de transferencia pulso? . . . 28
9.2 PID digital . . . 29
9.3 Respuesta entre muestras: transformada Z modificada . . . 29
9.4 Ejemplo: la respuesta entre muestras con la Z modificada . . . 29
9.5 Ejemplo: el PID de las prácticas en lazo cerrado . . . 29

**10 Estabilidad, transitorio y estacionario** **31**
10.1 Estabilidad . . . 32
10.2 Jury general y transformación bilineal . . . 33
10.3 Ejemplo: tabla de Jury de grado 3 . . . 34
10.4 Transitorio y estacionario . . . 34

**11 Diseño de controladores digitales** **35**
11.1 Diseño por emulación . . . 35
11.2 Lugar de las raíces en el plano z . . . 36
11.3 Ejemplo: lugar de las raíces dibujado a mano . . . 36
11.4 Síntesis directa: Ragazzini y deadbeat . . . 36
11.5 Receta . . . 37

**12 Examen de prácticas (30 %)** **40**
12.1 Las prácticas de la asignatura, resueltas . . . 40

**13 EP1 del 3-11-2026, resuelto** **44**
13.1 Problema 1 (3,5 puntos): suma de una exponencial periódica . . . 44
13.2 Problema 2 (3,5 puntos): FIR excitado con una exponencial . . . 45
13.3 Problema 3 (3 puntos): aliasing de una exponencial compleja . . . 46

**14 Examen 2025-26 (San Matías), resuelto** **48**
14.1 Problema 1: muestreo de una senoide . . . 48
14.2 Problema 2: ROC con polos $\{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$ . . . 48
14.3 Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$ . . . 49
14.4 Problema 4: Ragazzini para $G(z) = \dfrac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$ . . . 50
14.5 Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z) = \dfrac{1}{z^2 - 0{,}9z + 0{,}7}$ . . . 51

**15 Exámenes resueltos paso a paso** **52**
15.1 Índice de exámenes . . . 52
15.2 Exámenes . . . 52

**16 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1** **88**
16.1 Soluciones y criterios de corrección . . . 88

**17 Demostraciones que pueden caer** **90**
17.1 Temas 1–3 . . . 90
17.2 Temas 4–7 . . . 92

**18 Autoevaluación** **95**
18.1 Test rápido por tema . . . 95
18.2 Generador de ejercicios con corrección . . . 100
18.3 Fichas de repaso . . . 100

**19 Ejercicios complementarios, resueltos** **102**
19.1 Temas 1–2 · Señales, sistemas y convolución . . . 102
19.2 Tema 3 · Fourier y muestreo . . . 104
19.3 Tema 4 · Transformada Z y regiones de convergencia . . . 105
19.4 Tema 5 · Datos muestreados y función de transferencia pulso . . . 107
19.5 Tema 6 · Estabilidad . . . 108
19.6 Tema 7 · Diseño . . . 109
19.7 El resto de ejercicios complementarios . . . 110
19.8 Mapa de los 97 ejercicios . . . 119

**20 Simulacro con soluciones** **120**

**21 Formulario por tema** **121**
21.1 Qué te piden y qué haces (recetas) . . . 121
21.2 Tabla de transformadas . . . 121

**22 Glosario** **123**

22.1 Temas 1–2 · Señales y sistemas . . . 123
22.2 Tema 3 · Fourier y muestreo . . . 123
22.3 Tema 4 · Transformada Z . . . 123
22.4 Tema 5 · Datos muestreados . . . 124
22.5 Tema 6 · Estabilidad y análisis . . . 124
22.6 Tema 7 · Diseño . . . 124

**23 Plan de estudio** **126**

# 1 Empieza aquí si partes de cero

**EMPEZAR**

**Desde cero · La asignatura en un párrafo**

Un **sistema de control** mide algo (la temperatura de un horno, la velocidad de un motor) y actúa para que llegue al valor que quieres. En **Control por Computador** quien decide es un **ordenador o microcontrolador**, y un ordenador no ve señales continuas: solo ve **números cada cierto tiempo** $T$ (muestras). Toda la asignatura responde a tres preguntas: qué se pierde al convertir el mundo continuo en números (temas 1 a 3), cómo se calcula con secuencias de números (temas 2 y 4) y cómo se diseña un controlador digital que funcione bien (temas 5 a 7).

El camino, en orden. Cada tema usa lo del anterior:

**1-2**Señales y sistemas → **3**Fourier y muestreo → **4**Transformada Z → **5**Ordenador + planta → **6**¿Es estable? ¿Responde bien? → **7**Diseñar el controlador

**Lo que necesitas saber de antes**

- **Números complejos** y la fórmula de Euler: $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$. Es la herramienta n.º 1 de la asignatura (tienes el simulador justo debajo).
- **Serie geométrica:** $\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1-r^N}{1-r}$. Sale en casi todos los problemas.
- **Transformada de Laplace** y fracciones parciales, de Ingeniería de Control. La Z es su versión discreta.

**Cómo usar esta guía**

1. Lee el recuadro verde «Desde cero» de cada tema.
2. Juega con los simuladores hasta que puedas **predecir** lo que va a pasar antes de mover el control.
3. Haz el problema de examen resuelto tapando la solución.
4. Marca el tema en «Tu progreso».

## Notación · Notación general de toda la asignatura

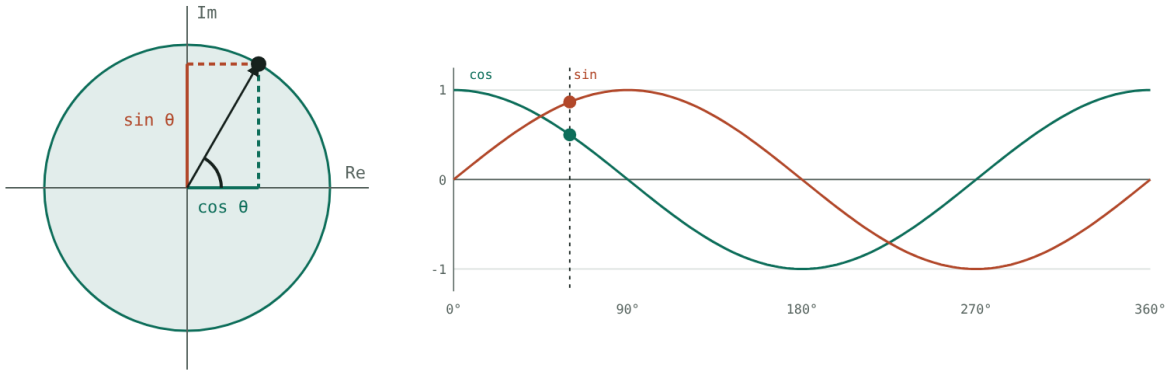
| Símbolo | Qué significa | Unidades · ejemplo |
|---|---|---|
| $x(t)$ | Señal **continua**: paréntesis y tiempo real $t$ | $t$ en segundos |
| $x[n]$ | Secuencia **discreta**: corchetes e índice entero $n$ | $n \in \mathbb{Z}$, «muestra número $n$» |
| $T,\ f_s,\ \omega_s$ | Periodo de muestreo, frecuencia de muestreo y pulsación de muestreo | $f_s = \frac{1}{T}$ Hz, $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$ rad/s |
| $j$ | Unidad imaginaria, $j^2 = -1$ (a veces aparece como $i$) | $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$ |
| $\delta(t),\ \delta[n]$ | Impulso: continuo (área 1) y discreto (vale 1 en $n = 0$) | $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$ |
| $1(t),\ 1[n]$ | Escalón unitario. El Oppenheim lo escribe $u(t)$, $u[n]$ | $1[n] = 1$ si $n \geq 0$ |
| $x * h$ | Asterisco **entre** dos señales: **convolución** | $y = x * h$ |

| Símbolo | Qué significa | Unidades · ejemplo |
|---|---|---|
| $x^*(t),\ X^*(s)$ | Asterisco **como superíndice** (tema 5): señal **muestreada** | $x^*(t) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$ |
| $\bar{z}$ | Conjugado de un complejo (raya encima) | $\overline{a+jb} = a-jb$ |
| $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ | Enteros, racionales, reales y complejos | $\frac{\Omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q} \Rightarrow$ periódica |
| $D(0,r)$ | Disco abierto de centro 0 y radio $r$: los $z$ con $\lvert z\rvert < r$ | $D(0,1)$: disco unidad |
| $\partial D(0,1)$ | Borde del disco: la circunferencia $\lvert z\rvert = 1$ | aquí vive la respuesta en frecuencia |
| $\mathbb{C} \setminus D(0,r)$ | Todo el plano **menos** el disco: el exterior, $\lvert z\rvert \geq r$ | ROC de una secuencia causal |
| $\Rightarrow,\ \Leftrightarrow,\ \forall,\ \exists$ | Implica, si y solo si, para todo, existe | estable $\Leftrightarrow$ polos en $D(0,1)$ |
| mcd, mcm | Máximo común divisor y mínimo común múltiplo | $N = \text{mcm}(N_1, N_2)$ |
| LTI, BIBO, ROC, FdT, ZOH | Lineal e invariante · entrada acotada-salida acotada · región de convergencia · función de transferencia · retenedor de orden cero | ver el glosario |

**Ojo con la notación**

El asterisco tiene **tres** significados distintos según dónde esté. Entre dos señales ($x * h$) es convolución. Como superíndice en el tema 5 ($x^*$, $G^*$) es «muestreado». En el tema 6, sobre un polinomio ($p^*(z)$), es el polinomio **reflejado**. Míralo siempre por el contexto.

**Simulador · el número complejo que gira, e^{jθ}**




Lectura con los valores por defecto:

```
e^(j·60°) = cos(60°) + j·sin(60°) = 0.500 + j·0.866     |e^(jθ)| = 1 siempre
En radianes: θ = 1.047 rad = 0.333π
```

$e^{j\theta}$ es un punto sobre la circunferencia de radio 1, con ángulo $\theta$. Su proyección horizontal es $\cos\theta$ y la vertical, $\sin\theta$. Por eso una secuencia $e^{j\Omega_0 n}$ es un punto que **salta un ángulo $\Omega_0$ en cada muestra**: esa imagen resuelve el EP1 entero. Fíjate en que sumar 360° ($2\pi$) te deja en el mismo punto. De ahí sale el aliasing.

*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

# 2 Cómo es el examen

**EMPEZAR**

Revisando los exámenes de 2020 a 2024, el patrón es muy estable:

**Primer parcial (temas 1–4)**

3 problemas (3 + 3 + 4 puntos). En los exámenes siempre cae algo de: periodicidad de secuencias, propiedades de sistemas o convolución, muestreo/aliasing, y transformada Z inversa con estudio de estabilidad.
**El EP1 de este curso (3-11-2026)** fue distinto: temas 1 a 3, sin transformada Z, y con demostraciones sobre exponenciales complejas. Lo tienes resuelto más abajo. Lo más probable es que la Z entre en el EP2.

**Segundo parcial (temas 5–7)**

3 problemas (3 + 3 + 4). Casi fijo: transformada Z de una planta con retenedor (residuos / integral de Jury), función de transferencia pulso de un diagrama de bloques, estabilidad (Schur-Cohn) y diseño de un controlador **deadbeat o Ragazzini** (el de 4 puntos).

**Evaluación (curso 2026-27)**

- **Teoría, 70 %.** Dos parciales, EP1 y EP2, puntuados de 0 a 10. Cada uno **elimina materia si sacas 4 o más**, y para aprobar por evaluación continua la media tiene que ser $\frac{EP1+EP2}{2} \geq 5$.
- Si no cumples eso, vas a la **evaluación global** (examen final), donde necesitas un **5**.
- **Prácticas, 30 %.** Un único **examen de laboratorio** por convocatoria: configurar, programar, simular y analizar un sistema de control. Sustituye a las memorias.
- Tu nota final es la mayor entre la de evaluación continua y la de la global. Las notas de continua y la del examen de prácticas solo valen durante el curso académico.

4,5 ECTS, 3.º curso, 1.er cuatrimestre.

En los exámenes finales indicas de qué parte te examinas (EP1 / EP2). Los exámenes se resuelven siempre con los mismos métodos: fracciones parciales sobre $H(z)/z$, residuos para discretizar y las tres reglas de Ragazzini. Si usas sus métodos y su notación, puntúas.

Los temas de esta guía siguen la numeración del programa oficial (1 a 7). Los apartados del programa que no salían en los exámenes recopilados también están cubiertos; los verás marcados con programa.

# 3 Prioridades y ejercicios extra

**EMPEZAR**

Qué apartados del programa pesan más en el examen, para que repartas el tiempo con cabeza.

| Apartado del programa | Prioridad para el examen |
|---|---|
| 1 · Muestreo, retención, cuantización | media |
| 2 · Secuencias, sistemas, convolución, estabilidad | alta |
| 3 · Fourier, autofunciones, Shannon, aliasing | alta (fue el EP1) |
| 4 · Transformada Z, ROC, inversa, propiedades | alta |
| 5 · $X^*(s)$, Jury, ZOH, FT pulso, PID digital | alta |
| 5.6 · Z modificada (respuesta entre muestras) | baja |
| 6 · Schur-Cohn, error estacionario | alta |
| 6.3 · Bilineal + Routh, tabla de Jury | baja |
| 7.1–7.2 · Emulación, lugar de las raíces | baja |
| 7.3–7.4 · Ragazzini y deadbeat | alta |

En los temas, los apartados de prioridad baja llevan la etiqueta prioridad baja. Léelos para entenderlos, pero dedica el tiempo fuerte a lo marcado como prioridad alta.

## 3.1 Ejercicios extra

**Extra T4-E13 / E15 · Periodicidad de la oscilación continua y de la secuencia** Ejercicio adicional · T4

**Enunciado.** (a) Probar que $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ es periódica para toda frecuencia $f$. (b) Probar que $x[n] = A\cos(2\pi F n + \theta)$ es periódica si y solo si $F \in \mathbb{Q}$, y dar el periodo fundamental.

**Mostrar / ocultar solución**

**Extra T4-E14 · Muestrear** $3\cos(100\pi t)$ Ejercicio adicional · T4

**Enunciado.** (a) Velocidad mínima de muestreo para evitar el aliasing. (b) Secuencia obtenida con $f_s = 200$ Hz.

**Mostrar / ocultar solución**

**Extra T4-E20 · Propiedades: diferencia y expansión en el tiempo** Ejercicio adicional · T4

**Enunciado.** Si $\mathcal{Z}\{x[n]\} = X(z)$, calcula la transformada de (a) $\Delta x[n] = x[n] - x[n-1]$; (b) $x_1[n] = x[n/2]$ si $n$ es par y 0 si es impar.

**Mostrar / ocultar solución**

### Extra T4-E21 · Un sistema que usa $y[n+1]$

Ejercicio adicional · T4

**Enunciado.** $x[n] = y[n-1] - \frac{5}{2}y[n] + y[n+1]$. Posibles respuestas al escalón.

**Mostrar / ocultar solución**

### Extra T5 · $X^*(s)$ cerrando el contorno por la derecha: las réplicas del espectro

Teoría · T5

**Enunciado.** En la integral de contorno de Jury, cierra el contorno por la derecha en lugar de por la izquierda. ¿Qué expresión de $X^*(s)$ sale?

**Mostrar / ocultar solución**

### Extra T7 / examen jun. 2020 · Identificar una planta de grado 3

Examen jun. 2020

**Enunciado.** $G(z) = \frac{K_p}{D(z)}$, de tercer orden, con $D(0) = 1$ y $G(1) = 2$, en lazo cerrado con $G_c = K_c$ (sin ZOH). Los polos cruzan la circunferencia unidad con $K_c = 6$ en el ángulo $\Omega = \frac{\pi}{3}$. Determina $G(z)$.

**Cómo pensarlo:** «cruzar la circunferencia en $e^{j\pi/3}$» significa que $z = e^{j\pi/3}$ es raíz de la ecuación característica. Una ecuación compleja son **dos** ecuaciones reales (parte real e imaginaria).

**Mostrar / ocultar solución**

# 4 Qué leer del Oppenheim

**EMPEZAR**

La bibliografía básica oficial es: **Oppenheim**, *Señales y sistemas* (temas 2 a 4); **Ogata**, *Sistemas de control en tiempo discreto*, y **Franklin, Powell y Workman**, *Digital Control of Dynamic Systems* (temas 5 a 7); **Reinoso**, *Control de sistemas discretos* (problemas resueltos en castellano), y **Proakis**, *Tratamiento digital de señales*, de donde sale el ejemplo clásico de Schur-Cohn. Como refuerzo, tienes 97 ejercicios complementarios resueltos en esta sección.

El primer parcial sigue el *Señales y sistemas* de Oppenheim y Willsky (2.ª ed., Prentice Hall). Las páginas son las impresas en el libro. Los problemas recomendados son los del final de cada capítulo que más se parecen a los de examen.

| Tema | Secciones del libro | Problemas |
|---|---|---|
| T1 Señales | 1.2.2 Señales periódicas (p. 11) · 1.3.2–1.3.3 Exponenciales discretas y su periodicidad (pp. 21–30) · 1.4 Impulso y escalón (p. 30) | 1.9, 1.26 (periodicidad) |
| T2 Sistemas | 1.6 Propiedades: memoria, causalidad, estabilidad, invariancia, linealidad (pp. 44–56) | 1.27, 1.28 |
| T2 Convolución | 2.1 Suma de convolución (pp. 75–90) · 2.3 Propiedades de los LTI, causalidad, estabilidad y respuesta al escalón (pp. 103–116) · 2.4.2 Ecuaciones en diferencias (p. 121) | 2.21 (sale casi igual), 2.14 (estabilidad) |
| T3 Fourier | 3.3 Serie de Fourier continua (p. 186) · 4.1–4.2 Transformada de Fourier y señales periódicas (pp. 285–300) · 4.5 Propiedad de multiplicación (p. 322) | Muy parecidos a los de examen |
| T3 Muestreo | Cap. 7: 7.1 Teorema de muestreo (p. 514) · 7.2 Reconstrucción, incluido el retenedor de orden cero · 7.3 Traslape o aliasing (p. 527) | 7.7 (ZOH), 7.10 (verdadero/falso) |
| T4 Transformada Z | Cap. 10: 10.1 (p. 741) · 10.2 Región de convergencia (p. 748) · 10.3 Z inversa (p. 757) · 10.5 Propiedades (p. 767) · 10.6 Pares comunes · 10.7 Causalidad y estabilidad de sistemas LTI | 10.21, 10.24, 10.33, 10.34 |
| T5–T7 | El Oppenheim no trata el retenedor con planta, Schur-Cohn ni Ragazzini. Para eso: el Ogata (*Sistemas de control en tiempo discreto*), capítulos 3 y 4 | Exámenes resueltos de esta guía |

**Diferencias de notación**

- Oppenheim escribe el escalón como $u[n]$; en la asignatura y en esta guía, como $1[n]$.
- Oppenheim llama $\omega$ a la frecuencia discreta y escribe $X(e^{j\omega})$. En el tema 1, $\Omega$ es la frecuencia continua en rad/s (Tema 1). Fíjate en cuál usa cada enunciado.
- Oppenheim usa transformada Z bilateral con ROC explícita. En examen, di siempre qué ROC eliges (causal → exterior).

# 5 Tu progreso

**EMPEZAR**

Marca cada tema cuando seas capaz de hacer su problema de examen sin mirar la solución. Se guarda en este navegador.

- ☐ T1–2: periodicidad, propiedades de sistemas, convolución
- ☐ T3: Shannon, aliasing, señales que dan la misma secuencia
- ☐ T4: Z inversa (también con polos complejos), ecuación en diferencias
- ☐ T5: residuos y planta con ZOH, $G(z) = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$
- ☐ T5: ¿existe la FT pulso? Salida de un diagrama de bloques
- ☐ T6: Schur-Cohn / Jury, rango de $K$, error estacionario
- ☐ T7: deadbeat y Ragazzini con especificaciones
- ☐ Octave: `c2d`, `feedback`, `step`, `filter`

# 6 Señales, secuencias y sistemas

**PARCIAL 1 · TEMA 1–2** Parcial 1 ≈3 puntos

**Desde cero**

**Señal continua** $x(t)$: existe en cada instante, como el sonido. **Secuencia** $x[n]$: una lista de números numerados por un entero $n$, como los fotogramas de un vídeo. Pasar de una a otra tiene dos pasos: **muestrear** (quedarte con el valor cada $T$ segundos, $x[n] = x(nT)$) y **cuantizar** (redondear ese valor a los niveles que el conversor A/D puede representar con sus bits).
Un **sistema** es una máquina que recibe una secuencia y devuelve otra. Las «propiedades» (lineal, causal, estable…) son preguntas de sí o no sobre cómo se comporta esa máquina. Los sistemas que importan son los **LTI** (lineales e invariantes), porque quedan determinados por completo por **cómo responden a un golpe**, $\delta[n]$: su respuesta impulsiva $h[n]$.

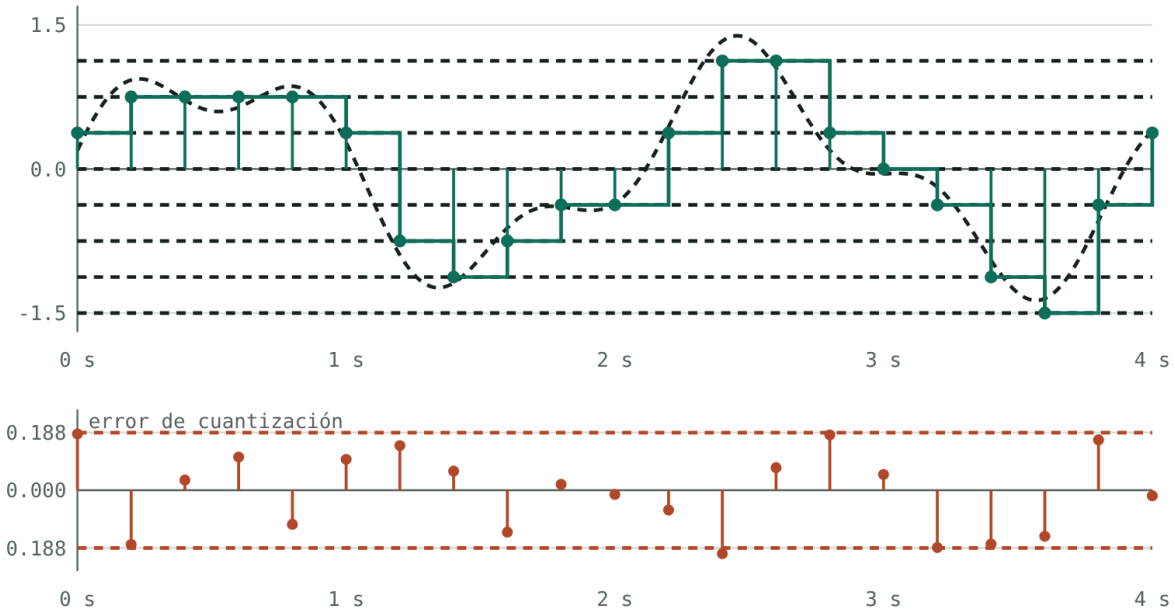
## Notación · Nomenclatura de los temas 1 y 2

| Símbolo | Qué significa | Unidades · ejemplo |
|---|---|---|
| $x(nT) = x[n]$ | Valor de la señal en el instante de muestreo $n$ | $T = 0{,}1$ s ⇒ $x[3] = x(0{,}3)$ |
| $\Delta$ | Paso de cuantización: distancia entre dos niveles del A/D | $\Delta = \frac{2V}{2^b}$ voltios |
| $b$ | Número de bits del conversor A/D | $2^b$ niveles |
| $\Omega_0$ | Pulsación **discreta**: ángulo que avanza la secuencia en cada muestra | rad/muestra; solo importa en $(-\pi, \pi]$ |
| $\omega_0$ | Pulsación **continua** | rad/s; $\omega_0 = 2\pi f_0$ |
| $\frac{M}{N}$ | Fracción irreducible $\frac{\Omega_0}{2\pi}$, con $\text{mcd}(M, N) = 1$ | $\Omega_0 = \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \frac{3}{8}$ |
| $N_0$ | Periodo fundamental de una secuencia | número entero de muestras |
| $T\{\cdot\}$ | El sistema visto como operador: transforma una secuencia en otra | $y = T\{x\}$ |
| $h[n]$ | Respuesta impulsiva: salida cuando la entrada es $\delta[n]$ | caracteriza todo LTI |
| $s[n]$ | Respuesta al escalón | $h[n] = s[n] - s[n-1]$ |
| $k$ | Índice mudo de la suma de convolución (el que se suma) | $y[n] = \sum_k x[k]h[n-k]$ |
| $h[n-k]$ | $h$ **girada** (por el $-k$) y **desplazada** $n$ posiciones | método «girar y desplazar» |
| $a^n 1[n]$ | Exponencial causal: la señal tipo de los ejercicios | $\lvert a\rvert < 1 \Rightarrow$ se apaga |

**Ojo con la notación**

$x[n-k]$ es $x$ **retrasada** $k$ muestras (se mueve a la derecha). $x[-n]$ es $x$ **invertida** en el tiempo. $x[n+1]$ es **adelantada** y no es causal.

**Simulador · del mundo continuo a los números del ordenador**




Lectura con los valores por defecto:

```
5.0 muestras por segundo · 8 niveles en ±1,5 V · Δ = 3/2^3 = 0.3750 V
Error máximo ±Δ/2 = 0.1875 V · SNR ≈ 6,02·3 + 1,76 = 19.8 dB
```

La línea gris es la señal real. Los puntos son lo que el ordenador guarda: el valor en cada instante $nT$, **redondeado** al nivel más cercano (líneas horizontales). La escalera es lo que devolvería un D/A con retenedor. Sube $T$ y pierdes detalle en el tiempo; baja los bits y pierdes detalle en la amplitud. Abajo, el error de cuantización: nunca pasa de $\pm\Delta/2$.
*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

## 6.1 Cuantización y conversión A/D

Muestreo (tiempo) → **cuantización** ($\mathbb{R} \to \Delta\mathbb{Z}$) → **codificación** ($\Delta\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$). Juntas son la conversión A/D; la D/A va seguida de un retenedor.
Con $n$ bits y rango $[-V, V]$: paso $\Delta = \dfrac{2V}{2^n}$. Redondeando, el error está acotado por $|e| \le \dfrac{\Delta}{2}$; modelado como ruido uniforme, su varianza es $\sigma_e^2 = \dfrac{\Delta^2}{12}$.
Relación señal/ruido para una senoide a fondo de escala: $SNR \approx 6{,}02\,n + 1{,}76$ dB. Cada bit extra da unos 6 dB.
**Ejemplo:** A/D de 10 bits, ±5 V → $\Delta = 10/1024 = 9{,}77$ mV, error máximo 4,88 mV, $SNR \approx 62$ dB.

## 6.2 Periodicidad de secuencias

En continuo, $\cos(\omega t)$ siempre es periódica. En discreto, $x[n] = \cos(\Omega_0 n)$ o $e^{j\Omega_0 n}$ es periódica **solo si** $\dfrac{\Omega_0}{2\pi} = \dfrac{k}{N}$ es **racional**.
Con la fracción irreducible, el periodo fundamental es $N$. En general, para $e^{j2\pi kn/N}$: $N_0 = \dfrac{N}{\text{mcd}(k, N)}$.
Suma o producto de secuencias periódicas: $N = \text{mcm}(N_1, N_2) = \dfrac{N_1 N_2}{\text{mcd}(N_1, N_2)}$. Si una de ellas no es periódica, el resultado tampoco.

## Examen nov. 2012 · ¿cuáles son periódicas?

Examen p. 1

(a) $x(t) = 3\cos(5t + \pi/6)$: continua, siempre periódica. $T_0 = 2\pi/5$ s.

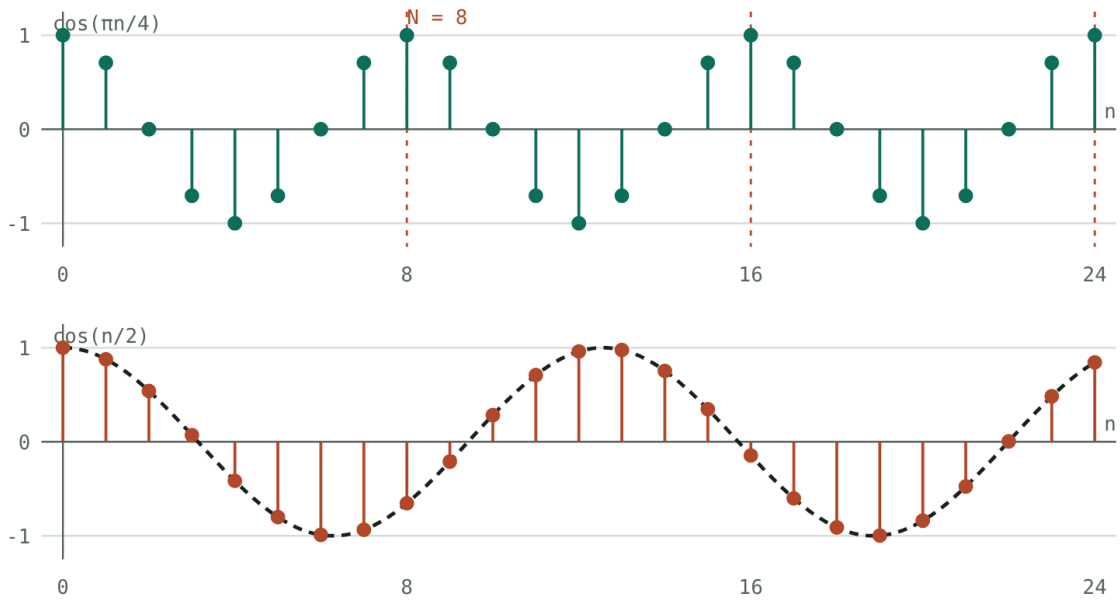
(b) $x[n] = 3\cos(5n + \pi/6)$: $\Omega_0/2\pi = 5/2\pi \notin \mathbb{Q}$ → **no periódica**.

(c) $x[n] = 2e^{j(n/6-\pi)}$: $\Omega_0/2\pi = 1/12\pi \notin \mathbb{Q}$ → **no periódica**.

(d) $\cos(n/8)\cos(\pi n/8)$: el primer factor no es periódico → el producto tampoco.

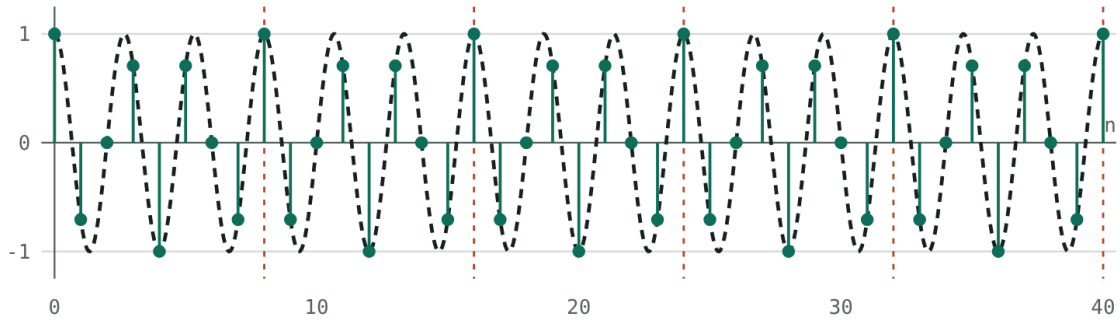
(e) $\cos(\pi n/2)\sin(\pi n/8) + 3\cos(\pi n/4 + \pi/3)$: periodos 4, 16 y 8 → $N = \text{mcm}(4, 16, 8) = 16$.

## Visual · periódica frente a no periódica




Arriba, $\cos(\pi n/4)$: $\Omega_0/2\pi = 1/8$ es racional, así que la secuencia se repite exactamente cada $N = 8$ muestras (líneas discontinuas). Abajo, $\cos(n/2)$: la curva continua de la que sale sí es periódica (discontinua), pero $\Omega_0/2\pi = 1/4\pi$ es irracional y las muestras nunca vuelven a caer en el mismo sitio.

## Simulador · ¿es periódica esta secuencia?




Lectura con los valores por defecto:

`Ω₀ = 2π·3/8 → Ω₀/2π = 3/8 → N₀ = 8/mcd(3,8) = 8/1 = 8`

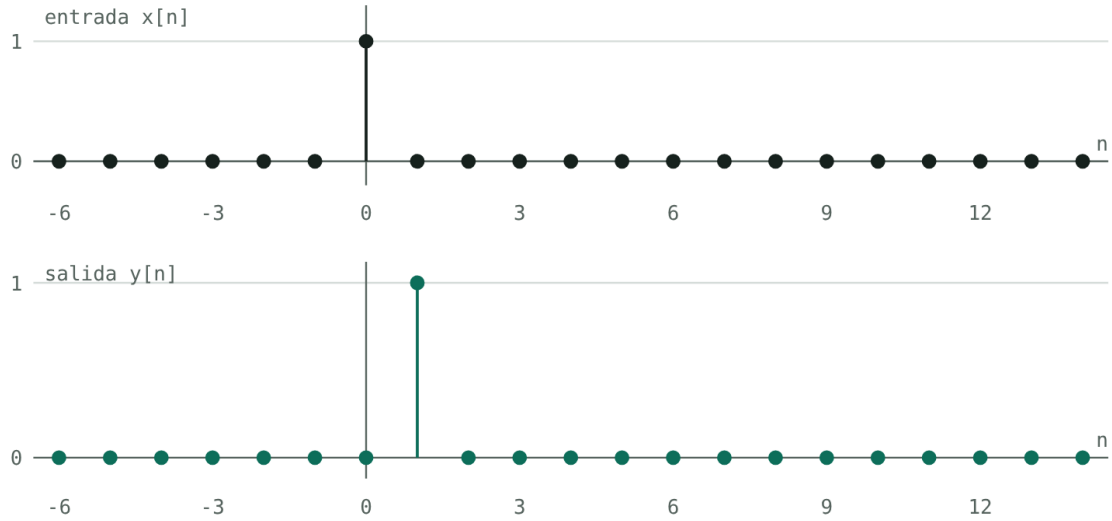
Con $\Omega_0 = 2\pi\frac{M}{N}$ la secuencia $\cos(\Omega_0 n)$ se repite cada $N_0 = \frac{N}{\text{mcd}(M,N)}$ muestras (las bandas marcan cada periodo). Prueba $M = 2$, $N = 8$: la fracción se simplifica a $1/4$ y el periodo baja a 4. Activa la casilla de $\Omega_0 = 1$ rad: la curva continua sí es periódica, pero las muestras nunca se repiten.

*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

## 6.3 Propiedades de un sistema

| Propiedad | Cómo se comprueba | Ejemplo que cae |
|---|---|---|
| Sin memoria | $y[n]$ depende solo de $x[n]$ en el mismo instante | $y = x[n]^2$ sí; $y = x[n-1]$ no |
| Causal | $y[n]$ no usa $x[n+k]$, $k>0$. LTI: $h[n]=0$ para $n<0$ | $y = x[\lvert n\rvert]$ no es causal ($n=-2$ usa $x[2]$) |
| Lineal | $ax_1 + bx_2 \mapsto ay_1 + by_2$ | $y = x^2$ no: $(x_1+x_2)^2 \neq x_1^2 + x_2^2$ |
| Invariante | Retrasar la entrada $n_0$ retrasa la salida $n_0$ | $y = x[n]\,1[n]$ no lo es |
| Estable BIBO | Entrada acotada → salida acotada. LTI: $\sum \lvert h[n]\rvert < \infty$ | $y = e^{x[n]}/x[n-1]$ no (si $x[n-1]=0$) |

**Simulador · probador de propiedades de sistemas**




**SIN MEMORIA: NO**
Usa x[n−1]: necesita recordar

**CAUSAL: SÍ**
Solo usa el pasado

**LINEAL: SÍ**
Retrasar no mezcla ni escala

**INVARIANTE: SÍ**
El retardo es el mismo siempre

**ESTABLE (BIBO): SÍ**
|y| ≤ máx|x|

Lectura con los valores por defecto:

```
Prueba numérica con tu entrada (n de −6 a 14):
  Homogeneidad  T{2x} = 2·T{x}?            sí
  Aditividad    T{x+x₂} = T{x}+T{x₂}?       sí
  Invariancia   T{x[n−2]} = y[n−2]?          sí
Un «NO» es un contraejemplo y basta para demostrar que la propiedad falla. Un «sí» con una
  entrada concreta no demuestra nada: en el examen hay que razonarlo en general.
```

Elige un sistema y una entrada. Arriba, la entrada; abajo, la salida. Las tarjetas dicen qué propiedades cumple y por qué. Las pruebas de linealidad e invariancia se hacen **numéricamente** con tu entrada: el simulador compara $T\{2x\}$ con $2T\{x\}$ y $T\{x[n-2]\}$ con $y[n-2]$. Así es exactamente como se razona en el examen: busca un contraejemplo o demuestra que la igualdad se cumple siempre.
*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

## 6.4 Convolución

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$$

1. Escribe los escalones de $x[k]$ y de $h[n-k]$ como condiciones sobre $k$.
2. Intersecta: eso da los límites del sumatorio, que dependen de $n$. Separa casos ($n \geq 0$, $n < 0$).
3. Suma la geométrica: $\sum_{k=a}^{\infty} r^k = \dfrac{r^a}{1-r}$, $\sum_{k=0}^{n} r^k = \dfrac{1-r^{n+1}}{1-r}$.

Resultado clásico: $a^n 1[n] * b^n 1[n] = \dfrac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b}\, 1[n]$ (para $a \neq b$).
Respuesta al escalón $s[n] \leftrightarrow$ respuesta impulsiva: $h[n] = s[n] - s[n-1]$.

**Examen 2024 · P1: convolución, estabilidad y causalidad** Examen 2024

$h[n] = \alpha^{-n} 1[-n]$, $x[n] = \alpha^n 1[n]$, con $0 < \alpha < 1$.

$$y[n] = \sum_k \alpha^{-(n-k)} 1[k-n]\, \alpha^k 1[k] = \alpha^{-n} \sum_{k=\max(0,n)}^{\infty} \alpha^{2k}$$

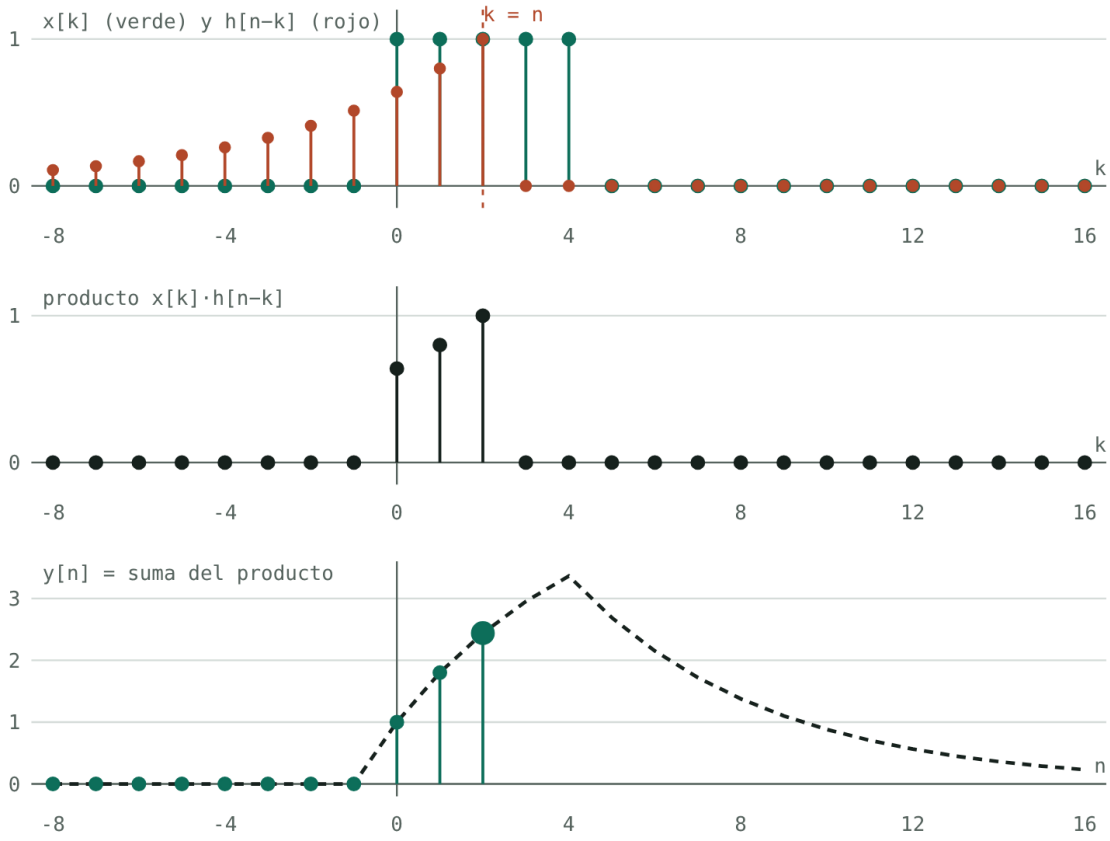
Si $n \geq 0$: $y[n] = \alpha^{-n} \dfrac{\alpha^{2n}}{1-\alpha^2} = \dfrac{\alpha^n}{1-\alpha^2}$. Si $n < 0$: $y[n] = \dfrac{\alpha^{-n}}{1-\alpha^2}$.

Juntando: $\boxed{y[n] = \dfrac{\alpha^{|n|}}{1-\alpha^2}}$, simétrica respecto a $n = 0$. (Comprobado numéricamente con $\alpha = 0{,}5$: $y[0] = 4/3$.)

**Estabilidad:** $\sum |h[n]| = \sum_{n \leq 0} \alpha^{-n} = \dfrac{1}{1-\alpha} < \infty \rightarrow$ estable porque $|\alpha| < 1$.

**Causalidad:** $h[n] \neq 0$ para $n < 0 \rightarrow$ **no causal**.

### Visual interactivo · convolución «girar y desplazar»




Con n = 2 se solapan en k = 0 … 2: y[2] = suma de 3 términos = 2.440. Mientras el pulso entra, la salida crece.

*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

# 7 Muestreo, Shannon y Fourier

**PARCIAL 1 · TEMA 3** Parcial 1

**Desde cero**

**Fourier** dice que casi cualquier señal es una **suma de senos y cosenos** de distintas frecuencias, como un acorde está hecho de notas. El **espectro** es la «receta»: cuánta cantidad hay de cada frecuencia. Una señal está **limitada en banda** si no contiene frecuencias por encima de $\Omega_H$. **Muestrear** es hacer fotos a la señal cada $T$ segundos. Si haces pocas fotos de algo que gira deprisa, te engaña: parece que va más lento o incluso hacia atrás. Eso es el **aliasing**. **Shannon** dice cuántas fotos bastan: más de dos por cada oscilación de la frecuencia más alta, $f_s > 2f_H$. Con eso no pierdes nada y puedes reconstruir la señal exacta.

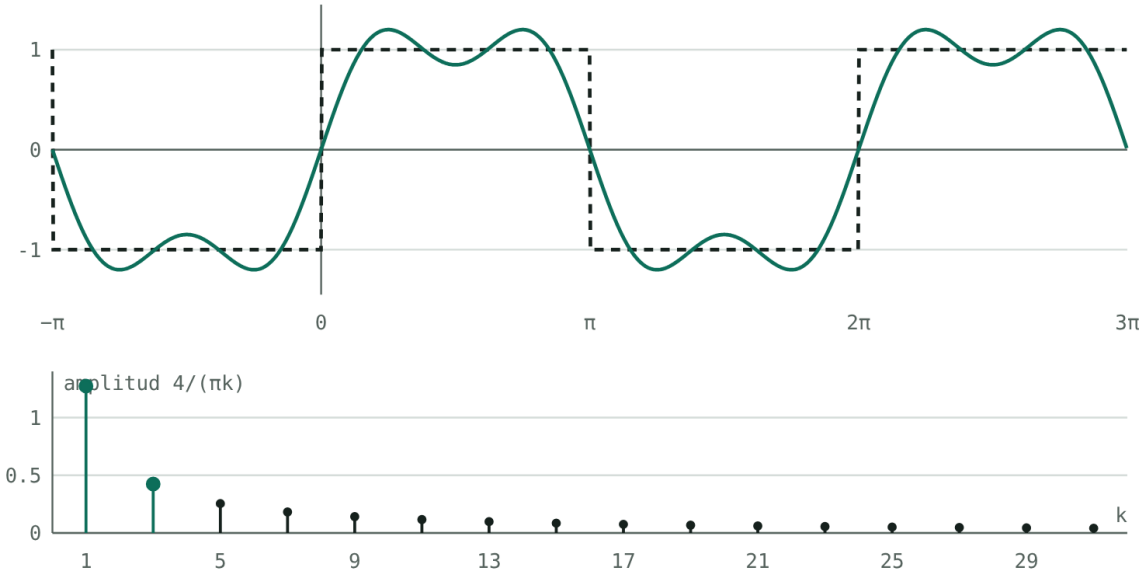
## Notación · Nomenclatura del tema 3

| Símbolo | Qué significa | Unidades · ejemplo |
|---|---|---|
| $f$ | Frecuencia continua | Hz (ciclos/s) |
| $\omega$ | Pulsación continua | rad/s; $\omega = 2\pi f$ |
| $F = \frac{f}{f_s}$ | Frecuencia **digital** o normalizada | ciclos/muestra; útil en $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ |
| $\Omega = 2\pi F = \omega T$ | Pulsación discreta (la de $e^{j\Omega n}$) | rad/muestra |
| $T_0$, $\omega_0$ | Periodo y pulsación fundamental de una señal periódica | $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ |
| $a_k$ | Coeficiente $k$ de la serie de Fourier: «cuánto hay» del armónico $k\omega_0$ | $a_k = \frac{1}{T_0}\int x\, e^{-jk\omega_0 t}\, dt$ |
| $X(\omega)$, $X(j\omega)$ | Transformada de Fourier (espectro). Las dos formas significan lo mismo | el Oppenheim usa $X(j\omega)$ |
| $\Omega_H$, $\omega_B$, $f_H$ | Ancho de banda: la frecuencia más alta que contiene la señal | $X = 0$ si $\lvert\omega\rvert > \omega_B$ |
| $p(t)$ | Tren de impulsos que hace el muestreo | $p(t) = \sum \delta(t - kT)$ |
| $x_p(t) = x^*(t)$ | Señal muestreada (el Oppenheim la llama $x_p$) | tren de impulsos de pesos $x(kT)$ |
| $\mathrm{sinc}(x)$ | Seno cardinal, el interpolador ideal | $\frac{\sin \pi x}{\pi x}$ |
| $H(j\omega)$ | Respuesta en frecuencia de un sistema | salida $= H(j\omega_0)\, e^{j\omega_0 t}$ |

**Ojo con la notación**

La letra $\Omega$ no significa siempre lo mismo. En el Tema 1, $\Omega$ es la pulsación **continua** (rad/s: $\Omega_s$, $\Omega_H$). En el EP1 y en esta guía, $\Omega_0$ es la **discreta** (rad/muestra). El Oppenheim usa $\omega$ para las dos. La pista infalible son **las unidades**: si multiplica a $t$ es continua; si multiplica a $n$, discreta.

### Simulador · construir una onda cuadrada sumando senos



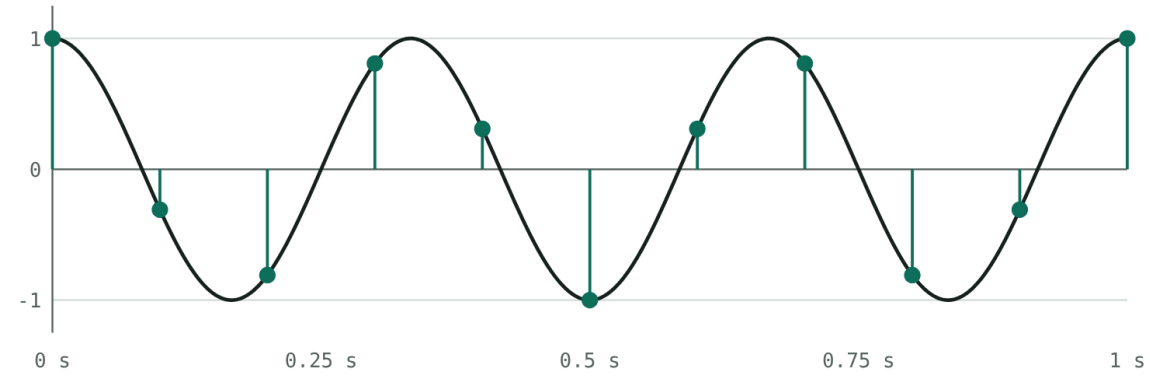




La serie de Fourier de una onda cuadrada solo tiene armónicos **impares**, de amplitud $\frac{4}{\pi k}$ (barras de abajo): $x(t) = \frac{4}{\pi}\left(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5} + \dots\right)$. Con pocos términos ya tiene la forma; con muchos se pega a la cuadrada, salvo un pico de cerca del 9 % en cada salto (fenómeno de Gibbs), que no desaparece nunca.

*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

### Simulador · muestrea una senoide y mira qué ve el ordenador




Lectura con los valores por defecto:

```
3.33 muestras por cada oscilación (hacen falta más de 2).
Frecuencia que «ve» el ordenador: |f − k·fs| más pequeña = |3 − 0·10| = 3.00 Hz = la real
```

Gris: la senoide real durante 1 segundo. Puntos: las muestras. Rojo discontinuo: la senoide **más lenta** que pasa por esos mismos puntos, que es la que «ve» el ordenador. Si $f_s > 2f$ coincide con la real; si no, es un alias de frecuencia $|f - k f_s|$. Prueba $f = 9$ Hz con $f_s = 10$ Hz: el ordenador ve 1 Hz.

*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

**Teorema de Shannon:** una señal limitada en banda ($X(\Omega) = 0$ para $|\Omega| > \Omega_H$) se recupera de sus muestras si $\Omega_s = \frac{2\pi}{T} > 2\Omega_H$. $F_s = 2F_H$ es la frecuencia de Nyquist y $F_s/2$ la de desdoblamiento.
**Reconstrucción ideal:** filtro paso bajo de ganancia $T$ hasta $\Omega_s/2$ → interpolación con senos cardinales: $x(t) = \sum x(nT)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t-nT}{T}\right)$.

**Aliasing:** con $F = f/f_s$ (frecuencia digital), las frecuencias $f$ y $f + kf_s$ dan **exactamente la misma secuencia**: $\cos\left(2\pi(f + kf_s)\frac{n}{f_s}\right) = \cos\left(2\pi f \frac{n}{f_s}\right)$.

### Examen nov. 2023 · P2: señales continuas que dan la misma secuencia

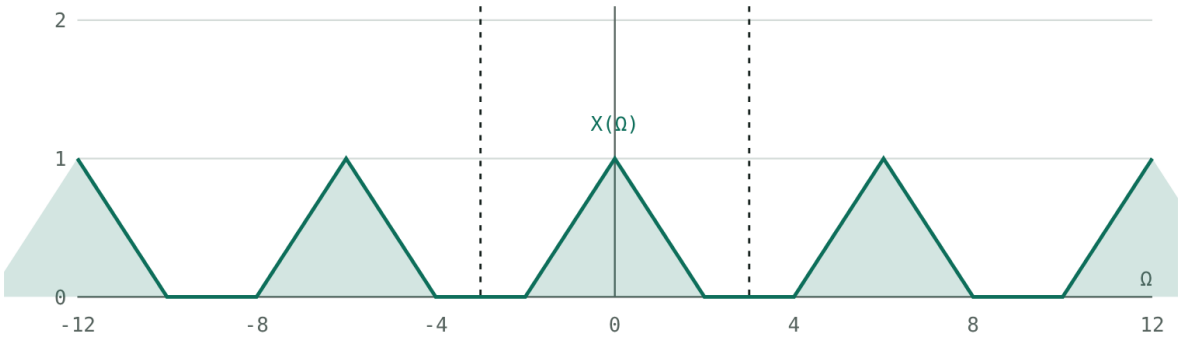
Examen 1.er parcial 2023

$x[n] = \cos(\pi n/8)$ muestreada a $f_s = 10$ Hz.

$\Omega_0 = \pi/8 = 2\pi F \Rightarrow F = 1/16$, así que $f = Ff_s = 10/16 = 0{,}625$ Hz.

Todas las señales $x(t) = \cos(2\pi(0{,}625 + 10k)\,t)$, $k \in \mathbb{Z}$, producen la misma secuencia (como el coseno es par, también valen $|10k - 0{,}625|$ Hz: 9,375; 10,625; 19,375…).

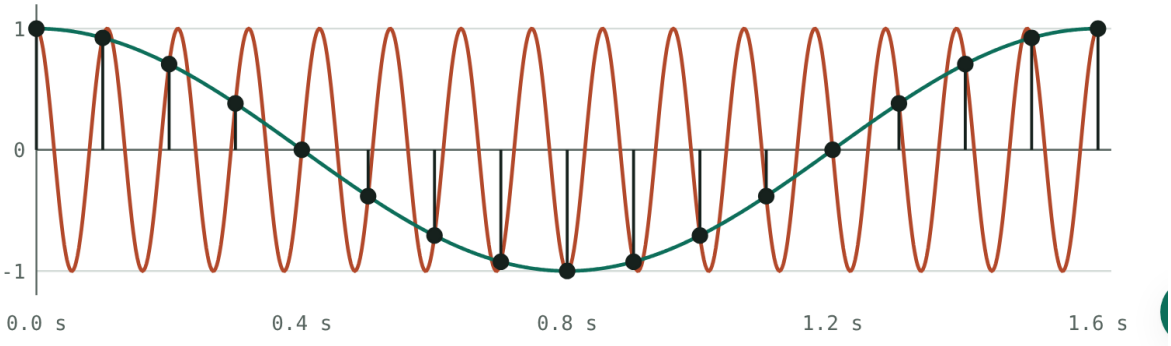
### Visual interactivo · por qué hace falta Ωs > 2ΩH




Muestrear multiplica por un tren de impulsos, así que el espectro $X(\Omega)$ (ancho de banda $\Omega_H = 2$) se **repite cada** $\Omega_s$. Si $\Omega_s > 2\Omega_H = 4$, las copias no se tocan y un paso bajo con corte en $\Omega_s/2$ (líneas discontinuas) recupera el original. Si bajas de 4, las copias se solapan (aliasing) y la suma, en rojo, ya no es la señal original.

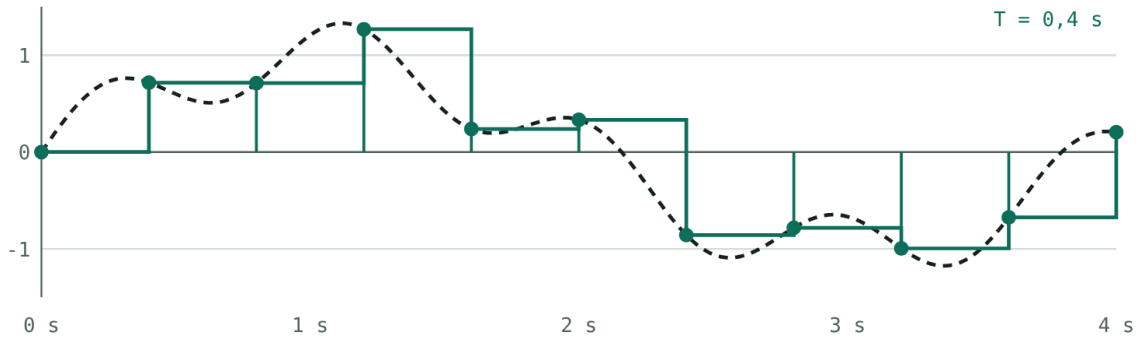
*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

### Visual · aliasing en el tiempo (examen nov. 2023)




A $f_s = 10$ Hz, $\cos(2\pi\,0{,}625\,t)$ (verde) y $\cos(2\pi\,9{,}375\,t)$ (rojo, $= 10 - 0{,}625$) pasan por **las mismas muestras** (puntos): tras muestrear son indistinguibles. Por eso el examen pide «todas las señales» que dan $\cos(\pi n/8)$.

**Visual · retenedor de orden cero (ZOH)**




El ZOH mantiene cada muestra $x(kT)$ durante un periodo $T$: la salida es la escalera. Cada peldaño es un pulso $x(kT)[1(t-kT)-1(t-(k+1)T)]$, y de ahí sale $G_{ZOH}(s)=\frac{1-e^{-sT}}{s}$. La escalera va, en promedio, medio periodo por detrás de la señal: el ZOH añade retardo.

## Pares de Fourier de referencia

Domina estos pares, salen en las demostraciones: pulso rectangular de anchura $2a \to \frac{2\sin(a\omega)}{\omega}$; $1 \to 2\pi\delta(\omega)$; $e^{j\omega_0 t} \to 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$; $\cos\omega_0 t \to \pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$; tren de impulsos de periodo $T_0$ → tren de impulsos $\frac{2\pi}{T_0}\sum\delta(\omega-k\frac{2\pi}{T_0})$. El producto en el tiempo es convolución en frecuencia (dividida por $2\pi$): es justo lo que explica por qué el muestreo replica el espectro cada $\Omega_s$.

# 8 Transformada Z

**PARCIAL 1 · TEMA 4** Parcial 1 ≈4 puntos

**Desde cero**

Un sistema discreto se describe con una **ecuación en diferencias**, por ejemplo $y[n] = 0{,}5\,y[n-1] + x[n]$: la salida de ahora depende de la de antes. Resolver eso a mano es pesado. La **transformada Z** lo convierte en álgebra, como hacía Laplace con las ecuaciones diferenciales.
La idea clave es que $z^{-1}$ **significa «retrasar una muestra»**. Así, $y[n] - 0{,}5\,y[n-1] = x[n]$ pasa a $Y(z)(1 - 0{,}5z^{-1}) = X(z)$, y despejas $H(z) = \frac{Y}{X} = \frac{1}{1-0{,}5z^{-1}}$.
Los **polos** de $H(z)$ (donde se anula el denominador) son los «modos» del sistema. Cada polo $p$ aporta a la respuesta un término $p^n$: si $|p| < 1$ se apaga, y si $|p| > 1$ crece sin parar. Por eso **estable ⇔ polos dentro del círculo de radio 1**. La **ROC** (región de convergencia) es el conjunto de $z$ donde la suma converge; en un sistema causal es todo lo que queda fuera del polo más grande.

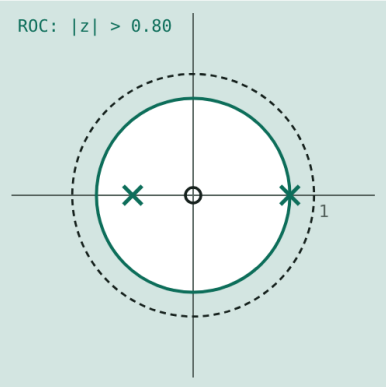
## Notación · Nomenclatura del tema 4

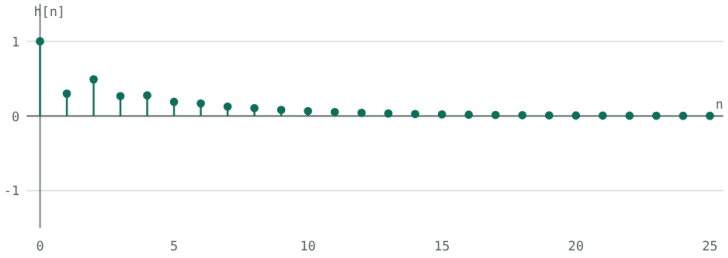
| Símbolo | Qué significa | Unidades · ejemplo |
|---|---|---|
| $z$ | Variable compleja de la transformada Z | $z = re^{j\Omega}$ |
| $z^{-1}$ | Operador **retardo** de una muestra | $x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}X(z)$ |
| $X(z) = \mathcal{Z}\{x[n]\}$ | Transformada Z de la secuencia | $\sum x[n]z^{-n}$ |
| $H(z)$ | Función de transferencia: $Y(z)/X(z)$, o Z de $h[n]$ | FdT o «f.d.T.» |
| ROC, RoC | Región de convergencia: dónde converge la suma | siempre se da junto a $X(z)$ |
| $p_i$, × | Polos: raíces del denominador. Se dibujan con una cruz | $\|p_i\| < 1 \Rightarrow$ modo que se apaga |
| ceros, ○ | Raíces del numerador. Se dibujan con un círculo | |
| $A, B, C$ | Coeficientes de las fracciones parciales (residuos de $H(z)/z$) | $A = \lim_{z\to p}(z-p)\frac{H}{z}$ |
| $a^n 1[n]$ | Término **derecho** (causal), para $\|z\| > \|a\|$ | |
| $-a^n 1[-n-1]$ | Término **izquierdo** (anticausal), para $\|z\| < \|a\|$ | vale 0 para $n \geq 0$ |
| $A(0; r_1, r_2)$ | Anillo $r_1 < \|z\| < r_2$ (notación habitual en los enunciados) | ROC de una secuencia bilateral |
| $x[0]$, $x[\infty]$ | Teoremas del valor inicial y final | $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$ |
| Res$[F, p]$ | Residuo de $F$ en el polo $p$ | integral de contorno |

**Ojo con la notación**

En la tabla de pares, $\frac{z}{z-a}$ y $\frac{1}{1-az^{-1}}$ son **la misma** expresión: la primera en potencias de $z$ y la segunda en potencias de $z^{-1}$. Para las fracciones parciales usa siempre la forma en $z$, dividida por $z$.

**Simulador · de los polos a h[n], con fracciones parciales en directo**




Lectura con los valores por defecto:

```
H(z)/z = z/((z−p₁)(z−p₂)) = A/(z−p₁) + B/(z−p₂)
A = lím z→p₁ (z−p₁)·H(z)/z = p₁/(p₁−p₂) = 0.615
B = lím z→p₂ (z−p₂)·H(z)/z = p₂/(p₂−p₁) = 0.385
h[n] = 0.615·(0.80)^n + 0.385·(-0.50)^n,  n ≥ 0
```

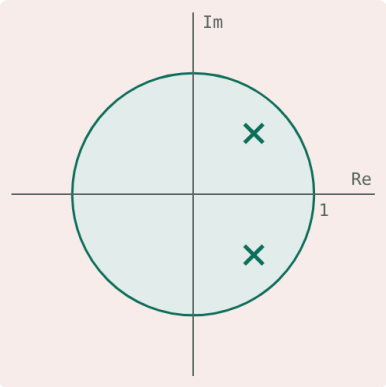
$H(z) = \dfrac{z^2}{(z-p_1)(z-p_2)}$, causal. Izquierda: polos y **ROC sombreada** ($|z| > \max|p_i|$). Derecha: $h[n] = A\,p_1^n + B\,p_2^n$, con $A$ y $B$ calculados por fracciones parciales de $H(z)/z$ (abajo, paso a paso). El sistema es estable justo cuando la ROC contiene la circunferencia unidad. Un polo negativo hace que $h[n]$ alterne de signo en cada muestra.
*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

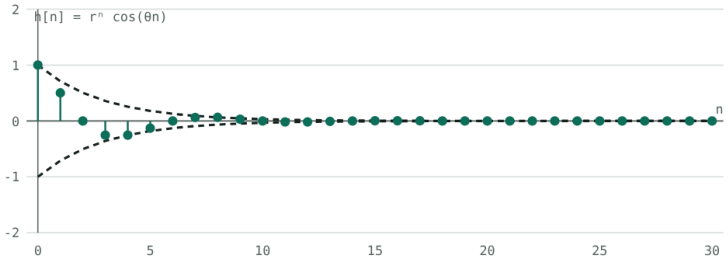
$X(z) = \sum x[n]z^{-n}$. **Secuencia derecha (causal)** → ROC exterior a un círculo $|z| > r$. **Causal y estable** ⇔ todos los polos dentro del disco unidad $D(0,1)$.
**Desplazamiento:** $x[n-k] \leftrightarrow z^{-k}X(z)$. **Valor final:** $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$, solo si $(1-z^{-1})X(z)$ es estable. **Valor inicial:** $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$.

## 8.1 Receta de la Z inversa

1. Pasa a potencias positivas de $z$ (multiplica arriba y abajo por $z^k$).
2. Expande $H(z)/z$ (no $H(z)$) en fracciones parciales: $C_i = \lim_{z\to p_i}(z-p_i)\frac{H(z)}{z}$.
3. Multiplica por $z$ y usa $\dfrac{z}{z-p} \leftrightarrow p^n 1[n]$.
4. **Polos complejos** $p, \bar{p}$: $h[n] = 2\,\mathrm{Re}\{C\,p^n\} = 2|C||p|^n\cos(n\angle p + \angle C)\,1[n]$. Sin $j$ en la respuesta final.
5. Estabilidad: mira $|p_i| < 1$.

**Visual interactivo · dónde está el polo decide cómo es h[n]**




Un par de polos $p = re^{\pm j\theta}$ da $h[n] \propto r^n \cos(\theta n)$. El **módulo** $r$ fija si decae ($r < 1$, estable), se mantiene ($r = 1$) o explota ($r > 1$). El **ángulo** $\theta$ fija cuántas muestras dura cada oscilación ($2\pi/\theta$). Con $\theta = 0$ es un polo real positivo (sin oscilar); con $\theta = 180°$, uno real negativo (alterna de signo en cada muestra). Los valores iniciales ($r = 0{,}71$, $\theta = 45°$) son los del examen de nov. 2023.

*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

**Examen nov. 2023 · P3 (4 puntos): inversa con polos complejos** Examen 1.er parcial 2023

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}} = \frac{z(z+1)}{z^2 - z + \frac{1}{2}}, \text{ causal.}$$

Polos: $z^2 - z + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{j\pi/4}$.

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{C}{z-p} + \frac{\bar{C}}{z-\bar{p}}, \text{ con } C = \frac{p+1}{p-\bar{p}} = \frac{p+1}{j} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j = \frac{\sqrt{10}}{2}e^{-j\arctan 3}.$$

$$h[n] = \sqrt{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3\right) 1[n]$$

Primeros valores: $1,\ 2,\ 1{,}5,\ 0{,}5,\ -0{,}25, \ldots$ (coinciden con la división larga). **Estable**: $|p| = 1/\sqrt{2} < 1$.

**Final feb. 2021 · EP1: diseñar $h[n]$ a partir de entrada y salida** Examen feb. 2021

$x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n] - \frac{1}{4}(\frac{1}{2})^{n-1} 1[n-1]$, $y[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{(1 - \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})} = \frac{12 - 6z^{-1}}{12 - 7z^{-1} + z^{-2}}.$$

(a) Fracciones parciales: $h[n] = [3(\frac{1}{4})^n - 2(\frac{1}{3})^n]1[n]$.

(b) Producto en cruz: $12y[n] - 7y[n-1] + y[n-2] = 12x[n] - 6x[n-1]$.

(c) Polos $\frac{1}{4}, \frac{1}{3} \in D(0,1) \rightarrow$ estable.

## 8.2 Otros métodos del programa

**División larga**

Divide numerador entre denominador en potencias de $z^{-1}$: los coeficientes del cociente son $h[0], h[1], \ldots$ Sirve para dar las primeras muestras o comprobar tu fórmula. Ejemplo (1.er parcial 2023-24, P3):

$$\frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}$$

$$= 1 + 2z^{-1} + 1{,}5z^{-2} + 0{,}5z^{-3} - \ldots$$

Es decir, $h = \{1;\ 2;\ 1{,}5;\ 0{,}5;\ -0{,}25; \ldots\}$, lo mismo que da $h[n] = \sqrt{10}\,(\frac{1}{\sqrt{2}})^n \cos(\frac{\pi}{4}n - \arctan 3)$.

### Integral de contorno (residuos en $z$)

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint_C X(z)\,z^{n-1}\,dz = \sum \text{Res}\left[X(z)\,z^{n-1}\right]$$

Los residuos se toman en los polos que quedan **dentro del contorno** $C$, una circunferencia contenida en la ROC. Para una secuencia causal son todos los polos. Con $n \geq 0$ y polos simples da lo mismo que las fracciones parciales. Ojo: para $n = 0$, el factor $z^{-1}$ puede añadir un polo en $z = 0$.

### Z unilateral y condiciones iniciales

$$\mathcal{Z}\{x[n-1]\} = z^{-1}X(z) + x[-1]$$
$$\mathcal{Z}\{x[n-2]\} = z^{-2}X(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2]$$
$$\mathcal{Z}\{x[n+1]\} = zX(z) - z\,x[0]$$

### Continuo ↔ discreto

Invarianza al impulso: cada polo $s = p$ pasa a $z = e^{pT}$. Si se toma $h[n] = h_c(nT)$, entonces $\frac{1}{s+a} \to \frac{z}{z-e^{-aT}}$ (la tabla que usamos).

El Oppenheim define $h[n] = T\,h_c(nT)$ para conservar la ganancia, y entonces aparece un factor $T$: $\frac{1}{s+a} \to \frac{Tz}{z-e^{-aT}}$.

### Ejemplo: resolver una ecuación en diferencias con condición inicial

programa 4.7

$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$, con $x[n] = 1[n]$ e $y[-1] = 1$.

Z unilateral: $Y(z) - \frac{1}{2}(z^{-1}Y(z) + y[-1]) = X(z) \;\Rightarrow\; Y(z) = \dfrac{X(z) + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$.

Respuesta forzada: $\dfrac{1}{(1-z^{-1})(1-\frac{1}{2}z^{-1})} = \dfrac{2}{1-z^{-1}} - \dfrac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \to 2 - (\frac{1}{2})^n$.

Respuesta libre: $\dfrac{1/2}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} \to (\frac{1}{2})^{n+1}$.

Total: $\boxed{y[n] = 2 - (\frac{1}{2})^{n+1}}$, $n \geq 0$. Comprobación: $y[0] = \frac{1}{2}\cdot 1 + 1 = 1{,}5$ ✓, $y[1] = 0{,}75 + 1 = 1{,}75$ ✓.

### Trampas típicas

- Expandir $H(z)$ en lugar de $H(z)/z$: pierdes la forma $z/(z-p)$ y te sale un $h[n]$ desplazado.
- Sin ROC o sin causalidad, la inversa no es única. Di siempre «bajo hipótesis de causalidad (secuencia derecha)».
- Aplicar el valor final a algo inestable da un número que no significa nada.

# 9 Sistemas de datos muestreados

**PARCIAL 2 · TEMA 5** Parcial 2 aparece en todos

**Desde cero**

Ahora juntamos las dos partes del mundo: el **ordenador** trabaja con números cada $T$ segundos y la **planta** (motor, horno, depósito) es continua y se describe con $G_p(s)$, como en Ingeniería de Control. Entre ellos hay dos traductores:

- **Muestreador:** convierte la señal de la planta en números, $y(t) \to y[k] = y(kT)$.
- **Retenedor de orden cero (ZOH):** convierte los números del ordenador en una señal para la planta, manteniendo cada valor durante $T$ (una escalera).

La gran pregunta del tema es: **¿qué ve el ordenador de la planta?** Ve un sistema discreto $G(z)$ que, en los instantes de muestreo, da **exactamente** lo mismo que la planta real. Para calcularlo se usa $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$, y los residuos son la forma de obtener esa $\mathcal{Z}\{\cdot\}$.

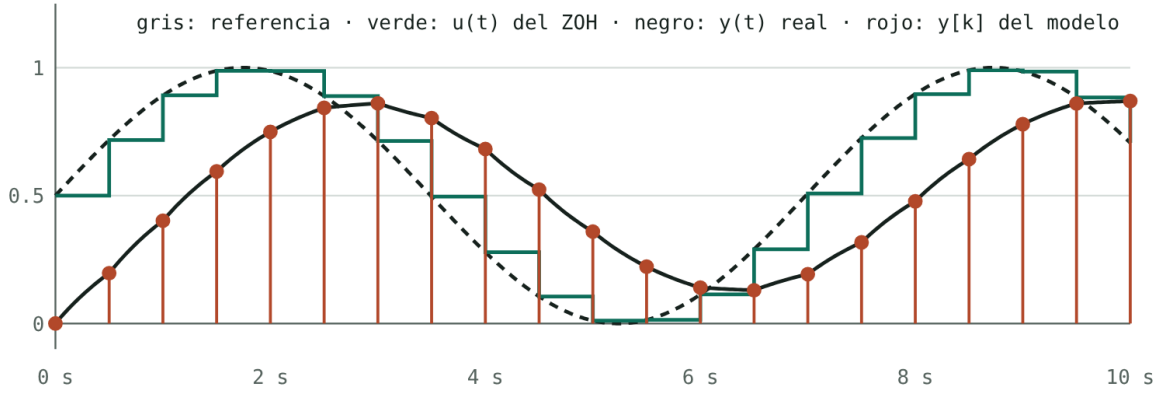
## Notación · Nomenclatura del tema 5

| Símbolo | Qué significa | Unidades · ejemplo |
|---|---|---|
| $s$ | Variable de Laplace | $s = \sigma + j\omega$ |
| $z = e^{sT}$ | Puente entre $s$ y $z$ (y al revés, $s = \frac{\ln z}{T}$) | polo $s = -a \to z = e^{-aT}$ |
| $x^*(t),\ X^*(s)$ | Señal muestreada y su transformada de Laplace | $X(z) = X^*(s)\|_{z=e^{sT}}$ |
| $G_p(s)$ | Planta continua (motor, horno…) | p de planta |
| $G_c(z)$ | Controlador digital (el programa del ordenador) | c de controlador |
| $G_{ZOH}(s)$ | Retenedor de orden cero (también $G_{ho}$ o $G_h$) | $\frac{1-e^{-sT}}{s}$ |
| $G_1(s) = \frac{G(s)}{s}$ | Función auxiliar del cálculo con ZOH | $G(z) = (1 - z^{-1})G_1(z)$ |
| $(G_1G_2)(z)$ | Discretización del **producto** (sin muestreador entre ellos) | $\neq G_1(z)G_2(z)$ |
| $G^*(s),\ G(z)$ | FdT pulso: la planta «vista por el ordenador» | solo existe si la entrada está muestreada |
| $R, E, U, Y$ | Referencia, error, señal de control y salida | $E = R - Y$ |
| $u[k],\ y[k]$ | Valores en el instante $kT$ (en control se usa $k$ en lugar de $n$) | $u[k]$ dura de $kT$ a $(k+1)T$ |
| $K_p, K_i, K_d$ | Ganancias proporcional, integral y derivativa del PID | |
| $G(z, m)$ | Transformada Z modificada: salida en $t = (k - 1 + m)T$ | $0 \le m < 1$ |

**Ojo con la notación**

Escribir $G(z)$ a secas para la planta con ZOH es una abreviatura de $\mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_p\}$. Cuando en un diagrama hay varios bloques seguidos sin muestreador, se escribe el producto entre paréntesis, $(G_{ZOH}G_p)(z)$ o $(G_{ZOH}G_p)^*$, para dejar claro que se discretizan juntos.

### Simulador · ZOH + planta: el modelo discreto acierta en cada muestra




Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = (1 − e^(−aT)) / (z − e^(−aT)) = 0.3935 / (z − 0.6065)
Polo continuo s = −1.0  →  polo discreto z = e^(sT) = e^(−0.50) = 0.6065 (dentro del disco)
aT pequeño: la planta apenas se mueve en un periodo; el polo discreto queda cerca de 1.
```

Planta $G_p(s) = \frac{a}{s+a}$. El ordenador manda la escalera (verde), que es la referencia gris muestreada y retenida. La planta responde de forma continua (negro). Los puntos rojos son lo que calcula el modelo discreto $y[k+1] = e^{-aT}\,y[k] + (1-e^{-aT})u[k]$, es decir, $G(z) = \frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$: caen **exactamente** sobre la curva continua en cada instante $kT$. Entre muestras, el modelo discreto no dice nada.
*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

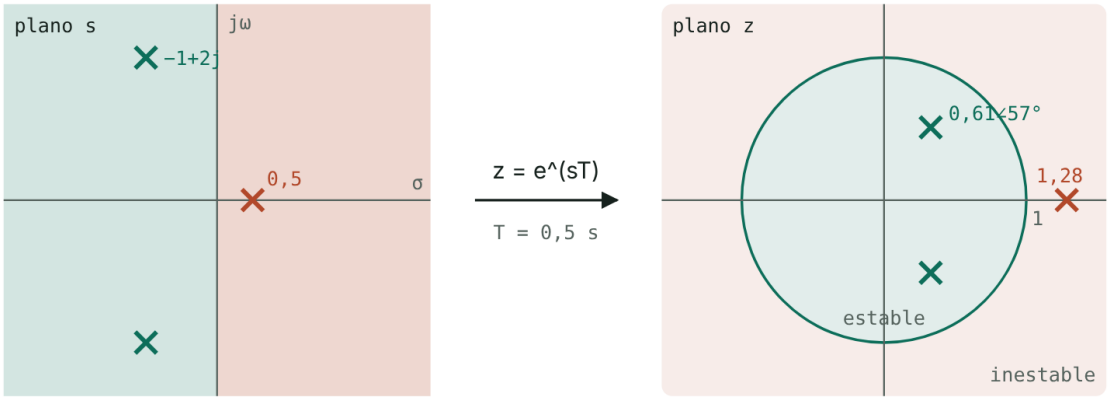
Señal muestreada: $x^*(t) = \sum x(kT)\delta(t-kT)$, $X^*(s) = \sum x(kT)e^{-skT}$ y $X(z) = X^*(s)|_{z=e^{sT}}$.
**Mapeo** $s \to z$**:** $s = \sigma + j\omega \Rightarrow |z| = e^{\sigma T}$, $\angle z = \omega T$. Semiplano izquierdo → interior del disco (estable); eje $j\omega$ → circunferencia unidad; semiplano derecho → exterior.
**Integral de contorno de Jury (residuos):**

$$X(z) = \sum_{p \in \text{polos de } X(s)} \operatorname{Res}\left[\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}},\, p\right]$$

Polo simple: $\lim_{s\to p}(s-p)\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$. Polo de orden $m$: $\frac{1}{(m-1)!}\lim_{s\to p}\frac{d^{m-1}}{ds^{m-1}}\left[(s-p)^m\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}\right]$.
**Retenedor de orden cero:** $G_{ZOH}(s) = \dfrac{1-e^{-sT}}{s}$, y

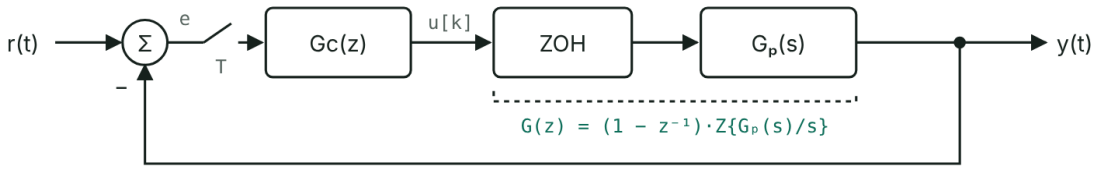
$$G(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}(s)G_p(s)\} = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{\frac{G_p(s)}{s}\right\}$$

### Visual · el mapeo z = e^{sT}




Todo el semiplano izquierdo de $s$ (verde, estable) cae dentro del disco unidad; el semiplano derecho (rojo), fuera. Ejemplo con $T = 0{,}5$: los polos $s = -1 \pm 2j$ pasan a $z = e^{-0{,}5}e^{\pm j} = 0{,}607 \angle \pm 57°$, y el polo inestable $s = 0{,}5$ pasa a $z = e^{0{,}25} = 1{,}28$, fuera del disco. La parte real de $s$ fija el módulo de $z$; la imaginaria, el ángulo.

### Visual · el lazo de control digital típico




El error se muestrea cada $T$, el controlador $G_c(z)$ calcula $u[k]$, el ZOH lo convierte en escalera y entra a la planta continua. Como ZOH y $G_p(s)$ van seguidos **sin muestreador en medio**, se discretizan juntos: $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$. La entrada $r$ entra muestreada, así que existe la FT pulso $\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_c G}{1 + G_c G}$.

### Ejemplo base: $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ con ZOH

Tema p. 9

$\frac{G_p(s)}{s} = \frac{1}{s(s+1)}$, polos en 0 y $-1$:

$$\text{Res}_0 = \frac{1}{1 - z^{-1}}, \quad \text{Res}_{-1} = \frac{1}{-1} \cdot \frac{1}{1 - z^{-1}e^{-T}}.$$

$$G(z) = (1 - z^{-1})\left[\frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{1 - z^{-1}e^{-T}}\right] = \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}}$$

Con $T = 1$: $G(z) = \frac{0{,}6321}{z - 0{,}3679}$.

### Examen dic. 2021 · Motor DC $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$, $T = 0{,}1$ s

Examen 2.º parcial 2021

Tres polos en $G(s)/s$: 0, $-1$, $-10$.

$$R_1 = \frac{1}{10(1 - z^{-1})}, \quad R_2 = -\frac{1}{9(1 - z^{-1}e^{-T})}, \quad R_3 = \frac{1}{90(1 - z^{-1}e^{-10T})}.$$

Multiplicando por $(1 - z^{-1})$ y operando:

$$G(z) = \frac{0{,}31951\,z + 0{,}22188}{90\,(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}$$

Comprobado con `c2d(tf(1,conv([1 1],[1 10])),0.1,'zoh')`.

## 9.1 ¿Existe la función de transferencia pulso?

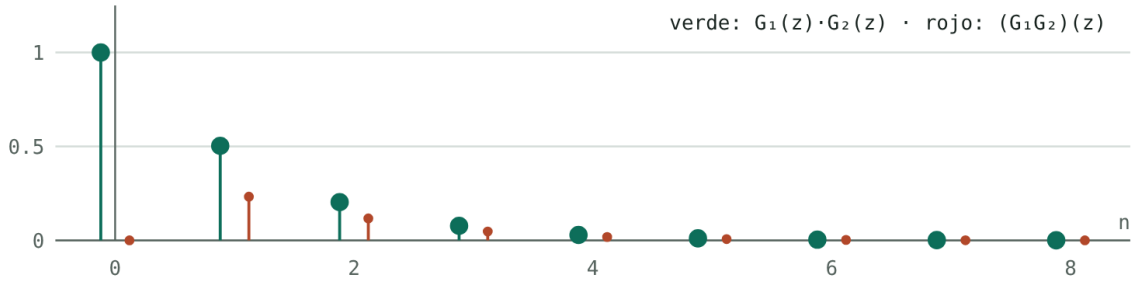
Existe **solo si la entrada $R$ entra por un muestreador** (aparece como $R^*$ o $R(z)$ separable). Si $R$ pasa por un bloque continuo antes de muestrearse, aparece un término $(GR)(z)$, que **no se puede separar**: entonces das la salida $Y(z)$ explícitamente, no $Y/R$.
Regla clave: $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$. Bloques continuos en serie **sin muestreador en medio** se discretizan juntos.
**Método práctico:** parte de la salida y recorre hacia atrás; lo que quede entre dos muestreadores es una FT pulso. Plantea una ecuación por cada señal muestreada, despeja.
Lazo típico (controlador digital, ZOH, planta, realimentación unitaria):

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{G_c(z)G(z)}{1 + G_c(z)G(z)}, \qquad G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p/s\}$$

Con sensor $H(s)$ en la realimentación: el denominador pasa a $1 + G_c(z)\,\overline{GH}(z)$, con $\overline{GH}(z) = \mathcal{Z}\{G_{ZOH}G_pH\}$.

**Simulador · ¿dónde está el muestreador? Cambia el resultado**




Lectura con los valores por defecto:

```
Con muestreador entre los bloques, cada uno se discretiza por separado:
Y(z) = G₁(z)·G₂(z)·R(z) = z/(z−e⁻¹) · z/(z−e⁻²) · R(z) = z² / ((z−0,368)(z−0,135)) · R(z)
h[0] = 1: la salida responde ya en la primera muestra.
```

Es la regla que más falla en el EP2: $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$. Si hay un muestreador entre los bloques, cada uno se discretiza por separado y se multiplican. Si no lo hay, primero se multiplican en $s$ y luego se discretiza el producto. Las dos respuestas impulsivas (verde y roja) son distintas, así que no es un detalle de notación: es otro sistema.
*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

**Examen ene. 2021 · Perturbación sin muestreador a la entrada** Examen 2.º parcial 2021

La perturbación $D$ entra en $G_dG$ sin muestrear:

$$Y(z) = \frac{(GG_dD)(z)}{1 + (G_{ZOH}G)(z)\,C(z)}$$

No es separable → **no existe** FT pulso desde $D$.

Con $G=\frac{1}{s+1}$, $G_d=\frac{1}{s}$, $C=K_c$, impulso de área $A$ ($D(s)=A$): $(GG_dD)(z)=A\left[\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-z^{-1}e^{-T}}\right]$ y $(1-z^{-1})(GG_dD)(z)=A\,(G_{ZOH}G)(z)$.

Valor final: $\lim_{z\to1}(G_{ZOH}G)(z)=1\Rightarrow\ y[\infty]=\dfrac{A}{1+K_c}$.

## 9.2 PID digital

Discretizando la integral por rectángulos hacia atrás y la derivada por diferencias:

$$u[k]=K_p\,e[k]+K_iT\sum_{j=0}^{k}e[j]+\frac{K_d}{T}(e[k]-e[k-1])$$

$$G_c(z)=K_p+\frac{K_iT}{1-z^{-1}}+\frac{K_d}{T}(1-z^{-1})$$

Forma de velocidad (incremental), la que se programa en el microcontrolador: $u[k]=u[k-1]+q_0e[k]+q_1e[k-1]+q_2e[k-2]$, con $q_0=K_p+K_iT+\frac{K_d}{T}$, $q_1=-K_p-\frac{2K_d}{T}$, $q_2=\frac{K_d}{T}$.
El polo en $z=1$ es la acción integral: sube el tipo del sistema y anula el error al escalón.

## 9.3 Respuesta entre muestras: transformada Z modificada

$Y(z)$ solo da la salida en $t=kT$; entre muestras puede haber oscilaciones ocultas (el *ripple* típico del deadbeat). Para verlas se retrasa la salida una fracción, $t=(k-1+m)T$ con $0\le m<1$:

$$G(z,m)=z^{-1}\sum_{\text{polos}}\operatorname{Res}\left[\frac{G(s)\,e^{msT}}{1-z^{-1}e^{sT}}\right]\qquad\text{p. ej. }\ \frac{1}{s+a}\ \to\ \frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}$$

Barriendo $m$ entre 0 y 1 reconstruyes $y(t)$ completa. La alternativa, el «método de la transformada de Laplace», es calcular $y(t)$ en continuo a partir de la escalera $u(t)$ que sale del ZOH.

## 9.4 Ejemplo: la respuesta entre muestras con la Z modificada

**$G_p=\frac{1}{s+1}$ con ZOH y $T=1$: salida en $t=(k-1+m)T$** — Comprobado numéricamente

$\mathcal{Z}_m\{\frac{1}{s}\}=\frac{1}{z-1}$ y $\mathcal{Z}_m\{\frac{1}{s+1}\}=\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}$. Como $\frac{G_p}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1}$:

$$G(z,m)=(1-z^{-1})\left[\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}\right]=\frac{1}{z}-\frac{(z-1)e^{-m}}{z(z-e^{-1})}$$

Comprobación: con $m=0$ sale $\frac{1-e^{-1}}{z(z-e^{-1})}=z^{-1}G(z)$, la misma planta retrasada una muestra ✓.

Ante un escalón: $Y(z,m)=G(z,m)\frac{z}{z-1}=\frac{1}{z-1}-\frac{e^{-m}}{z-e^{-1}}\Rightarrow y((k-1+m)T)=1-e^{-(k-1+m)}$ para $k\ge1$. Es exactamente $1-e^{-t}$, la respuesta continua, para **cualquier** $t$: con la Z modificada recuperas toda la curva, no solo las muestras.

## 9.5 Ejemplo: el PID de las prácticas en lazo cerrado

**$G_p=\frac{1}{s(s+1)}$, $T=1$, $K_p=1$, $K_i=K_d=0{,}2$ (práctica 3)** — Comprobado numéricamente

Con la integral por trapecio: $G_{PID}(z)=K_p+\frac{K_d}{T}(1-z^{-1})+K_i\frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}=\dfrac{1{,}3z^2-1{,}3z+0{,}2}{z(z-1)}$.

Planta con ZOH: $G(z)=\frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. El lazo cerrado $\frac{G_{PID}G}{1+G_{PID}G}$ tiene por denominador $z^4-1{,}890z^3+1{,}601z^2-0{,}638z+0{,}053$.

Polos: $0{,}505 \pm 0{,}611\,j$ (módulo $0{,}79$), $0{,}771$ y $0{,}109 \Rightarrow$ **estable**. Escalón: $y = 0;\ 0{,}48;\ 1{,}25;\ 1{,}66;\ 1{,}58;\ 1{,}22; \ldots \to 1$ (sobreimpulso del 66 %). Rampa: error final nulo, porque hay **dos** polos en $z = 1$ (el del PID y el de la planta): tipo 2.

# 10 Estabilidad, transitorio y estacionario

**PARCIAL 2 · TEMA 6** Parcial 2

**Desde cero**

Una vez cerrado el lazo (el ordenador corrige con el error $e = r - y$), hay que contestar tres cosas:

1. **¿Es estable?** Si le pides 1, ¿se acaba quedando quieta o se dispara? Depende solo de los polos del lazo cerrado: **todos dentro del círculo unidad**. Como no siempre se pueden calcular las raíces, hay tests que lo deciden mirando los coeficientes: Jury, Schur-Cohn y la bilineal con Routh.
2. **¿Cómo llega?** (transitorio) Cuánto se pasa (sobreimpulso) y cuánto tarda (tiempo de establecimiento). Depende de dónde estén los polos dentro del círculo.
3. **¿Llega al valor exacto?** (estacionario) Lo que queda de error al final. Se calcula con el teorema del valor final y depende del **tipo**: cuántos integradores (polos en $z = 1$) tiene el lazo.

Más ganancia $K$ suele significar más rapidez y menos error, pero también más oscilación. Si te pasas, el lazo se vuelve inestable: es el compromiso de todo el control.

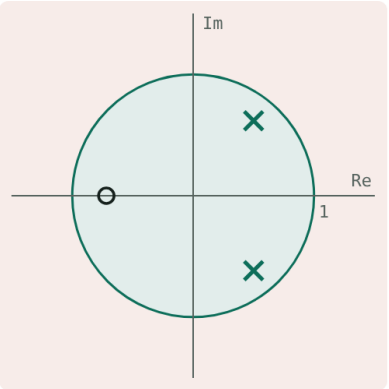
## Notación · Nomenclatura del tema 6

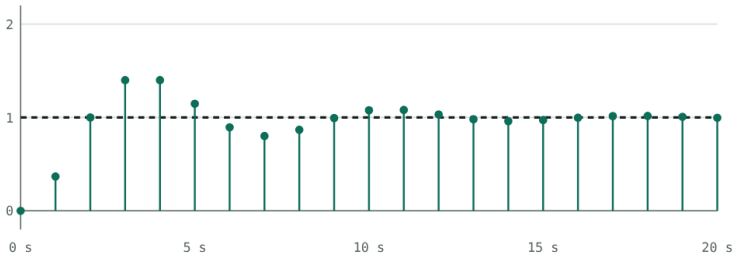
| Símbolo | Qué significa | Unidades · ejemplo |
|---|---|---|
| $p(z),\ D(z)$ | Polinomio característico: denominador del lazo cerrado | $1 + G_c G = 0$ |
| $a_n, \dots, a_0$ | Coeficientes del polinomio, de mayor a menor grado | $a_n$ principal, $a_0$ independiente |
| $p^*(z)$ | Polinomio **reflejado**: los coeficientes al revés | $z^n p(1/z)$ |
| $p_1, p_2, \dots$ | Polinomios que va dando Schur-Cohn, un grado menos cada vez | |
| $n_-, n_0, n_+$ | Número de raíces dentro, sobre y fuera de la circunferencia | |
| $U, L, S$ | Matrices del lema de Schur, $S = U^T U - L^T L$ | definida positiva ⇔ estable |
| $\Delta_k$ | Menores principales de $S$ (criterio de Sylvester) | todos $> 0$ |
| $w$ | Variable de la transformación bilineal | $z = \frac{1+w}{1-w}$ |
| $\zeta,\ \omega_n,\ \omega_d$ | Amortiguamiento, frecuencia natural y frecuencia amortiguada | $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ |
| $t_s,\ M_p$ | Tiempo de establecimiento y sobreimpulso | $t_s \approx \frac{4{,}6}{\zeta\omega_n}$ |
| $K_p,\ K_v$ | Constantes de error de posición y de velocidad | $e_{esc} = \frac{1}{1+K_p}$ |
| $e_\infty$ | Error en régimen permanente | $\lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})E(z)$ |
| tipo | Número de polos del lazo abierto en $z = 1$ (integradores) | tipo 1: error al escalón nulo |

**Ojo con la notación**

$K_p$ aparece con dos significados: **constante de error de posición** (aquí) y **ganancia proporcional del PID** (tema 5). Y $p^*$ (reflejado) no tiene nada que ver con $x^*$ (muestreada).

**Simulador · cierra el lazo y sube la ganancia**




Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = (0.3679z + 0.2642) / ((z − 1)(z − 0.3679))
Ecuación característica: z² − 1.0000z + 0.6321 = 0 · |polo|máx = 0.795
Sobreimpulso ≈ 40 % · establecimiento (2 %) ≈ 16.0 s · error final al escalón = 0 (tipo 1)
```

Lazo $\frac{KG(z)}{1+KG(z)}$ con $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ y ZOH. Izquierda: polos de lazo cerrado; las cruces rojas indican polos fuera del disco. Derecha: respuesta al escalón muestra a muestra. Observa tres cosas: (1) más $K$ da más sobreimpulso; (2) la $K$ crítica **baja al aumentar** $T$, porque muestrear más despacio desestabiliza; (3) el error final al escalón es 0, porque la planta tiene un integrador (tipo 1).
*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

## 10.1 Estabilidad

El lazo cerrado es estable ⇔ las raíces del polinomio característico $D(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ están en $|z| < 1$.
**Condición necesaria** (Cardano–Vieta): $|a_0| < |a_n|$. Si falla, inestable sin hacer nada más.
**Schur-Cohn:** polinomio reflejado $p^*(z) = z^n p(1/z)$ (coeficientes al revés) y

$$p_1(z) = \frac{1}{z}\left[p(z) - \frac{a_0}{a_n}p^*(z)\right], \qquad \mathrm{gr}(p_1) = n-1$$

$p$ es estable ⇔ $p_1$ es estable. Repite hasta grado 1 y comprueba $|a_0| < |a_1|$ en cada paso.
**Atajo para grado 2** (Jury), $z^2 + a_1 z + a_0$: $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$, $1 - a_1 + a_0 > 0$. Ideal para hallar el rango de $K$.

**Schur-Cohn paso a paso:** $p(z) = z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$ Tema 6 (ejemplo de Proakis)

Paso 0: $|a_0|/|a_2| = 1/2 < 1$ → candidato.

$p^*(z) = -\frac{1}{2}z^2 - \frac{7}{4}z + 1$, $a_0/a_2 = -\frac{1}{2}$: $p_1(z) = \frac{1}{z}\left[p + \frac{1}{2}p^*\right] = \frac{3}{4}z - \frac{21}{8}$.

Test: $\left|\frac{-21/8}{3/4}\right| = 3{,}5 > 1$ → **inestable** (en efecto, las raíces son 2 y $-\frac{1}{4}$).

Examen dic. 2021: $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$ → $|a_0| = |a_2| = 1$, falla la condición necesaria → no es estable (raíces 2 y $\frac{1}{2}$).

**Calculadora · Schur-Cohn paso a paso**

Lectura con los valores por defecto:

```
p₀ = z^2 − 1.75z − 0.5

Paso 0: |a₀/aₙ| = |-0.5/1| = 0.5000 < 1 ✓ sigue
  p* =  − 0.5z^2 − 1.75z + 1
  p1 = (1/z)[p0 − (-0.5)·p*] = 0.75z − 2.625

Paso 1: |a₀/aₙ| = |-2.625/0.75| = 3.5000 ≥ 1 ✗
  → falla la condición: hay al menos una raíz con |z| ≥ 1.
```

```
Veredicto Schur-Cohn: NO ESTABLE

Lema de Schur: S = UᵀU − LᵀL =
  [  0.750  -2.625 ]
  [ -2.625   0.750 ]
Menores principales: Δ1 = 0.7500 · Δ2 = -6.3281  → alguno ≤ 0 ⇒ no estable

Comprobación con las raíces: 2.0000 · -0.2500   (|·|máx = 2.0000)
```

Escribe el polinomio característico, por ejemplo `1, -1.75, -0.5` para $z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$. La calculadora hace lo mismo que harías en el examen: en cada paso comprueba $|a_0| < |a_n|$, construye el reflejado $p^*$ y reduce el grado con $p_{k+1} = \frac{1}{z}[p_k - \frac{a_0}{a_n} p_k^*]$. Al final calcula también la **matriz del lema de Schur**, $S = U^T U - L^T L$, y sus menores principales (todos positivos ⇔ estable), y las raíces para que compruebes el veredicto. Si cambias $z_0$ y $R$, primero hace el cambio $z = Rw + z_0$ y estudia si las raíces están en el disco $D(z_0, R)$.
*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

### Rango de $K$: $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, ZOH, $T = 1$, controlador $K$

tipo Ogata cap. 4

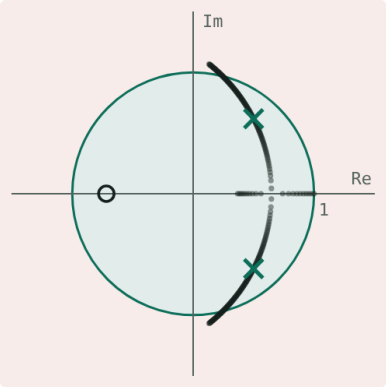
$G(z) = \dfrac{0{,}3679z + 0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. Ecuación característica $1 + KG(z) = 0$:

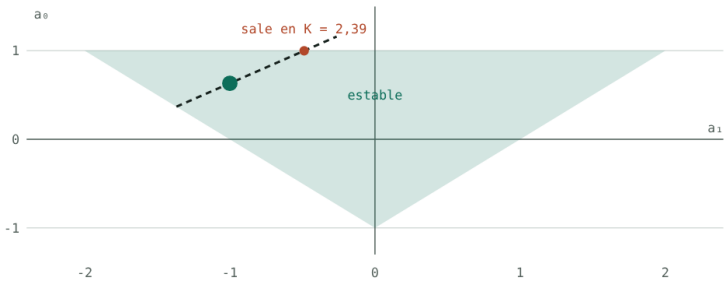
$$z^2 + (0{,}3679K - 1{,}3679)z + (0{,}3679 + 0{,}2642K) = 0$$

$|a_0| < 1 \Rightarrow K < 2{,}39$; $P(1) = 0{,}6321K > 0 \Rightarrow K > 0$; $P(-1) = 2{,}736 - 0{,}104K > 0 \Rightarrow K < 26{,}4$.

Resultado: $\boxed{0 < K < 2{,}39}$ (comprobado: con $K = 2{,}45$ el polo más grande tiene módulo 1,008).

### Visual interactivo · triángulo de estabilidad de 2.º orden




Para $z^2 + a_1 z + a_0$, las tres condiciones de Jury dibujan un **triángulo** en el plano $(a_1, a_0)$: dentro, las dos raíces están en el disco unidad. La línea es el polinomio del ejemplo $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ al mover $K$: entra en $K = 0$ (polo en $z = 1$, lado inferior) y sale por arriba ($a_0 = 1$) en $K \approx 2{,}39$. Ahí los dos polos complejos cruzan la circunferencia a la vez. En el plano z, los puntos grises son el **lugar de las raíces** para $0 \le K \le 3$.
*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

## 10.2 Jury general y transformación bilineal

### Criterio de Jury, orden $n$

Para $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ con $a_n > 0$, condiciones previas:
$P(1) > 0, \quad (-1)^n P(-1) > 0, \quad |a_0| < a_n$.

Después se construye la tabla: cada fila es $b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix}$ y se exige $|b_0| > |b_{n-1}|$, $|c_0| > |c_{n-2}|$, ... Para $n = 2$ solo quedan las tres condiciones previas.

### Bilineal + Routh

Con $z = \dfrac{1+w}{1-w}$ el disco unidad pasa al semiplano izquierdo de $w$, así que aplicas **Routh** al

polinomio en $w$.
Para $z^2 + a_1 z + a_0$: $(1 - a_1 + a_0)w^2 + 2(1 - a_0)w + (1 + a_1 + a_0)$. Grado 2: estable si los tres coeficientes tienen el mismo signo.
Ejemplo del rango de $K$: el término central se anula en $K = \frac{1-0{,}3679}{0{,}2642} = 2{,}39$, el mismo límite que con Jury.

## 10.3 Ejemplo: tabla de Jury de grado 3

$P(z) = z^3 - 0{,}7z^2 - 0{,}14z + 0{,}12$

Condiciones previas: $P(1) = 0{,}28 > 0$ ✓; $(-1)^3 P(-1) = 1{,}44 > 0$ ✓; $|a_0| = 0{,}12 < a_3 = 1$ ✓.

Fila $b$: $b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{3-k} \\ a_3 & a_k \end{vmatrix} \Rightarrow b_0 = a_0^2 - a_3^2 = -0{,}9856$, $b_1 = a_0 a_1 - a_3 a_2 = 0{,}6832$, $b_2 = a_0 a_2 - a_3 a_1 = 0{,}056$.

Condición final para $n = 3$: $|b_0| > |b_2| \Rightarrow 0{,}9856 > 0{,}056$ ✓ ⇒ **estable** (las raíces son 0,5, −0,4 y 0,6).
Comprobé el criterio con 20 000 polinomios de grado 3 al azar: coincide siempre con el cálculo de raíces.

## 10.4 Transitorio y estacionario

**Polos deseados a partir de especificaciones**

$t_s \approx \frac{4{,}6}{\zeta \omega_n}$ (el criterio habitual), $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$, $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.
$z = e^{-\zeta\omega_n T} e^{\pm j\omega_d T} \rightarrow D(z) = z^2 - 2e^{-\zeta\omega_n T}\cos(\omega_d T)\, z + e^{-2\zeta\omega_n T}$.

**Error en régimen permanente**

$e_\infty = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})E(z)$, con $E = (1 - H)R$.
Escalón: $K_p = \lim_{z\to 1} G_c G$, $e = \frac{1}{1+K_p}$. Rampa: $K_v = \lim_{z\to 1} \frac{(1-z^{-1})G_c G}{T}$, $e = \frac{1}{K_v}$.
Cada polo de $G_c G$ en $z = 1$ sube el tipo del sistema.

# 11 Diseño de controladores digitales

**PARCIAL 2 · TEMA 7** Parcial 2 el problema de 4 puntos

**Desde cero**

Diseñar es **elegir el controlador** $G_c$ que hace que el lazo responda como tú quieres. Hay dos filosofías:

- **Emulación:** diseñas en continuo, como ya sabes, y «traduces» el controlador a $z$ con una fórmula (Tustin, Euler). Es fácil, pero aproximado: funciona si $T$ es pequeño.
- **Diseño directo** (Ragazzini, deadbeat): decides primero **cómo quieres que sea el lazo cerrado** $H(z)$ y despejas el controlador: $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$. Pero no puedes pedir cualquier $H$: tiene que ser posible (causal), no puede esconder inestabilidades (estable por dentro) y tiene que llegar al valor pedido ($H(1) = 1$). Esas son las tres reglas.

El **deadbeat** es el más ambicioso: llegar en el menor número de muestras posible. El precio es que la señal de control puede dar bandazos y producir oscilaciones **entre** muestras (ripple), que el ordenador no ve. El simulador del final del tema lo enseña.

## Notación · Nomenclatura del tema 7

| Símbolo | Qué significa | Unidades · ejemplo |
|---|---|---|
| $H(z)$ | Lazo cerrado **deseado**, el que tú eliges | $H = \frac{G_c G}{1+G_c G}$ |
| $\mu(\cdot)$ | Grado relativo: grado del denominador menos el del numerador. También se escribe $\nu$ o «g.r.» | $\mu(\frac{z+1}{z^2}) = 1$ |
| $D(z),\ N(z)$ | Denominador y numerador de $H$ | $D$ sale de los polos deseados |
| $b_1, b_0,\ K$ | Coeficientes libres de $H$, que fijan las reglas de Ragazzini | $H(1) = 1 \Rightarrow$ una ecuación |
| $z_0$ | Cero de la planta (a conservar si $\lvert z_0\rvert \geq 1$) | |
| $z^{-m}$ | $m$ muestras de retardo del deadbeat | llega en $m$ muestras |
| $H'(1)$ | Derivada de $H$ en $z = 1$ (fórmula de Truxal) | $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$ |
| Tustin | Sustitución bilineal para emular un $C(s)$ | $s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$ |
| deadbeat | Tiempo de establecimiento finito: todos los polos de $H$ en 0 | |
| ripple | Oscilación de la salida **entre** muestras, invisible en $y[k]$ | ver el simulador |

## 11.1 Diseño por emulación

Diseñas $C(s)$ en continuo, como en Ingeniería de Control, y lo pasas a $z$. Funciona bien si $T$ es pequeño frente a la dinámica (de 10 a 20 muestras por tiempo de subida).

| Método | Sustitución | Comentario |
|---|---|---|
| Euler hacia delante | $s = \frac{z-1}{T}$ | Puede volver inestable un $C(s)$ estable |
| Euler hacia atrás | $s = \frac{z-1}{Tz}$ | Siempre conserva la estabilidad |
| Tustin (bilineal) | $s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$ | El más usado. Semiplano izquierdo → disco unidad exacto; distorsiona la frecuencia (prewarping) |
| Polos y ceros | $s = p \to z = e^{pT}$ | Ajustar la ganancia para que coincida en DC |
| ZOH equivalente | $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{C(s)/s\}$ | Igual que la planta en el T5 |

**Ejemplo:** $C(s) = \frac{s+1}{s+10}$ **con** $T = 0{,}1$ **s**

**Tustin:** cero en $\frac{1-T/2}{1+T/2} = 0{,}9048$, polo en $\frac{1-10T/2}{1+10T/2} = 0{,}3333$, ganancia $\frac{1+T/2}{1+10T/2} = 0{,}7$: $C(z) = 0{,}7\,\frac{z-0{,}9048}{z-0{,}3333}$.

**Euler hacia atrás:** $C(z) = \frac{(1+T)z-1}{(1+10T)z-1} = 0{,}55\,\frac{z-0{,}9091}{z-0{,}5}$.

**Polos y ceros:** $z = e^{-0{,}1} = 0{,}9048$ y $e^{-1} = 0{,}3679$, con la ganancia ajustada para que $C(1) = C(s{=}0) = 0{,}1$.

Los tres coinciden en $C(1) = 0{,}1$, pero el polo cae en sitios distintos: con $T$ grande, los métodos difieren mucho. Comprobado con `c2d(tf([1 1],[1 10]),0.1,'tustin')`.

## 11.2 Lugar de las raíces en el plano z

Mismas reglas que en continuo, aplicadas a $1+KG(z) = 0$: empieza en los polos de $G$, acaba en sus ceros (o en el infinito), y el eje real pertenece al lugar a la izquierda de un número impar de polos y ceros. La diferencia está en la frontera: lo que importa es **cuándo cruza la circunferencia unidad**, no el eje imaginario.
Las especificaciones se leen en el plano z: $|z| = e^{-\zeta\omega_n T}$ (círculos de tiempo de asentamiento constante) y $\angle z = \omega_d T$ (rectas radiales de frecuencia constante). El lugar dibujado en la figura del triángulo de Jury (puntos grises) es el de $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ con $T = 1$.

## 11.3 Ejemplo: lugar de las raíces dibujado a mano

$KG(z)$ **con** $G = \frac{0{,}3679(z+0{,}7183)}{(z-1)(z-0{,}3679)}$ **(**$G_p = \frac{1}{s(s+1)}$**,** $T = 1$**)** Comprobado numéricamente

1. **Polos y ceros:** polos en 1 y 0,3679 (donde empieza, $K = 0$); cero en $-0{,}7183$ (donde acaba una rama; la otra se va a $-\infty$).
2. **Eje real:** pertenece al lugar el tramo $[0{,}3679,\ 1]$ (a su derecha hay un polo) y $(-\infty, -0{,}7183]$ (tres singularidades a la derecha).
3. **Forma:** con dos polos y un cero, la parte compleja es una **circunferencia** centrada en el cero, de radio $\sqrt{(1+0{,}7183)(0{,}3679+0{,}7183)} = 1{,}366$.
4. **Separación y reunión:** en $-0{,}718 \pm 1{,}366$, es decir, se separa del eje en $z = 0{,}648$ ($K = 0{,}196$) y vuelve a él en $z = -2{,}084$ ($K = 15{,}05$).
5. **Cruce de la circunferencia unidad:** en $K = 2{,}39$, en $z = 0{,}244 \pm 0{,}970j$ (76°). Es la misma $K$ crítica que con Jury y con la bilineal.

Lo ves dibujado (puntos grises) en la figura del triángulo de Jury del tema 6.

## 11.4 Síntesis directa: Ragazzini y deadbeat

Eliges la FT de lazo cerrado deseada $H(z)$ y despejas:

$$G_c(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{H(z)}{1 - H(z)}$$

**Regla 1 · Causalidad:** $\mu(H) \geq \mu(G)$, donde $\mu$ = grado del denominador − grado del numerador (el retardo de la planta no se puede adelantar).
**Regla 2 · Estabilidad:** los ceros de $G$ fuera (o sobre) el disco unidad deben ser **ceros de** $H$; los polos de $G$ fuera (o sobre) el disco deben ser **ceros de** $1 - H$. Así $G_c$ no los cancela.
**Regla 3 · Estacionario:** seguimiento de escalón ⇒ $H(1) = 1$. Rampa con error nulo ⇒ además $H'(1) = 0$ (en general $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$, fórmula de Truxal).

**Deadbeat:** todos los polos de $H$ en $z = 0$, $H(z) = \frac{N(z)}{z^m}$. La salida llega a la referencia en $m$ muestras y se queda ahí.

## 11.5 Receta

1. Discretiza la planta con ZOH por residuos (T5). Escribe $G(z)$ factorizada: polos y ceros numéricos.
2. Calcula $\mu(G)$ y localiza ceros y polos fuera del disco.
3. Propón $H(z)$: $\frac{K\,(\text{ceros a compensar})}{z^m}$ con el menor $m$ que cumpla $\mu(H) \geq \mu(G)$; o, en Ragazzini con especificaciones, denominador $D(z)$ de los polos dominantes.
4. Impón $H(1) = 1$ para hallar $K$ (y $H'(1) = 0$ si piden rampa; necesitarás un coeficiente libre más).
5. Escribe $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$ y, si da tiempo, la salida $y[n]$.

**Examen dic. 2021 · Deadbeat para el motor ($T = 0{,}1$)** Examen 2.º parcial 2021

$G(z) = \dfrac{0{,}31951z + 0{,}22188}{90(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}$: $\mu(G) = 1$, cero en $-0{,}694$ (dentro), polos dentro → la regla 2 no actúa.

$H(z) = \dfrac{K}{z}$, $H(1) = 1 \Rightarrow K = 1$, así que $H(z) = z^{-1}$.

$$G_c(z) = \frac{1}{G(z)} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} = \frac{90(z - 0{,}36788)(z - 0{,}90484)}{(0{,}31951z + 0{,}22188)(z - 1)}$$

Ante escalón: $y[n] = 1[n - 1]$, la salida vale 1 desde la primera muestra.

**Examen dic. 2023 · P3 (4 puntos): deadbeat con cero de fase no mínima** Examen 2.º parcial 2023

$G_p(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$, $T = 1$. Por residuos (4 polos en $G_p/s$):

$$G(z) = \frac{0{,}05033z^2 + 0{,}06633z + 0{,}002838}{z^3 - 1{,}2795z^2 + 0{,}34145z - 0{,}0022429}$$

Polos dentro del disco. Ceros: $-1{,}2734$ (**fuera**) y $-0{,}0443$. El de fuera tiene que ser cero de $H$.

$\mu(G) = 1$, y con el cero $(z + 1{,}2734)$ en el numerador hace falta $z^2$ abajo: $H(z) = K\dfrac{z + 1{,}2734}{z^2}$.

$H(1) = 1 \Rightarrow K = \dfrac{1}{2{,}2734} = 0{,}43987$. Controlador: $G_c = \dfrac{H}{(1 - H)\,G}$. Tarda 2 muestras en vez de 1: es el precio de no cancelar el cero inestable.

**Examen ene. 2021 · Ragazzini con $t_s < 2$ s y $\omega_n = 5$** Examen 2.º parcial 2021

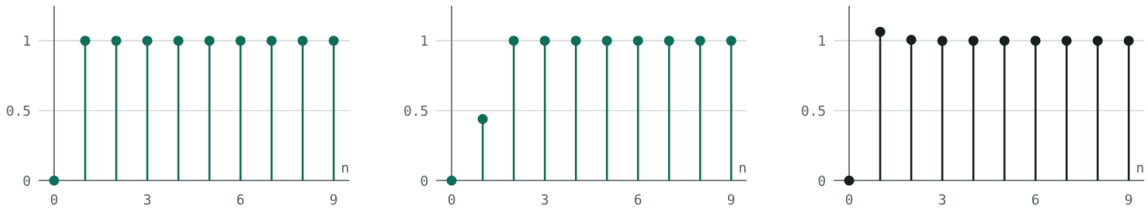
$G_p = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$, $T = 1$: $G(z) = 0{,}10837\dfrac{z + 0{,}15877}{(z - 0{,}36788)(z - 0{,}0067379)}$.

$\zeta = \dfrac{4{,}6}{t_s \omega_n} = 0{,}46$, $\zeta\omega_n = 2{,}3$, $\omega_d = 4{,}4396$ rad/s.

$D(z) = z^2 - 2e^{-2,3}\cos(4{,}4396)\,z + e^{-4,6} = z^2 + 0{,}054024z + 0{,}010052.$

$\mu(G) = 1 \rightarrow H(z) = \dfrac{b_1 z + b_0}{D(z)}$, con $H(1) = 1 \Rightarrow b_1 + b_0 = D(1) = 1{,}0641$. Después $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

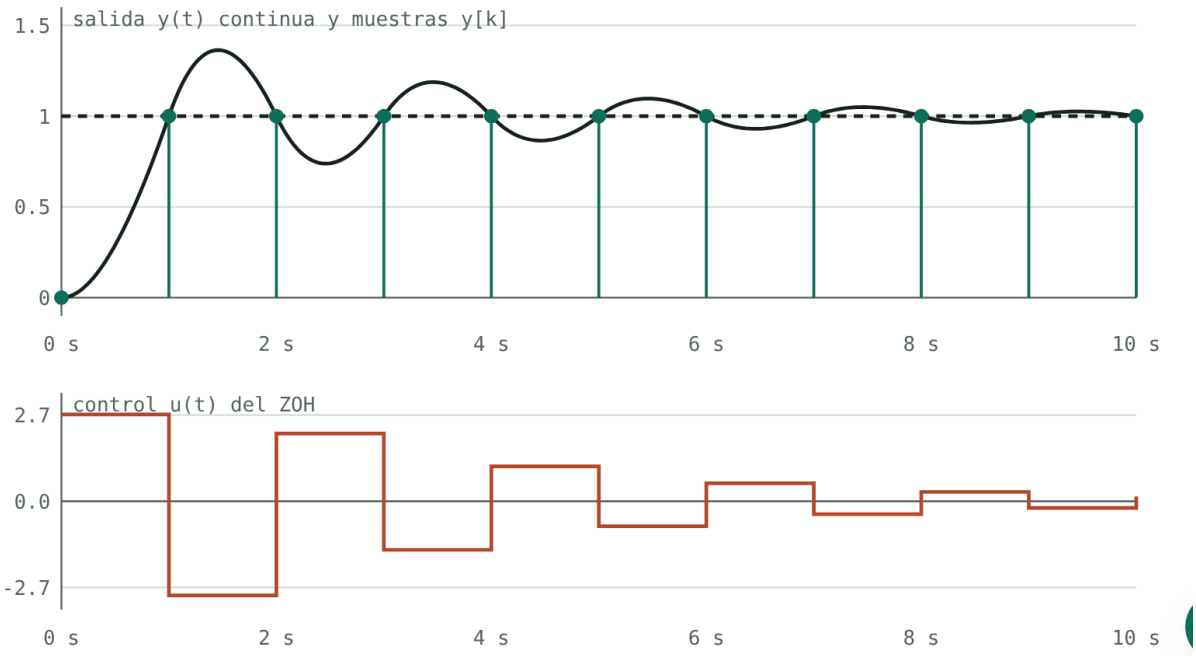
## Visual · respuesta al escalón de los tres diseños




De izquierda a derecha: Deadbeat motor: $H = z^{-1}$ · Deadbeat 2023: $H = 0{,}44\frac{z+1{,}27}{z^2}$ · Ragazzini 2021: polos de $D(z)$

El **deadbeat** llega a 1 en un número finito de muestras: 1 muestra si no hay nada que compensar y 2 si hay que conservar el cero inestable (pasa por 0,44 en $n = 1$). El diseño **Ragazzini** con polos dominantes (aquí $b_0 = 0$, $b_1 = D(1)$) no llega en un número finito de muestras: tiene un pequeño sobreimpulso (1,06 en $n = 1$) y se acerca a 1 de forma asintótica. Con $T = 1$ s sus polos quedan muy cerca del origen, por eso aquí se parece tanto al deadbeat. Calculado con la ecuación en diferencias de cada $H(z)$.

## Simulador · deadbeat y el ripple oculto entre muestras




Lectura con los valores por defecto:

```
G(z) = 0.3679(z + 0.7183) / ((z − 1)(z − 0.3679))  → cero de G en z₀ = -0.7183 (negativo, dentro
   del disco)
H = z⁻¹  →  Gc = (z − 0.3679) / (0.3679(z + 0.7183))   el controlador tiene un polo en z₀ < 0:
  u[k] alterna de signo
Desviación máxima de y(t) respecto a 1 desde t = 1T: 0.364  ← ripple entre muestras
```

Planta $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$ con ZOH. Con el diseño mínimo $H = z^{-1}$, las muestras (puntos) valen 1 desde $k = 1$, pero la salida continua **oscila entre muestras** y el control $u[k]$ alterna de signo. Pasa porque el controlador cancela el cero negativo de $G(z)$. Con $H = K\frac{z-z_0}{z^2}$ (conservando ese cero) se tarda una muestra más, pero la salida real se queda quieta en 1 y el control se calma. La salida continua está simulada de forma exacta entre muestras.

*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

**Trampas típicas**

- Cancelar un cero de $G$ fuera del disco: $G_c$ queda con un polo inestable. Te lo penalizan siempre.
- Olvidar que un polo de $G$ en $z = 1$ (integrador) cuenta como «sobre el disco» para la regla 2.
- Elegir $H = 1$: viola la causalidad, porque la planta con ZOH siempre tiene al menos un retardo.

# 12 Examen de prácticas (30 %)

**PRÁCTICAS · 30 %**

Es un único examen de laboratorio por convocatoria. Las prácticas oficiales son cinco: **secuencias y sistemas discretos**, **transformada Z**, **realización de controladores digitales**, **régimen transitorio y estacionario**, y **diseño de controladores digitales**. Con estos comandos (MATLAB u Octave) cubres los cinco bloques y las cuestiones prácticas de los exámenes:

```
pkg load control                      % en Octave; en MATLAB no hace falta
T  = 0.1;
Gs = tf(1, conv([1 1],[1 10]));       % planta continua
Gz = c2d(Gs, T, 'zoh')                % planta + ZOH -> G(z)
zero(Gz), pole(Gz)                    % para las reglas de Ragazzini

z  = tf('z', T);
Gc = (1/z) / (Gz*(1 - 1/z));          % deadbeat H = z^-1
Hcl = feedback(Gc*Gz, 1);             % lazo cerrado con realimentación unitaria
[y, t] = step(Hcl, 2);                % respuesta a escalón
stairs(t, y); grid on; y(end)         % valor estacionario

% Secuencia de salida de un sistema discreto con entrada cualquiera
r = [0 1 1 1 0 zeros(1,15)];
[num, den] = tfdata(Hcl, 'v');
c = filter(num, den, r); stem(0:length(r)-1, c)

% Secuencias y convolución
n = 0:20; x = (n<=4); h = 0.8.^n; y = conv(x, h); stem(0:length(y)-1, y)

% Transformada Z: residuos / fracciones parciales de H(z)
[r_, p_, k_] = residuez([1 1], [1 -1 0.5])   % H(z) = (1+z^-1)/(1-z^-1+0.5z^-2)
impz([1 1], [1 -1 0.5], 10)                  % primeras muestras de h[n]

% Emulación y lugar de las raíces
Cs = tf([1 1],[1 10]);
Cz = c2d(Cs, 0.1, 'tustin')                  % también 'zoh', 'matched'
Gz = c2d(tf(1,[1 1 0]), 1, 'zoh');
rlocus(Gz); zgrid                            % lugar de las raíces con rejilla zeta/wn
stepinfo(feedback(2*Gz,1))                   % sobreimpulso, tiempo de establecimiento
Kp = dcgain(Gz)                               % constantes de error
```

## 12.1 Las prácticas de la asignatura, resueltas

Estas son las cuatro prácticas de la asignatura, más una versión anterior de la práctica 3. El examen de laboratorio te pedirá algo de este estilo: programar, simular e **interpretar** lo que sale. Para cada ejercicio tienes el código y el resultado que tiene que salir.

### Práctica 1 · Secuencias discretas

```
% Ej. 1  x[n] = 2 sin(3n)
n = 0:40; x = 2*sin(3*n); stem(n,x); grid
% Ej. 2  x[n] = a^n para a = 1, -1, 2, -2, 1/2, -1/2
for a = [1 -1 2 -2 0.5 -0.5]
  figure; stem(0:10, a.^(0:10)); title(['a = ' num2str(a)]); grid
end
% Ej. 3  e^{j3n}: parte real e imaginaria
n = 0:40; subplot(2,1,1); stem(n,cos(3*n)); title('Parte real')
subplot(2,1,2); stem(n,sin(3*n)); title('Parte imaginaria')
% Ej. 6  x1 = e^{j2pi n/3}, x2 = e^{j3pi n/4}, suma
n = 0:48; x = exp(1j*2*pi*n/3) + exp(1j*3*pi*n/4); stem(n, real(x))
% Ej. 7  cos(15t) muestreada
t = 0:0.001:2; plot(t,cos(15*t)); hold on
Ts = 2*pi/(15*8); nn = 0:16; stem(nn*Ts, cos(15*nn*Ts))   % N0 = 8
```

| Ejercicio | Lo que tienes que contestar |
|---|---|
| $1 \cdot 2\sin 3n$ | Amplitud 2. **No es periódica**: $\frac{3}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$ (la gráfica nunca se repite exactamente). |
| $2 \cdot \alpha^n$ | $\alpha = 1$: constante. $-1$: alterna $\pm 1$. 2: crece. $-2$: crece alternando signo. $\frac{1}{2}$: decae. $-\frac{1}{2}$: decae alternando. $\lvert\alpha\rvert$ **decide si crece o decae y el signo, si alterna**: es la idea de los polos del tema 4. |
| $3 \cdot e^{j3n}$ | Amplitud 1, **no periódica** por la misma razón que el ejercicio 1. |
| $4 \cdot 3\sin(\sqrt{2}\,n)$ | No periódica: $\frac{\sqrt{2}}{2\pi}$ es irracional. |
| $5 \cdot \cos(k \cdot 3n)$ | Con $\Omega_0 = 3$, $k = 2, 3, 4$ dan 6, 9 y 12 rad, que equivalen a $-0{,}28$, 2,72 y $-0{,}57$ rad (restando $2\pi$). Las «armónicas» **no** van más rápido: $\cos 6n$ parece más lenta que $\cos 3n$. Es el aliasing en frecuencia discreta: solo importa $\Omega$ en $(-\pi, \pi]$. |
| $6 \cdot$ suma | $N_1 = 3$, $N_2 = 8 \Rightarrow N = \text{mcm} = 24$. |
| $7 \cdot \cos 15t$ | Periódica si $\frac{T_s}{T} \in \mathbb{Q}$, con $T = \frac{2\pi}{15}$. Con $T_s = \frac{T}{8}$, $N_0 = 8$. Con $T_s = 0{,}1$: $\Omega_0 = 1{,}5$ rad y $\frac{1{,}5}{2\pi} \notin \mathbb{Q} \Rightarrow$ **no periódica**. (El ejemplo del enunciado, $T_s = \frac{2\pi}{5} = 3T$, da una secuencia constante: muestreas siempre en el mismo punto del ciclo.) |

## Práctica 2 · Convolución

```
function [y,ny] = convolucion(x,nx,h,nh)
  y  = conv(x,h);
  ny = (nx(1)+nh(1)) : (nx(end)+nh(end));
end

% Ejemplo del guion
[y,ny] = convolucion([-1 3 -1 -2], -1:2, [-2 2 0 -1 1], -1:3);
stem(ny,y)        % y = [2 -8 8 3 -8 4 1 -2] para n = -2..5

% Ej. 1
y1 = conv([1 4 8 2],[0 1 2 3 4])          % [0 1 6 19 34 44 38 8]
% Ej. 2 (x empieza en n=-1)
[y2,n2] = convolucion([1 2 1 1], -1:2, [1 1 1], 0:2)   % [1 3 4 4 2 1], n = -1..4
% Ej. 3 (Oppenheim 2.4)
a = 0.5; y3 = conv(ones(1,5), a.^(0:6)); stem(0:10, y3)
```

**Lo que tienes que contestar.** La longitud de la salida es $N+M-1$ y empieza en $n_{x,e}+n_{h,e}$. El ejemplo de la práctica da $y = \{2, -8, 8, 3, -8, 4, 1, -2\}$ desde $n = -2$; el ejercicio 1, $\{0, 1, 6, 19, 34, 44, 38, 8\}$; el ejercicio 2, $\{1, 3, 4, 4, 2, 1\}$ desde $n = -1$. El ejercicio 3 es el E55 de los ejercicios complementarios de esta guía: compara la gráfica con la fórmula por tramos (puedes usar la calculadora de convolución de la guía).

## Práctica 3 · Transformada Z inversa con MATLAB

```
pkg load signal
% Ejemplo del guion: H(z^-1) = 4 z^-2 / (4 - z^-2)
[r,p,k] = residuez([0 0 4],[4 0 -1])       % h[n] = -4 d[n] + 2(1/2)^n + 2(-1/2)^n
h = filter([0 0 4],[4 0 -1],[1 zeros(1,9)]) % 0 0 1 0 0.25 0 0.0625 ...

% Ej. 1  H = 1/(z^2-3z+2), ROC |z|>2
h1 = filter([0 0 1],[1 -3 2],[1 zeros(1,9)])   % 0 0 1 3 7 15 31 ...
% Ej. 2  H = 1/(z^2-0.9z+0.7): polos complejos
[r,p,k] = residuez([0 0 1],[1 -0.9 0.7]); abs(p), angle(p)
% Ej. 3  H = z/(z^3-6z^2+11z-6)
h3 = filter([0 0 1],[1 -6 11 -6],[1 zeros(1,9)])
% Ej. 4 y 5
h4 = filter([0 1],[1 0 1],[1 zeros(1,9)])      % 0 1 0 -1 0 1 ...
h5 = filter([0 1],[1 -2 2],[1 zeros(1,9)])     % 0 1 2 2 0 -4 -8 -8 0 16
```

| Ejercicio | Solución analítica |
|---|---|
| Ejemplo | $h[n] = -4\delta[n] + 2(\frac{1}{2})^n + 2(-\frac{1}{2})^n$: $0, 0, 1, 0, \frac{1}{4}, 0, \ldots$ |
| 1 · $\frac{1}{z^2-3z+2}$ | $= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \Rightarrow h[n] = (2^{n-1} - 1)1[n-1]$: $0, 0, 1, 3, 7, 15, \ldots$ |
| 2 · $\frac{1}{z^2-0{,}9z+0{,}7}$ | Polos $re^{\pm j\theta}$ con $r = \sqrt{0{,}7} = 0{,}837$ y $\theta = 1{,}003$ rad. $h[n] = r^{n-2}\frac{\sin((n-1)\theta)}{\sin\theta}1[n-1]$: $0, 0, 1, 0{,}9, 0{,}11, -0{,}53, \ldots$ Oscilación amortiguada, estable. |
| 3 · $\frac{z}{(z-1)(z-2)(z-3)}$ | $\frac{H}{z}$: coeficientes $\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2} \Rightarrow$ causal: $h[n] = [\frac{1}{2} - 2^n + \frac{1}{2}3^n]1[n]$: $0, 0, 1, 6, 25, 90, \ldots$ (Ojo: el enunciado dice ROC $\lvert z\rvert > 2$, pero con un polo en 3 la ROC causal es $\lvert z\rvert > 3$. Con el anillo $2 < \lvert z\rvert < 3$ el término de 3 sería izquierdo.) |
| 4 · $\frac{z}{z^2+1}$ | Polos $\pm j$ sobre la circunferencia: $h[n] = \sin\frac{\pi n}{2}\,1[n]$. Oscila sin decaer: marginalmente estable (no es BIBO estable). |
| 5 · $\frac{z}{z^2-2z+2}$ | Polos $1 \pm j = \sqrt{2}e^{\pm j\pi/4}$ fuera del disco: $h[n] = (\sqrt{2})^n \sin\frac{\pi n}{4}\,1[n]$. Oscilación creciente: inestable. |

## Práctica 4 · Sistemas de datos muestreados (y práctica 3 de 2012)

```
pkg load control
G1 = tf(1,[1 1]); G2 = tf(1,[1 2]); T = 1;
% Ej. 1  cascada con y sin muestreador intermedio
Ga = c2d(G1,T,'imp') * c2d(G2,T,'imp');     % con muestreador: G1(z)G2(z)
Gb = c2d(G1*G2,T,'imp');                    % sin muestreador: (G1G2)(z)
step(Ga, Gb)                                % respuestas distintas
% Ej. 2  ZOH con G = 1/(s(s+1))
Gz = c2d(tf(1,[1 1 0]),T,'zoh')             % (0.3679z+0.2642)/(z^2-1.3679z+0.3679)
% Ej. 3  'imp' frente a 'tustin'
c2d(tf(1,[1 3 2]),T,'imp'), c2d(tf(1,[1 3 2]),T,'tustin')
% Ej. 4  lazo cerrado discreto frente a continuo (Ogata B-3-19)
Hd = feedback(Gz,1); Hc = feedback(tf(1,[1 1 0]),1);
step(Hd,15); hold on; step(Hc,15)
% PID discreto (práctica 3 de 2012): Kp=1, Ki=Kd=0.2, T=1, integral por trapecio
z = tf('z',T);
Gpid = 1 + 0.2*(1-1/z)/T + 0.2*(T/2)*(1+1/z)/(1-1/z);
H = feedback(Gpid*Gz,1); step(H,30); pole(H)
```

| Ejercicio | Lo que tiene que salir |
|---|---|
| 1 · cascada | Con muestreador intermedio, $\frac{z^2}{(z-0{,}368)(z-0{,}135)}$; sin él, $\frac{0{,}233z}{(z-0{,}368)(z-0{,}135)}$. Los mismos polos con otro numerador, así que las respuestas al escalón son distintas. |
| 2 · ZOH | $G(z) = \frac{0{,}3679z+0{,}2642}{(z-1)(z-0{,}3679)}$. Analíticamente: $\frac{(T-1+e^{-T})z+(1-e^{-T}-Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$. |
| 3 · imp / tustin | `'imp'` da $\frac{0{,}2325z}{z^2-0{,}5032z+0{,}0498}$: es la integral de contorno de Jury (invarianza al impulso). Según la versión, MATLAB/Octave lo escala por $T$; con $T = 1$ coinciden. `'tustin'` da otra cosa: $\frac{0{,}083(z+1)^2}{z^2-0{,}333z}$. |
| 4 · lazo cerrado | Discreto: $\frac{0{,}3679z+0{,}2642}{z^2-z+0{,}6321}$, con $y[k] = 0;\ 0{,}368;\ 1;\ 1{,}400;\ 1{,}400;\ 1{,}147;\ 0{,}894; \ldots$ (sobreimpulso del 40 %). Continuo $\frac{1}{s^2+s+1}$: pico de 1,16. El discreto oscila más porque el ZOH añade retardo. |
| PID | $G_{PID}(z) = \frac{1{,}3z^2-1{,}3z+0{,}2}{z(z-1)}$. Lazo cerrado de 4.º orden, polos de módulo $0{,}79;\ 0{,}79;\ 0{,}77;\ 0{,}11$: estable. Escalón: pico de 1,66 en $k = 3$ y luego llega a 1. Ante la rampa, error final nulo, porque hay dos integradores (PID y planta): tipo 2. |

La práctica 3 de 2012 hace lo mismo en Simulink: un subsistema con `c2d`, un bloque Zero-Order Hold delante de $G_p(z)$ y el bloque Discrete PID Controller (derivada por diferencias regresivas e integral por trapecio). El PID por trapecio es $K_p + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1}) + K_i\frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$. El último término es justo la transformación bilineal de $\frac{1}{s}$.

**Qué suele fallar en el examen de laboratorio**

- Olvidar `pkg load control` o `pkg load signal` en Octave.
- Confundir el orden de los coeficientes: `residuez` y `filter` van en potencias de $z^{-1}$; `residue`

y `tf`, en potencias de $z$.

- Usar `'imp'` cuando piden la planta con retenedor (es `'zoh'`).
- No escribir la interpretación. El guion pide «Interpretación del alumno» en cada ejercicio y se puntúa.

# 13 EP1 del 3-11-2026, resuelto

**PRACTICAR** Parcial 1 el examen de este curso

> **Qué ha cambiado respecto a los exámenes anteriores:** no entra la transformada Z. Los tres problemas son de los temas 1 a 3 (secuencias, LTI y muestreo) y piden **demostrar** e **interpretar**, no solo calcular. Los tres giran alrededor de una misma idea: **la suma de exponenciales complejas**, es decir, de puntos que giran sobre la circunferencia unidad. El problema 1 es la herramienta que resuelve el apartado c) del 2.

## 13.1 Problema 1 (3,5 puntos): suma de una exponencial periódica

**Enunciado**

Sea $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$ con $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N}$ y $\text{mcd}(M, N) = 1$. (a) Demuestra que $S = \sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} e^{jk\frac{2\pi}{N}Mn}$ vale $N$ si $N \mid k$ y 0 en otro caso. (b) Da una interpretación geométrica del resultado.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Reconoce que es una serie geométrica**

**Paso 2 · Resuelve el caso $N \mid k$**

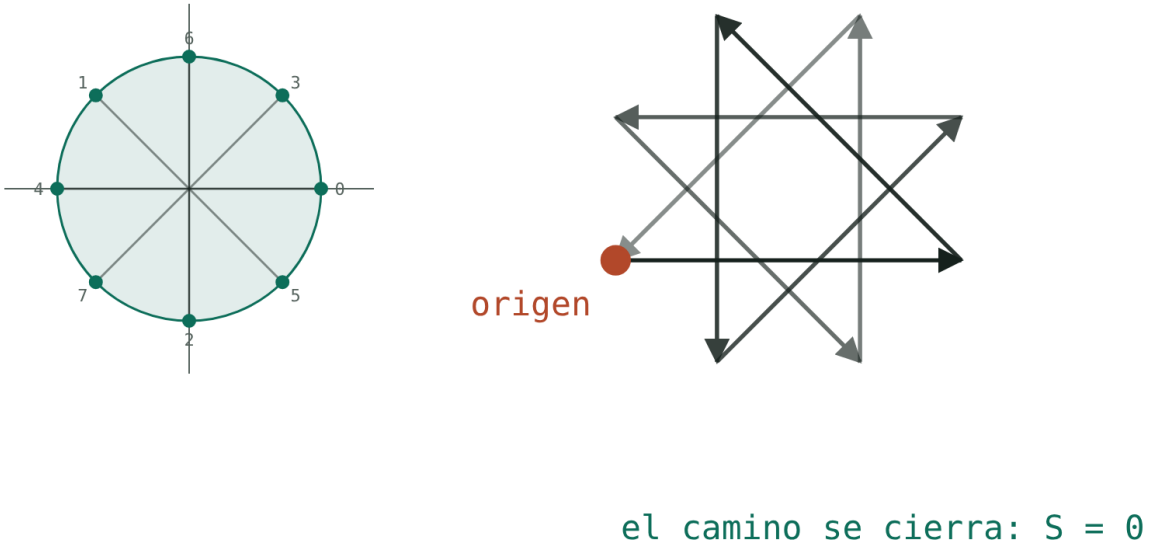
**Paso 3 · Justifica que $r \neq 1$ cuando $N \nmid k$**

**Paso 4 · Aplica la fórmula de la geométrica**

**Paso 5 · (b) Dibuja los términos como vectores**

**Paso 6 · (b) Explica por qué la suma es cero**

**Visual interactivo · los N vectores y su suma**




Con $N = 8$ y $M = 3$. A la izquierda, los términos $r^n$ sobre la circunferencia unidad, numerados por $n$. A la derecha, la suma vectorial poniendo cada vector a continuación del anterior: para $k = 1, \dots, 7$ el camino se cierra (suma 0). Para $k = 0$ u 8 todos apuntan igual y llegan a $N = 8$. Con $k = 2, 4, 6$ el polígono tiene menos lados ($N / \mathrm{mcd}(k, N)$) y se recorre varias veces.

*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

## 13.2 Problema 2 (3,5 puntos): FIR excitado con una exponencial

**Enunciado**

Sistema con $h[n] = \sum_{m=0}^{P-1} a^m \delta[n-m]$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, y entrada $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$. (a) Demuestra que la salida es $y[n] = \lambda\, x[n]$ y calcula $\lambda$. (b) Para $a = 1$, escribe $\lambda$ como núcleo de Dirichlet. (c) ¿Qué pulsaciones $\Omega_0$ anulan la salida?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (a) Escribe la convolución con la exponencial dentro**

**Paso 2 · (a) Suma la geométrica de razón $q = a e^{-j\Omega_0}$**

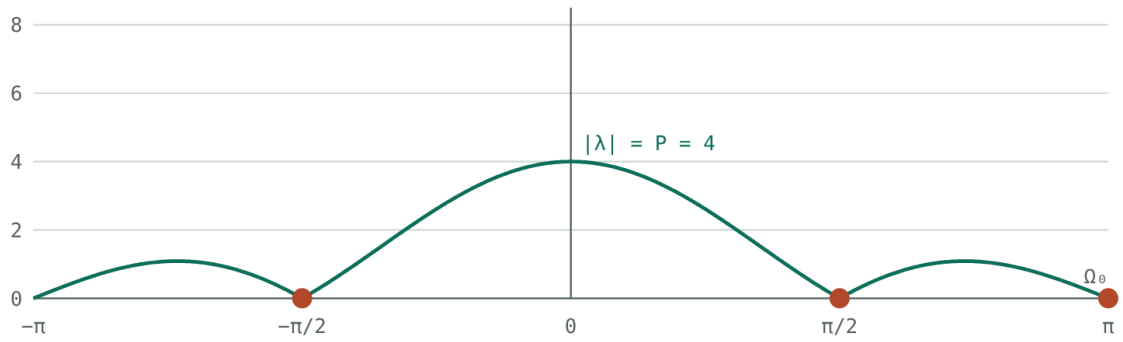
**Paso 3 · (b) Saca el ángulo mitad arriba y abajo**

**Paso 4 · (c) Plantea la condición de salida nula**

**Paso 5 · (c) Resuelve el caso $a = 1$ con el problema 1**

**Paso 6 · (c) Resuelve el caso $a = -1$**

**Visual · |λ| frente a Ω₀ para a = 1**




$|\lambda|$ vale $P$ en $\Omega_0 = 0$ y se anula en los $P-1$ puntos $\Omega_0 = 2\pi k/P$ (marcados en rojo): esas exponenciales salen del filtro de media móvil completamente borradas. La gráfica solo sirve para comprobar; el examen pedía llegar a esos puntos sin usar la respuesta en frecuencia, y eso es lo que hace la demostración de arriba.

*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

## 13.3 Problema 3 (3 puntos): aliasing de una exponencial compleja

**Enunciado**

$x_a(t) = e^{j(\omega_0 t + \theta_0)}$ con $\omega_0 = 120\pi$ rad/s ($f_0 = 60$ Hz), muestreada a $f_s = 50$ Hz ($T_s = 0{,}02$ s). (a) Halla la pulsación principal de la secuencia. (b) Halla la frecuencia alias en $[0, \omega_s)$ y explica el sentido de giro aparente.

**Resolución paso a paso**

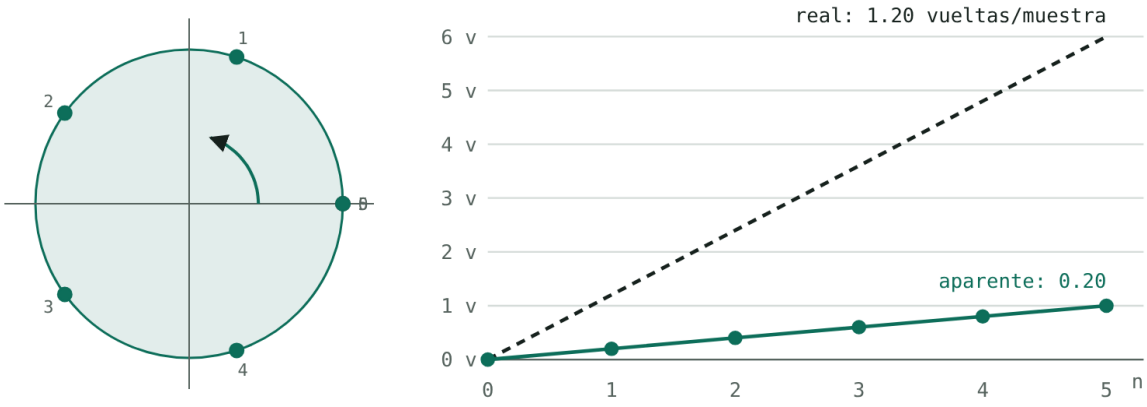
**Paso 1 · (a) Muestrea: sustituye $t = nT_s$**

**Paso 2 · (a) Reduce la pulsación a $(-\pi, \pi]$**

**Paso 3 · (b) Busca la pulsación alias**

**Paso 4 · (b) Razona el sentido de giro**

## Visual · lo que gira de verdad y lo que se ve




Muestreo a $f_s = 50$ Hz. A la izquierda, las muestras $x[0], \ldots, x[5]$ sobre la circunferencia unidad (con $\theta_0 = 0$) y el giro aparente de una a la siguiente. A la derecha, el ángulo real acumulado ($\omega_0 n T_s$, gris) frente al aparente ($\Omega n$, en color). Con 60 Hz se ve girar a 10 Hz en el mismo sentido; prueba con 90 Hz para ver cómo se invierte.

*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

# 14 Examen 2025-26 (San Matías), resuelto

**PRACTICAR** Parcial 1: P1 y P2 · Parcial 2: P3 y P4 · + práctica MATLAB

**Qué cae:** muestreo y periodicidad (T1–T3), ROC y número de sistemas (T4), FdT en lazo cerrado de un diagrama con dos muestreadores (T5), diseño Ragazzini (T7) y la respuesta al impulso con polos complejos (práctica). Todos los números están comprobados con código. En el enunciado el reloj del problema 3 se lee «$T = z$», pero es $T = 2$ s: el mismo problema sale en 2014-15 y en 2016-17 con $T = 2$ y con el sumador interior restando.

## 14.1 Problema 1: muestreo de una senoide

**Enunciado**

Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período de muestreo $T_s$. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente. Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe la señal de datos muestreados**

**Paso 2 · Quédate con las áreas: la secuencia**

**Paso 3 · Impón la periodicidad**

**Paso 4 · Da el rango de frecuencias**

## 14.2 Problema 2: ROC con polos $\{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y cero $\{1\}$

**Enunciado**

Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse a este patrón?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Ordena los polos por módulo y dibuja las coronas**

**Paso 2 · (i) Busca la corona que contiene $|z| = 1$**

**Paso 3 · (ii) Comprueba la ROC causal**

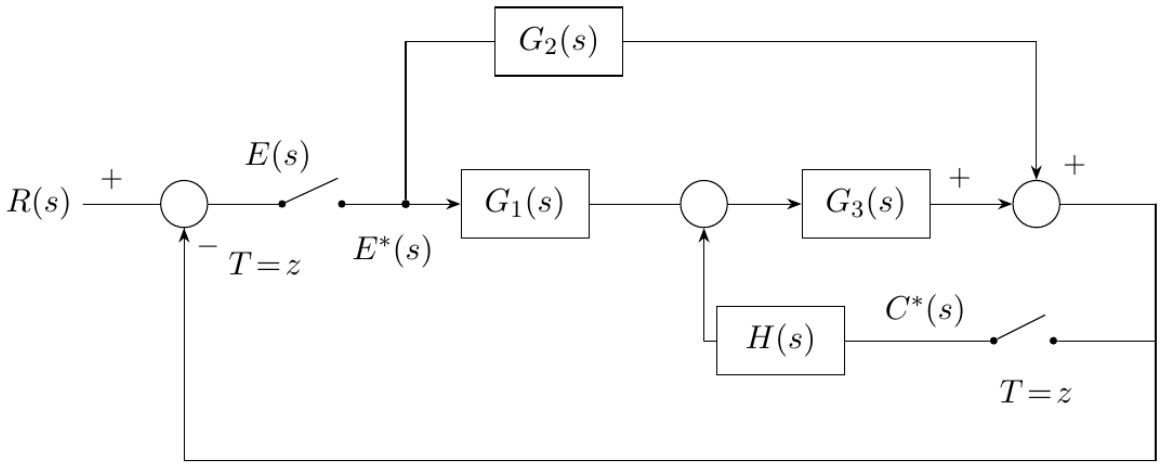
**Paso 4 · (iii) Cuenta las ROC**

## 14.3 Problema 3: FdT en lazo cerrado $C^*(s)/R^*(s)$

**Enunciado**

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con $G_{zoh}$ un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de $H$, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

**Figura 1 del enunciado**




Lazo exterior con realimentación unitaria de $C$. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de $G_3$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe la salida en $s$ siguiendo el diagrama**

**Paso 2 · Muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$**

**Paso 3 · Despeja $C^*/R^*$**

**Paso 4 · Discretiza cada bloque con $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$**

**Paso 5 · Ordena y sustituye $T=2$**

**Ojo:** Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2-2{,}2568z-0{,}0164$ para $T=2$, también inestable.

## 14.4 Problema 4: Ragazzini para $G(z)=\dfrac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$

**Enunciado**

La FdT de pulso de un sistema discreto de lazo abierto es $G(z)=\frac{0{,}4(z+1{,}5)}{z(z-0{,}8)}$. Diseña un controlador según Ragazzini de modo que el sistema en lazo cerrado tenga polos en $z=0{,}4$ y $z=0{,}5$, con error estacionario nulo ante escalón unitario.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Lista las restricciones que impone la planta**

**Paso 2 · Propón $H(z)$ con los polos pedidos**

**Paso 3 · Impón $H(1)=1$**

**Paso 4 · Calcula $1-H$ y comprueba que sale $(z-1)$**

**Paso 5 · Calcula el controlador $G_c=\frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$**

**Paso 6 · Verifica la ecuación característica**

## 14.5 Práctica MATLAB: $h[n]$ de $H(z) = \dfrac{1}{z^2 - 0{,}9z + 0{,}7}$

**Enunciado**

Calcula $h[n]$ si $H(z) = \frac{1}{z^2-0{,}9z+0{,}7}$. Suponed que el resultado es válido para $n \geq 0$ y es real. Cálculo del resultado analítico.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Calcula los polos en forma polar**

**Paso 2 · Haz fracciones de $H(z)/z$**

**Paso 3 · Junta la pareja compleja en un coseno**

**Paso 4 · Comprueba con la división larga y en MATLAB**

# 15 Exámenes resueltos paso a paso

**PRACTICAR** 24 exámenes 92 ejercicios 338 pasos desplegables

**Cómo están hechos:** cada ejercicio tiene su **enunciado completo** y debajo la resolución dividida en **pasos desplegables**. El título de cada paso te dice **qué tienes que hacer**; al abrirlo ves cómo se hace y el resultado. Intenta cada paso antes de abrirlo. Los números están comprobados con código y, donde la solución de referencia de un examen tiene una errata, se avisa con un «Ojo».

**Desde cero · Cómo practicar con ellos**

Elige un examen, pon el cronómetro (2 h) y hazlo en papel con el formulario al lado. Si te atascas, abre solo el siguiente paso, no toda la solución. Los ejercicios que se repiten de un año a otro aparecen en los dos exámenes, marcados con «se repite en».

## 15.1 Índice de exámenes

| Examen | Contenido |
|---|---|
| 2026-27 · EP1 (03-11-2026) | sección propia · temas 1–3 |
| 2025-26 · Examen (San Matías) | sección propia · 4 problemas + práctica |
| Examen 2024 (P1) | temas 1–2 |
| 2012-13 · Primer control (19-11-2012) | 1 problema · temas 1–2 |
| 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013) | 2 problemas · temas 4–5 |
| 2013-14 · Primer control (18-11-2013) | temas 1–2 |
| 2013-14 · Segundo control (13-01-2014) | teoría + 1 problema · temas 3–5 |
| 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014) | 4 de teoría + 2 problemas |
| 2014-15 · Segundo control (08-01-2015) | 1 problema · tema 5 |
| 2014-15 · Final de febrero (22-01-2015) | 4 de teoría + 2 problemas |
| 2014-15 · Final de junio (20-06-2015) | 4 de teoría + 2 problemas |
| 2015-16 · Septiembre (05-09-2016) | 4 de teoría + 2 problemas |
| 2016-17 · Primer control (24-11-2016) | temas 2–3 |
| 2016-17 · Segundo control (22-12-2016) | temas 5–6 |
| 2016-17 · Febrero (14-01-2017) | 4 de teoría + 2 problemas |
| 2017-18 · Febrero (09-02-2018) | 4 de teoría + 2 problemas + práctica |
| 2018-19 · Enero (31-01-2019) | 4 de teoría + 2 problemas + práctica |
| 2018-19 · Septiembre (04-09-2019) | 4 de teoría + 2 problemas + práctica |
| 2019-20 · Junio (22-06-2020) | 3 problemas + práctica |
| 2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021) | 3 problemas + práctica |
| 2020-21 · Final de febrero (09-02-2021) | EP1 + EP2 + práctica |
| 2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021) | 3 problemas · temas 5–7 |
| 2023-24 · Primer parcial (13-11-2023) | 3 problemas · temas 1–4 |
| 2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023) | 3 problemas · temas 4–7 |

## 15.2 Exámenes

**Examen 2024 (P1)** temas 1–2

### P1: convolución, estabilidad y causalidad

**Enunciado**

Sean $h[n] = \alpha^{-n}1[-n]$ y $x[n] = \alpha^{n}1[n]$ con $0 < \alpha < 1$. Calcula $y[n] = x[n] * h[n]$ y estudia la estabilidad y la causalidad del sistema.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe la suma de convolución con los escalones**

**Paso 2 · Separa los casos $n \geq 0$ y $n < 0$**

**Paso 3 · Estudia la estabilidad con $\sum |h|$**

**Paso 4 · Estudia la causalidad**

## 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

1 problema · temas 1–2

### Problema 2 (5 puntos): periodos de secuencias

**Enunciado**

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Usa la regla del periodo de una exponencial discreta**

**Paso 2 · (i) Aplica la regla con $N = 7$**

**Paso 3 · (i) Aplica la regla con $N = 16$**

**Paso 4 · (a) Señal continua: saca $T_0$ de $\omega$**

**Paso 5 · (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional**

**Paso 6 · (d) Mira cada factor por separado**

**Paso 7 · (e) Calcula el mcm de los periodos**

## 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)

2 problemas · temas 4–5

### P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

**Enunciado**

Dado un filtro pasivo RC con resistencia $R$ y capacidad $C$, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un $T$), es decir, $v_i(t) = v_i(kT)$ para $kT \le t < (k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo $T$ dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t) = t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe $G(s)$ del RC**

**Paso 2 · Reconoce el retenedor**

**Paso 3 · Discretiza $G_{ZOH}G$**

**Paso 4 · (ii) Pasa a ecuación en diferencias**

**Paso 5 · (iii) Haz fracciones parciales de $V_o(z)/z$ con la rampa**

**Paso 6 · (iii) Invierte y comprueba**

## P.2 (3 puntos): FdT de un lazo con realimentación interior

**Enunciado**

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R - C \rightarrow$ ganancia 2 $\rightarrow$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\rightarrow$ muestreador $T \rightarrow$ Hold $\rightarrow \frac{1}{s(s+1)} \rightarrow \frac{1}{s} \rightarrow C$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Pon nombre a lo que ve cada lazo**

**Paso 2 · Escribe las ecuaciones de lo que entra al muestreador**

**Paso 3 · Despeja $C/R$**

**Paso 4 · Calcula los bloques (por ejemplo con $T = 1$)**

## 2013-14 · Primer control (18-11-2013)

temas 1–2

### Problema 2 (i) (2,5 puntos): las cinco secuencias

**se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)**

**Enunciado**

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Usa la regla del periodo de una exponencial discreta**

**Paso 2 · (i) Aplica la regla con $N = 7$**

**Paso 3 · (i) Aplica la regla con $N = 16$**

**Paso 4 · (a) Señal continua: saca $T_0$ de $\omega$**

**Paso 5 · (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional**

**Paso 6 · (d) Mira cada factor por separado**

**Paso 7 · (e) Calcula el mcm de los periodos**

### Problema 2 (ii) (2,5 puntos): suma de secuencias periódicas

**Enunciado**

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales $N_1$ y $N_2$. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe qué tiene que cumplir $N$**

**Paso 2 · Razona que ese $N$ siempre existe**

**Paso 3 · Da el periodo**

## 2013-14 · Segundo control (13-01-2014)

teoría + 1 problema · temas 3–5

### Problema 1 (5 puntos): teoría de la integral de contorno

**Enunciado**

(i) Deduce la propiedad de modulación de la transformada de Laplace como integral compleja de línea. (ii) Utilizando (i) deduce $G^*(s)$ a partir de la función racional $G(s)$ mediante la integral de contorno. Si el contorno separa polos, indica la localización de los mismos en términos de regiones del plano complejo. (iii) Determina $G(z)$ mediante la integral de contorno.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Sustituye una de las señales por su inversa de Laplace**

**Paso 2 · (ii) Toma $y(t)$ = tren de impulsos**

**Paso 3 · (ii) Decide qué polos encierra el contorno**

**Paso 4 · (iii) Cambia $z = e^{sT}$**

## Problema 2 (5 puntos): salida con sensor integrador

**Enunciado**

Considerad un sistema de control realimentado con un controlador digital con ganancia unidad, planta $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ y sensor $H(s) = \frac{1}{s}$. Encuentra la secuencia de salida $y[n]$ cuando $r(t)$ es un escalón unitario y $T = 1$ segundo. Observación: el sensor es continuo y recibe la señal continua de salida de la planta.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe las ecuaciones de bloques**

**Paso 2 · Discretiza los dos bloques con $T = 1$**

**Paso 3 · Sustituye el escalón y simplifica**

**Paso 4 · Calcula los polos en forma polar**

**Paso 5 · Invierte con fracciones de $Y/z$**

## 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

4 de teoría + 2 problemas

## T.1 (1 punto): conversor A/D de doble pendiente

**Enunciado**
Explica el conversor A/D de doble pendiente.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Describe las dos fases de integración**

**Paso 2 · Saca la relación y sus propiedades**

## T.2 (1 punto): teorema de Shannon

**Enunciado**
Enuncia y demuestra el teorema del muestreo de Shannon.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Calcula el espectro de la señal muestreada**

**Paso 2 · Impón que no se solapen las réplicas**

**Paso 3 · Reconstruye con el filtro ideal**

## T.3 (1 punto): especificaciones en el plano $z$

**Enunciado**
Representa gráficamente en el plano $z$ las especificaciones de diseño $1 < t_s,\, t_r < 2$. Utiliza un período de muestreo $T = 1$ segundo y supón un amortiguamiento $\xi = 0{,}5$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Traduce las especificaciones a $\sigma$ y $\omega_n$**

**Paso 2 · Dibuja la región en $s$ y transfórmala con $z = e^{sT}$**

**Ojo:** Con $\xi = 0{,}5$ fijo, $\sigma = \xi\omega_n$ no puede cumplir a la vez $\sigma > 2{,}3$ y $\omega_n < 1{,}8$: conviene decirlo en el examen.

## T.4 (1 punto): Schur-Cohn y región de estabilidad

**Enunciado**
(i) Demuestra el teorema de Schur-Cohn y deduce el criterio (0,5 puntos). (ii) Dado el sistema causal $y[n] = -a_1\, y[n-1] - a_2\, y[n-2] + b_0 x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes $(a_1, a_2)$ (0,5 puntos).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Recuerda el criterio**

**Paso 2 · (ii) Escribe el polinomio característico**

**Paso 3 · (ii) Aplica las condiciones de grado 2**

**Paso 4 · (ii) Dibuja el triángulo**

## P.1 (3 puntos): transformada Z de una parábola

**Enunciado**

Si el período de muestreo es $T$, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t) = \frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Muestrea y escribe la serie**

**Paso 2 · (i) Suma la serie derivando la geométrica**

**Paso 3 · (i) Da el resultado**

**Paso 4 · (ii) Aplica Jury con el polo triple en 0**

## P.2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

**Enunciado**

(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos). (ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Comprueba si $R$ entra muestreada**

**Paso 2 · (i) Plantea las ecuaciones y despeja $Y^*$**

**Paso 3 · (ii) Plantea las ecuaciones con los dos lazos**

**Paso 4 · (ii) Despeja las dos FdT**

**2014-15 · Segundo control (08-01-2015)** 1 problema · tema 5

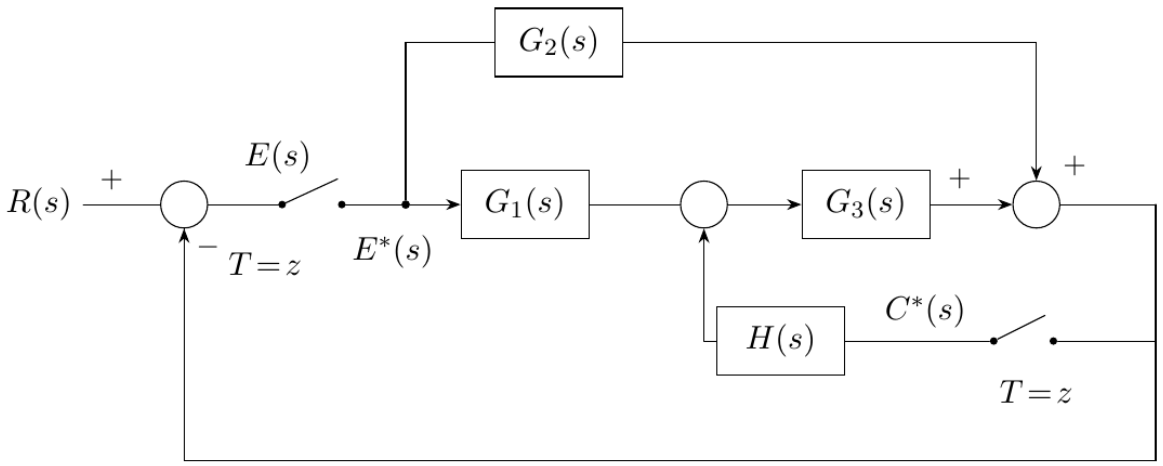
## Problema 2 (5 puntos): FdT en lazo cerrado (con $T = 2$)

**se repite en Examen 2025-26 (San Matías)**

**Enunciado**

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con $G_{zoh}$ un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de $H$, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

**Figura 1 del enunciado**




Lazo exterior con realimentación unitaria de $C$. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de $G_3$.

### Resolución paso a paso

**Paso 1 · Escribe la salida en $s$ siguiendo el diagrama**

**Paso 2 · Muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$**

**Paso 3 · Despeja $C^*/R^*$**

**Paso 4 · Discretiza cada bloque con $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$**

**Paso 5 · Ordena y sustituye $T = 2$**

**Ojo:** Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2-2{,}2568z-0{,}0164$ para $T=2$, también inestable.

## 2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)

4 de teoría + 2 problemas

### T.1 (1 punto): muestreo de una senoide (transformación biyectiva) se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

**Enunciado**

Se muestrea una señal senoidal analógica $x_a(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ con período de muestreo $T_s$. Determina la señal de datos muestreados así como la secuencia senoidal discreta correspondiente. Busca una condición necesaria y suficiente para que la secuencia sea periódica. ¿Cuál es el rango de frecuencias de la señal analógica para obtener secuencias distintas?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe la señal de datos muestreados**

**Paso 2 · Quédate con las áreas: la secuencia**

**Paso 3 · Impón la periodicidad**

**Paso 4 · Da el rango de frecuencias**

### T.2 (1 punto): valor inicial nulo

**Enunciado**

Sea $X(z) = \frac{K}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)}$ con polos $p_i \in \mathbb{R}$ simples. Utilizando expansión en fracciones parciales y la fórmula de inversión de la transformada Z, demuestra que $x[0] = 0$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Expande en fracciones parciales**

**Paso 2 · Invierte y evalúa en $n = 0$**

### T.3 (1 punto): cadena creciente de coeficientes

**Enunciado**

Demuestra utilizando el test de estabilidad de Schur que si $a_n > a_{n-1} > \cdots > a_0 > 0$ (propiedad de cadena creciente de coeficientes) entonces $p(z)$ es un polinomio Schur. (Hazlo por inducción sobre los polinomios $p_j(z)$, demostrando que la propiedad se preserva.)

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Multiplica por $(1 - z)$**

**Paso 2 · Acota para $|z| \geq 1$**

**Paso 3 · Enlaza con la inducción de Schur-Cohn**

## T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

**Enunciado**

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Usa el cruce de la frontera**

**Paso 2 · Deduce el criterio**

## P.1 (3 puntos): control del misil

**Enunciado**

Un misil se controla con un controlador digital (ganancia $K$), retenedor ZOH y dinámica $\frac{27}{s(s+27)}$, con realimentación unitaria de la aceleración. Encontrad la función de transferencia del sistema y determinad si es estable para $K = 20$ y $K = 100$ con un período de muestreo $T = \frac{1}{10}$ segundos.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Discretiza retenedor + planta**

**Paso 2 · Escribe la FdT y la ecuación característica**

**Paso 3 · Evalúa $K = 20$**

**Paso 4 · Evalúa $K = 100$**

## P.2 (3 puntos): salida de un lazo sin FdT pulso

**Enunciado**

Para el esquema de la figura 2 ($r \to$ sumador $\to G_1 \to y$; $y$ muestreada $\to D_c(z) \to G_0$; la salida de $G_0$ se suma con $y$ y pasa por $G_2$ hacia la realimentación) determina si se puede calcular la función de transferencia pulso. Si es así calcúlala; da una expresión para $Y(z)$. Datos: $G_2 = 10$, $G_1 = \frac{1}{s(s+\frac{1}{2})}$, $G_0 = G_{zoh}$, $D_c = \frac{0{,}0384z^2+0{,}17z+0{,}18}{(1{,}786z+1{,}378)(z-1)}$, $T = 1$ s y escalón.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Comprueba si existe FdT pulso**

**Paso 2 · Escribe la salida en $s$ y despéjala**

**Paso 3 · Agrupa en una sola función $F(s)$**

**Paso 4 · Calcula $F(z)$ por Jury**

**Paso 5 · Saca la secuencia y su límite**

## 2014-15 · Final de junio (20-06-2015)

4 de teoría + 2 problemas

### T.1 (1 punto): ROC con polos $\{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$

**se repite en Examen 2025-26 (San Matías)**

**Enunciado**

Un sistema LTI con FdT $H(z)$ presenta patrón de polos y ceros $P(H) = \{-3, \frac{1}{2}, 2\}$ y $Z(H) = \{1\}$. (i) Determinar la ROC de $H(z)$ si se sabe que el sistema es estable. (ii) ¿Es posible que corresponda a un sistema causal y estable? Si es así, ¿cuál es su ROC? (iii) ¿Cuántos sistemas pueden asociarse a este patrón?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Ordena los polos por módulo y dibuja las coronas**

**Paso 2 · (i) Busca la corona que contiene $|z| = 1$**

**Paso 3 · (ii) Comprueba la ROC causal**

**Paso 4 · (iii) Cuenta las ROC**

### T.2 (1 punto): tabla de errores

**Enunciado**

Deduce la tabla de errores de un sistema con realimentación unitaria.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe el error y aplica el valor final**

**Paso 2 · Sustituye cada entrada**

**Paso 3 · Resume por tipo**

## T.3 (1 punto): polinomios simétricos Schur

**Enunciado**

Sea $p \in \mathbb{R}[z]$ de grado $n$. (i) Si $p$ es simétrico Schur ($p = p^*$), $r$ es el número de raíces en $\partial D(0,1)$ y $s$ el de raíces en el disco cerrado, entonces $r = 2s - n$. (ii) Prueba que $np^*(z) = (p'(z))^* + z(p^*(z))'$. (iii) Si $p$ es simétrico Schur y $z_0$ es raíz múltiple, también es raíz de $(p')^*$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Empareja las raíces**

**Paso 2 · (ii) Deriva $p^* = z^n p(1/z)$**

**Paso 3 · (iii) Evalúa en la raíz múltiple**

## T.4 (1 punto): polos múltiples en la circunferencia unidad

**Enunciado**

Demuestra que un sistema (causal) con polos múltiples en $\partial D(0,1)$ nunca es estable.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Invierte el término de orden $k$**

**Paso 2 · Toma módulos con $|p| = 1$**

## P.1 (3 puntos): rango de $K$ con retardo

**Enunciado**

Determina el rango de valores de $K$ para que el sistema de la figura 1 sea estable: realimentación unitaria, muestreador $T = 1$ s, ZOH $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ y planta $\frac{Ke^{-Ts}}{s(s+1)}$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Trata el retardo de un periodo como $z^{-1}$**

**Paso 2 · Escribe la ecuación característica**

**Paso 3 · Aplica Schur-Cohn de grado 3**

**Paso 4 · Da el rango**

### P.2 (3 puntos): constantes de error de un servo

**Enunciado**

Para el esquema de la figura 5 ($r \to$ sumador $(-\theta) \to K_1 \to$ sumador $(-K_2\dot{\theta}) \to$ muestreador $T \to G_{h0} \to \frac{1}{Js} \to \dot{\theta} \to \frac{1}{s} \to \theta$) encuentra (i) la constante de error de posición $K_p$, (ii) la de velocidad $K_v$ y (iii) la de aceleración $K_a$, en términos de $K_1$, $K_2$, $J$ y $T$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Cierra el lazo interior de velocidad**

**Paso 2 · Calcula la FdT directa completa**

**Paso 3 · Calcula las tres constantes**

**Ojo:** En la solución de referencia aparece $(1 + 2z^{-1})$ en lugar de $(1 + z^{-1})$ y sale $\frac{3}{2}\frac{K_1}{K_2}T$; con la transformada correcta de $1/s^3$ queda $K_1/K_2$ ($K_1T/K_2$ si no se divide entre $T$).

## 2015-16 · Septiembre (05-09-2016)

4 de teoría + 2 problemas

### T.1 (1 punto): señal que da la misma secuencia

**Enunciado**

Consideremos la señal analógica $x_a(t) = 3\cos 100\pi t$. Supongamos que se muestrea con $f_s = 75$ Hz produciendo una secuencia. ¿Cuál es la senoidal que produce la misma secuencia? Llamemos $x(t)$ a esta señal. Para la frecuencia de muestreo dada, ¿la señal original qué representa en términos espectrales respecto a $x(t)$?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Muestrea y reduce la pulsación**

**Paso 2 · Pasa a frecuencia continua**

### T.2 (1 punto): transformada Z de una secuencia periódica

**Enunciado**

Sea $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{R}$ una señal discreta con período fundamental $N$. Demostrad que su transformada

Z viene dada por $F(z) = \frac{P(z^{-1})}{1-z^{-N}}$, donde $P(z^{-1})$ es un polinomio en $z^{-1}$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Agrupa la suma por periodos**

**Paso 2 · Suma la geométrica**

## T.3 (1 punto): muestras por ciclo

**Enunciado**

Sea $F(z)$ una FdT directa cuyo lazo cerrado (realimentación unitaria) es de segundo orden con polos dominantes complejos $p, \bar{p}$. Si $\theta$ es la fase del polo $p$, demuestra que $\theta$ está relacionado con el número de muestras por ciclo según $\frac{2\pi}{\theta}$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe la respuesta al escalón**

**Paso 2 · Mide un ciclo**

## T.4 (1 punto): método de Ragazzini

**Enunciado**

Describe el método de Ragazzini.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Enumera las reglas**

**Paso 2 · Calcula el controlador**

## P.1 (3 puntos): estabilidad con y sin ZOH

**Enunciado**

Un sistema de control en lazo cerrado presenta una función de transferencia directa (controlador-planta) $G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$. Compara las propiedades de estabilidad del sistema con ZOH y sin ZOH. Hazlo para períodos de muestreo $T = 0{,}4$ s y $T = 1$ s. ¿Qué influencia tiene $K$ sobre el margen de estabilidad?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Discretiza con ZOH**

**Paso 2 · Discretiza sin ZOH (impulsos)**

**Paso 3 · Aplica Schur-Cohn de grado 2 con ZOH**

**Paso 4 · Aplica Schur-Cohn sin ZOH**

**Paso 5 · Concluye sobre $K$ y $T$**

**Ojo:** En la solución de referencia se concluye que sin ZOH es estable para todo $K$; la condición $P(-1) > 0$ sí limita $K$.

## P.2 (3 puntos): planta con tiempo muerto

**Enunciado**

Supongamos que un sistema en tiempo continuo está descrito por $G_p(s) = G(s)e^{-\tau_D s}$, donde $\tau_D$ es el tiempo muerto y $G(s)$ no contiene ningún tiempo muerto. Si $N$ es el número mínimo de períodos de muestreo que caben en $[0, \tau_D]$, obtén la transformada z de la conexión retenedor-planta. Denotando $m = 1 - \Delta$, donde $\Delta = \frac{\tau_D}{T} - N$, calcula la transformada z del tándem retenedor-planta para $G(s) = \frac{1}{s+a}$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Separa el retardo en periodos enteros y fracción**

**Paso 2 · Plantea la transformada**

**Paso 3 · Calcula y simplifica**

## 2016-17 · Primer control (24-11-2016)

temas 2–3

## Problema 1 (5 puntos): Fourier y filtrado paso bajo

**Enunciado**

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda $\omega_B$), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura $\omega_B$ y altura $T$; escríbelo según $\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega)H_{LPF}(\omega)$, siendo $H_{LPF}$ el pulso de (i) (1 punto).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Integra el pulso**

**Paso 2 · (i) Escríbelo como sinc**

**Paso 3 · (ii) Sustituye $X(\omega)$ por su definición e intercambia integrales**

**Paso 4 · (iii) Combina (i) y (ii) con $x^*(t)$**

## Problema 2 (5 puntos): salida de un LTI con entrada periódica

**Enunciado**

Dado un sistema LTI con respuesta impulsiva $h[n]$ y una entrada $x[n]$ periódica con periodicidad $N$, decide si la salida $y[n]$ es periódica o no (establece una demostración tanto en caso afirmativo como negativo).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe la convolución desplazada $N$ muestras**

**Paso 2 · Usa la periodicidad de $x$**

# 2016-17 · Segundo control (22-12-2016)

temas 5–6

## Problema 1 (5 puntos): contorno de Jury por la derecha

**Enunciado**

Supongamos que en la integral de contorno de Jury tomamos el contorno por la derecha en vez de por la izquierda (seguimos separando los polos de $X(s)$ de los de la exponencial). Deduce $X^*(s)$. ¿Qué relación encuentras con el teorema del muestreo?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Identifica qué polos encierra el contorno**

**Paso 2 · Calcula cada residuo**

**Paso 3 · Suma y relaciona con Shannon**

## Problema 2 (5 puntos): estabilidad de un sistema de grado 3

**Enunciado**

Decide la estabilidad del sistema $H(z) = \frac{1}{24z^3 - 26z^2 + 9z - 1}$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Comprueba la condición necesaria**

**Paso 2 · Construye los polinomios reducidos**

**Paso 3 · Concluye y comprueba factorizando**

## 2016-17 · Febrero (14-01-2017)

4 de teoría + 2 problemas

### T.1 (1 punto): periodos y cinco secuencias

se repite en 2012-13 · Primer control (19-11-2012)

**Enunciado**

(i) Determina el período fundamental de $x[n] = e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$ para $N = 7$ y $N = 16$ ($k \in \mathbb{Z}$). (ii) Decide cuál de las siguientes secuencias es periódica e indica su período fundamental: (a) $x(t) = 3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$; (b) $x[n] = 3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$; (c) $x[n] = 2e^{j(\frac{n}{6} - \pi)}$; (d) $x[n] = \cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$; (e) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Usa la regla del periodo de una exponencial discreta**

**Paso 2 · (i) Aplica la regla con $N = 7$**

**Paso 3 · (i) Aplica la regla con $N = 16$**

**Paso 4 · (a) Señal continua: saca $T_0$ de $\omega$**

**Paso 5 · (b) y (c) Comprueba si $\Omega/2\pi$ es racional**

**Paso 6 · (d) Mira cada factor por separado**

**Paso 7 · (e) Calcula el mcm de los periodos**

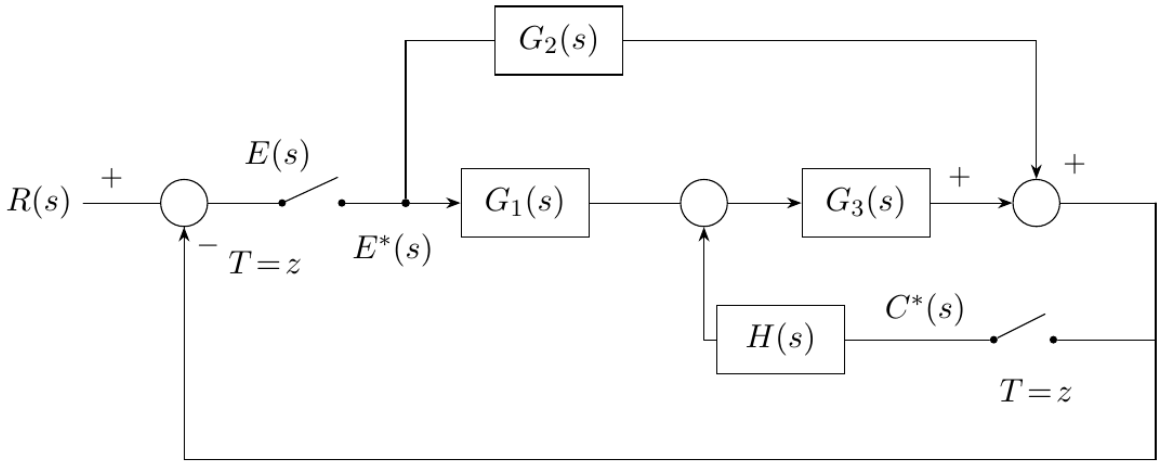
### T.2 (1 punto): FdT en lazo cerrado del diagrama con $T = 2$

se repite en Examen 2025-26 (San Matías)

**Enunciado**

Calcula la FdT en lazo cerrado $\frac{C^*(s)}{R^*(s)}$ del esquema de la figura 1, utilizando las hipótesis $G_1(s) = 2G_{zoh}$, $G_3(s) = \frac{1}{s+1}$, $G_2(s) = \frac{G_{zoh}}{s+2}$, $H(s) = 5G_{zoh}(s)$, con $G_{zoh}$ un retenedor de orden cero. (El reloj de los muestreadores es $T = 2$ s; el sumador interior resta la rama de $H$, como en las versiones de 2014-15 y 2016-17 del mismo problema.)

**Figura 1 del enunciado**




Lazo exterior con realimentación unitaria de $C$. El muestreador de la salida alimenta $H(s)$, que se resta antes de $G_3$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe la salida en $s$ siguiendo el diagrama**

**Paso 2 · Muestrea las ecuaciones con $(GX^*)^* = G^*X^*$**

**Paso 3 · Despeja $C^*/R^*$**

**Paso 4 · Discretiza cada bloque con $(1-z^{-1})\mathcal{Z}\{F/s\}$**

**Paso 5 · Ordena y sustituye $T=2$**

**Ojo:** Si el sumador interior sumara: $\frac{A}{1+A-B}$, con denominador $z^2-2{,}2568z-0{,}0164$ para $T=2$, también inestable.

## T.3 (1 punto): explica el método de Ragazzini demostrando cada paso

**se repite en 2015-16 · Septiembre (05-09-2016)**

**Enunciado**

Describe el método de Ragazzini.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Enumera las reglas**

**Paso 2 · Calcula el controlador**

## T.4 (1 punto): teorema de Schur-Cohn

**se repite en 2014-15 · Final de febrero (22-01-2015)**

**Enunciado**

Demuestra el teorema de Schur-Cohn mediante el teorema del cruce de la frontera y a partir de aquí deduce el criterio de estabilidad de Schur-Cohn.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Usa el cruce de la frontera**

**Paso 2 · Deduce el criterio**

## P.1 (3 puntos): control de velocidad de un automóvil

**Enunciado**

Control digital de la velocidad de un automóvil. El controlador (proporcional $K_c$, con ZOH) controla el acelerador, modelado como una ganancia 0,5. El carburador proporciona un par motor según un sistema de primer orden de constante de tiempo 3 s y ganancia unitaria. La carga total es otro sistema de primer orden con constante de tiempo 3 s y ganancia 100; su salida es la velocidad real. El sensor de velocidad es una ganancia 0,1. Hay una perturbación aditiva $d$ en el par motor y $T = 0{,}8$ s. (i) Dibuja el diagrama de bloques. (ii) Determina la FdT en $z$ entre la velocidad real y la deseada. (iii) Intervalo de $K_c > 0$ para que el sistema sea estable. (iv) Sin consigna, con perturbación escalón unitario y $K_c = \frac{K_{c,mx}}{2}$, calcula $y(\infty)$ y $e(\infty)$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Dibuja la cadena de bloques**

**Paso 2 · (ii) Discretiza la planta completa**

**Paso 3 · (ii) Cierra el lazo**

**Paso 4 · (iii) Aplica las condiciones de grado 2**

**Paso 5 · (iv) Escribe la salida debida a la perturbación**

**Paso 6 · (iv) Aplica el valor final**

**Ojo:** En la solución de referencia se pone el lazo con signo + y sale inestable; con la realimentación negativa del dibujo es estable (comprobado simulando).

### P.2 (3 puntos): Ragazzini con $K_v$, $\xi$ y $t_s$

**Enunciado**

Consideremos la planta $G(s) = \frac{1}{s(10s+1)}$ y un período de muestreo $T = 1$ s. Diseñad un regulador digital $G_c(z)$ (por el método de Ragazzini) que satisfaga: (i) $K_v \geq 1$; (ii) $\xi = 0{,}5$; (iii) $t_s$ (tolerancia del 2 %) $\leq 8$ s.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Discretiza la planta con ZOH**

**Paso 2 · Traduce las especificaciones a polos**

**Paso 3 · Plantea $H$ y sus dos condiciones**

**Paso 4 · Calcula $1 - H$ y el controlador**

**Paso 5 · Revisa la acción de control**

## 2017-18 · Febrero (09-02-2018)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

### T.1 (1 punto): estabilidad en la circunferencia unidad

**Enunciado**

Analiza la estabilidad sobre la circunferencia unidad de un sistema causal (indicación: considera polos múltiples).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Polo simple en $|z| = 1$**

**Paso 2 · Polo múltiple en $|z| = 1$**

### T.2 (1 punto): Schur-Cohn de tercer orden

**Enunciado**

Determina las condiciones de estabilidad del polinomio característico $p(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ (aplica el método de Schur-Cohn).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Paso 0: condición necesaria**

**Paso 2 · Paso 1: primer polinomio reducido**

**Paso 3 · Paso 2: segundo polinomio reducido**

## T.3 (1 punto): reconstrucción canónica en serie cardinal

**se repite en 2016-17 · Primer control (24-11-2016)**

**Enunciado**

Dada una señal continua $x(t)$ con espectro limitado en banda (ancho de banda $\omega_B$), desarrolla: (i) Calcula la transformada inversa de un pulso en frecuencia de anchura $\omega_B$ y altura $T$; escríbelo según $\text{sinc}(x) = \frac{\sin \pi x}{\pi x}$ (2 puntos). (ii) Determina la transformada inversa de Fourier del producto de dos espectros $X(\omega)$ e $Y(\omega)$ (2 puntos). (iii) Calcula la transformada inversa de Fourier del filtrado mediante un filtro paso bajo de la señal de datos muestreados $x^*(t)$, es decir de $X^*(\omega)H_{LPF}(\omega)$, siendo $H_{LPF}$ el pulso de (i) (1 punto).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Integra el pulso**

**Paso 2 · (i) Escríbelo como sinc**

**Paso 3 · (ii) Sustituye $X(\omega)$ por su definición e intercambia integrales**

**Paso 4 · (iii) Combina (i) y (ii) con $x^*(t)$**

## T.4 (1 punto): lugar de $\xi$ constante

**Enunciado**

Determina el lugar geométrico transformado por invarianza al impulso para la restricción $\xi$ constante (0,5 puntos). Demuestra por qué sólo es necesario representar una parte de la curva transformada cuando se realiza muestreo, es decir, determina el rango del parámetro de la curva (0,5 puntos).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Parametriza la recta de $\xi$ constante**

**Paso 2 · Transforma con $z = e^{sT}$**

**Paso 3 · Limita el parámetro**

## P.1 (3 puntos): deadbeat general

**Enunciado**

(i) (2 puntos) Dada una planta $G(z) = \frac{N_p(z)}{D_p(z)} = \frac{\sum_{i=0}^{M} b_i z^i}{\sum_{i=0}^{N} a_i z^i}$, se desea diseñar un sistema deadbeat. Prueba que el controlador se puede escribir como $G_c(z) = \frac{D_p(z)K}{z^m - K N_p(z)}$, con $K = \frac{1}{\sum b_i}$ y $m = \text{gr}(D_p)$ (comprueba que $N(z) = M(z)N_p(z)$ y usa las restricciones 1 y 3 de Ragazzini). (ii) (1 punto) Usa (i) para diseñar un regulador para $G(z) = \frac{b_0 z + b_1}{z - a}$ que alcance el estacionario en el menor número de periodos. Determina ese número.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Impón que todos los polos estén en 0**

**Paso 2 · (i) Calcula $G_c$**

**Paso 3 · (ii) Particulariza con $m = 1$**

**Paso 4 · (ii) Cuenta los periodos**

## P.2 (3 puntos): planta discreta inestable

**Enunciado**

Consideremos la planta discreta $G(z) = \frac{1}{z+2}$. Diseña un regulador que localice los polos en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ y tenga $e(\infty) = 0$ frente a entradas en escalón. Calcula la ecuación en diferencias para la acción de control.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Detecta la restricción de estabilidad**

**Paso 2 · Propón $H$ con los polos pedidos**

**Paso 3 · Impón las dos condiciones**

**Paso 4 · Calcula el controlador y su ecuación**

## Práctica: condiciones iniciales adaptadas

**Enunciado**

Para la ecuación en diferencias $y[n] - 0{,}6\,y[n-1] + 0{,}08\,y[n-2] = x[n-1]$ con condiciones iniciales $y[-1] = 2$, $y[-2] = 1$ y excitación $x[n] = 1[n]$, calcula analíticamente las condiciones iniciales adaptadas. ¿Qué comandos utilizarías en MATLAB?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe la forma directa II traspuesta**

**Paso 2 · Calcula los estados iniciales**

**Paso 3 · Resuelve en MATLAB**

## 2018-19 · Enero (31-01-2019)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

### T.1 (1 punto): identificar un LTI

**Enunciado**

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Transforma entrada y salida**

**Paso 2 · Divide y haz fracciones de $H/z$**

**Paso 3 · Escribe la ecuación en diferencias**

**Paso 4 · Estudia la estabilidad**

### T.2 (1 punto): ROC y respuestas impulsivas

**Enunciado**

Sistema LTI con $Z = \{1\}$ y $P = \{-3, -\frac{1}{2}, 2\}$. (i) ROC si es estable. (ii) ¿Puede ser causal y estable? (iii) ¿Cuántos sistemas hay? Calcula explícitamente la respuesta impulsiva e indica en cada caso la ROC y si es causal y/o estable.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Haz fracciones de $H(z)$**

**Paso 2 · Recuerda cómo se invierte cada término**

**Paso 3 · Escribe las cuatro ROC**

**Paso 4 · Responde a (ii)**

### T.3 (1 punto): BIBO implica sumabilidad

**Enunciado**

Si un sistema LTI es estable BIBO, demuestra que su respuesta impulsiva es absolutamente sumable.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Elige una entrada acotada**

**Paso 2 · Concluye**

## T.4 (1 punto): periodicidad de una exponencial muestreada

**Enunciado**

Dada $x(t) = e^{j\omega_0 t}$ con periodo $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ y $x[n] = e^{j\omega_0 nT}$: (i) demostrad que $x[n]$ es periódica si y solo si $\frac{T}{T_0} \in \mathbb{Q}$; (ii) determina el periodo y la pulsación fundamental de $x[n]$ (escribe $\Omega_0$ como fracción de $\omega_0 T$); (iii) si es periódica, ¿cuántos periodos de $x(t)$ hacen falta para un periodo de $x[n]$?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Impón la periodicidad**

**Paso 2 · (ii) Saca el periodo**

**Paso 3 · (iii) Cuenta los periodos continuos**

## P.1 (3 puntos): Ragazzini con tiempo de pico y sobreimpulso

**Enunciado**

Considera una planta con función de transferencia pulso $G(z) = \frac{0{,}025(z+0{,}816)}{z^2-1{,}48z+0{,}5026}$ y período $T = 0{,}25$ s. Especificaciones: (i) tiempo de pico $t_p = 1$ s; (ii) sobreimpulso máximo 0,1024; (iii) error nulo ante escalón; (iv) constante de velocidad $K_v = \frac{10}{T}$. Diseña un controlador por el método directo de Ragazzini.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Traduce las especificaciones a polos**

**Paso 2 · Comprueba las restricciones de la planta**

**Paso 3 · Impón $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T}$**

**Paso 4 · Calcula el controlador**

## P.2 (3 puntos): FdT del lazo con realimentación interior

**se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)**

**Enunciado**

Encontrad la función de transferencia $\frac{C(z)}{R(z)}$ para el sistema de control de la figura: $R - C \to$ ganancia 2 $\to$ sumador que resta 2×(salida de $\frac{1}{s(s+1)}$) $\to$ muestreador $T \to$ Hold $\to \frac{1}{s(s+1)} \to \frac{1}{s} \to$

$C$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Pon nombre a lo que ve cada lazo**

**Paso 2 · Escribe las ecuaciones de lo que entra al muestreador**

**Paso 3 · Despeja $C/R$**

**Paso 4 · Calcula los bloques (por ejemplo con $T = 1$)**

## Práctica: formas directas

**Enunciado**

Determina la realización en forma directa I, II y II traspuesta para el sistema del ejercicio T.1.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe $H$ en potencias de $z^{-1}$**

**Paso 2 · Dibuja la DF-I**

**Paso 3 · Dibuja la DF-II**

**Paso 4 · Dibuja la DF-II traspuesta**

## 2018-19 · Septiembre (04-09-2019)

4 de teoría + 2 problemas + práctica

## T.1 (1 punto): muestreo y Fourier de una exponencial

**Enunciado**

Desarrolla: (i) el proceso de muestreo (0,5 puntos); (ii) la transformada de Fourier de $e^{jk\omega_0 t}$ (0,5 puntos).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Describe el muestreo ideal**

**Paso 2 · (ii) Usa la dualidad con el impulso**

## T.2 (1 punto): tren de impulsos y modulación

**Enunciado**

Desarrolla: (i) la transformada de Fourier de un tren de impulsos (0,5 puntos); (ii) la propiedad de modulación de la transformada de Fourier (0,5 puntos).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Desarrolla el tren en serie de Fourier**

**Paso 2 · (ii) Demuestra la modulación**

## T.3 (1 punto): suma de secuencias periódicas

**se repite en 2013-14 · Primer control (18-11-2013)**

**Enunciado**

Sean $x_1[n]$ y $x_2[n]$ secuencias periódicas con períodos fundamentales $N_1$ y $N_2$. ¿Bajo qué condiciones es la suma $x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ periódica? ¿Cuál es el período fundamental de $x[n]$ si es periódica?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe qué tiene que cumplir $N$**

**Paso 2 · Razona que ese $N$ siempre existe**

**Paso 3 · Da el periodo**

## T.4 (1 punto): región de estabilidad

**Enunciado**

Dado un sistema causal descrito por $y[n] = -a_1\,y[n-1] - a_2\,y[n-2] + b_0\,x[n]$, determina y dibuja la región de estabilidad en el plano de coeficientes $(a_1, a_2)$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe el polinomio característico**

**Paso 2 · Aplica las condiciones de grado 2**

**Paso 3 · Dibuja el triángulo**

## P.1 (3 puntos): filtro RC con entrada retenida

**se repite en 2012-13 · Final de septiembre (04-09-2013)**

**Enunciado**

Dado un filtro pasivo RC con resistencia $R$ y capacidad $C$, supongamos que la entrada de tensión $v_i(t)$ es constante entre muestras (para un $T$), es decir, $v_i(t) = v_i(kT)$ para $kT \le t < (k+1)T$. (i) Determina la función de transferencia $G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y, para el período de muestreo $T$ dado, calcula $V_o^*(s)$. ¿Cuánto valdría $V_o(z)$? (ii) Determina la ecuación en diferencias que relaciona $v_o[n]$ con $v_i[n]$. (iii) Si la entrada es una rampa, $v_i(t) = t$, determina la salida en los instantes de muestreo (por fracciones parciales).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe $G(s)$ del RC**

**Paso 2 · Reconoce el retenedor**

**Paso 3 · Discretiza $G_{ZOH}G$**

**Paso 4 · (ii) Pasa a ecuación en diferencias**

**Paso 5 · (iii) Haz fracciones parciales de $V_o(z)/z$ con la rampa**

**Paso 6 · (iii) Invierte y comprueba**

## P.2 (3 puntos): los cinco esquemas clásicos

**Enunciado**

Según los esquemas de la figura 2, calcula $C(z)$ e indica en cada caso si existe la función de transferencia pulso. (1) Muestreador en el error, $G$ directo, $H$ en la realimentación. (2) Igual, pero con la salida muestreada antes de $H$. (3) Muestreadores en el error y entre $G_1$ y $G_2$. (4) $G_1$ antes del único muestreador. (5) Muestreador solo en la realimentación.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Regla para decidir**

**Paso 2 · (1) y (2)**

**Paso 3 · (3)**

**Paso 4 · (4) y (5)**

## Práctica: condiciones iniciales adaptadas

**Enunciado**

Dada la ecuación $y[n] = \frac{1}{4^n}1[n] + \frac{3}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2]$, $n \geq 0$, con $y[-2] = 10$ e $y[-1] = 4$, calcula las condiciones iniciales adaptadas. Indica los comandos de MATLAB para resolverla y representar la secuencia.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Calcula los estados de la DF-II traspuesta**

**Paso 2 · Resuelve en MATLAB**

**Paso 3 · Comprueba con la solución analítica**

## 2019-20 · Junio (22-06-2020)

3 problemas + práctica

### Problema 1 (3 puntos): segundo orden y respuesta muestreada

**Enunciado**

Un sistema de segundo orden estable tiene una ganancia en continua que es un 20 % menos que el valor del pico de la señal de salida frente a un escalón. Determina el porcentaje de sobreimpulso del sistema. Si la ganancia en continua del sistema es $\frac{4}{3}$, determina el amortiguamiento $\xi_0$. La región $\Omega = \{s : \omega_n < \omega_{n_0},\ \xi > \xi_0\}$ tiene área 4,9376. Escribe la función de transferencia $H(s)$ para $T = 2$ s y calcula la respuesta escalón $y[n]$ (con la integral de contorno de Jury, expresada como señal real).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Calcula el sobreimpulso**

**Paso 2 · Saca $\xi_0$**

**Paso 3 · Usa el área del sector para $\omega_{n_0}$**

**Paso 4 · Escribe $H(s)$**

**Paso 5 · Aplica Jury a $Y(s) = H(s)/s$**

**Paso 6 · Pasa a señal real**

**Ojo:** Con la definición habitual (sobreimpulso relativo del 25 %) sería $\xi_0 = 0{,}4037$ y $\omega_{n_0} = 2{,}067$; di en el examen cuál usas.

### Problema 2 (3 puntos): reconstrucción y respuesta escalón

**Enunciado**

Un sistema de segundo orden estable críticamente amortiguado con ganancia en continua 4 es muestreado y reconstruido con un filtro paso bajo ideal. La respuesta impulsiva se representa como serie cardinal $h(t) = \sum a_k f_k(t)$, donde $f_k$ es un seno cardinal. Si $f_0(1) = -\frac{T}{\pi}$, donde $T$ es el período tomado en la frecuencia de Nyquist, obtén la respuesta escalón $Y(z)$ por el método de muestreo de la señal $y(t)$ e indica su ROC (sin integral de contorno).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Saca $T$ de la condición sobre $f_0$**

**Paso 2 · Saca $\omega_n$ del ancho de banda**

**Paso 3 · Calcula $y(t)$ y muestréala**

**Paso 4 · Escribe $Y(z)$ y la ROC**

## Problema 3 (3 puntos): identificar la planta por el lugar de las raíces

**Enunciado**

Una planta de tercer orden discreta $G(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$ se sitúa en un lazo cerrado con un controlador proporcional $G_c = K_c$ y realimentación unitaria (sin retenedor). Suponemos $D(0) = 1$, $\mathrm{gr}(N) = 0$ y ganancia en continua de $G$ igual a 2. Si los polos en lazo cerrado cruzan la circunferencia unidad con $K = 6$ formando un ángulo $\Omega = \frac{\pi}{3}$ con el eje real: (i) determina la planta; (ii) decide si es estable Schur.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Plantea las incógnitas**

**Paso 2 · Impón el cruce en $e^{j\pi/3}$**

**Paso 3 · Concluye**

## Práctica: formas directas

**Enunciado**

Un sistema discreto tiene respuesta impulsiva $h[n] = (\frac{1}{2^n}\cos(3\Omega n) + \frac{1}{3})1[n]$ con $\Omega = \frac{\pi}{4}$. Dibuja la forma directa I, II y II traspuesta.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Transforma el coseno amortiguado**

**Paso 2 · Suma el término constante y agrupa**

**Paso 3 · Dibuja las tres formas**

**Ojo:** En la solución de referencia falta el factor $1 - a\cos\theta\, z^{-1}$ del numerador del coseno.

## 2020-21 · Segundo parcial (22-01-2021)

3 problemas + práctica

### Problema 1: perturbación y valor final

**Enunciado**

Para el esquema de la figura 1 (controlador $C(z)$ con ZOH, perturbación $D$ que entra por $G_d(s)$ entre el ZOH y la planta $G(s)$, realimentación unitaria muestreada) se pide: (i) decide si existe la FdT pulso desde la perturbación a la salida; si existe calcúlala y si no determina $Y^*(s)$. (ii) Si $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$ y $C(z) = K_c$, calcula la respuesta estacionaria $y[\infty]$ a un impulso de área $A$ (usa la integral de contorno de Jury y el teorema del valor final).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Escribe la salida y mira si $D$ entra muestreada**

**Paso 2 · (ii) Calcula los dos términos por Jury**

**Paso 3 · (ii) Aplica el valor final**

### Problema 2: raíces en un disco con el lema de Schur

**Enunciado**

Para el polinomio $p(z) = z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$, determina si todas las raíces están en el disco $D(z_0, \varepsilon) = D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$. Utiliza el lema de Schur.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Lleva el disco al disco unidad**

**Paso 2 · Construye la matriz de Schur**

**Paso 3 · Comprueba que es definida positiva**

**Paso 4 · Verifica con las raíces**

### Problema 3: Ragazzini con $t_s$ y $\omega_n$

**Enunciado**

Diseña un controlador por el método de Ragazzini con $T = 1$ s para la planta $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$. Especificaciones: (i) seguimiento exacto de escalones en estacionario; (ii) tiempo de establecimiento menor que 2 s; (iii) frecuencia natural no amortiguada $\omega_n = 5$ rad/s.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Discretiza la planta con ZOH**

**Paso 2 · Traduce las especificaciones a polos**

**Paso 3 · Elige $H$ con $H(1)=1$**

**Paso 4 · Calcula el controlador**

### Práctica: valor estacionario con ZOH en la realimentación

**Enunciado**

Para el diagrama de la figura 2 ($R \to$ sumador $\to \frac{K}{s+1} \to C$, con la salida muestreada y retenida $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$ en la realimentación) determina con OCTAVE la secuencia de salida $y[n]$ cuando $T = 0{,}1$ s, $K = 1$ y la entrada es un escalón unitario. ¿Cuál es el valor estacionario $y[\infty]$?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe la salida muestreada**

**Paso 2 · Aplica el valor final**

## 2020-21 · Final de febrero (09-02-2021)

EP1 + EP2 + práctica

### 1. EP1: diseñar un LTI a partir de entrada y salida

**se repite en 2018-19 · Enero (31-01-2019)**

**Enunciado**

Un sistema LTI causal en tiempo discreto es tal que frente a la entrada $x[n] = \frac{1}{2^n}1[n] - \frac{1}{4}\frac{1}{2^{n-1}}1[n-1]$ responde con $y[n] = \frac{1}{3^n}1[n]$. Se pide: (i) la respuesta impulsiva $h[n]$; (ii) la ecuación en diferencias; (iii) si el sistema es estable.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Transforma entrada y salida**

**Paso 2 · Divide y haz fracciones de $H/z$**

**Paso 3 · Escribe la ecuación en diferencias**

**Paso 4 · Estudia la estabilidad**

### 2. EP2: respuestas impulsivas de dos esquemas

**Enunciado**

Para los diagramas de la figura 1 halla las respuestas impulsivas de los sistemas. (a) $R \to$ sumador $\to$ muestreador $\to \frac{1-e^{-Ts}}{s} \to$ rama directa + rama por $\frac{1}{s}$; la realimentación sale de la rama $\frac{1}{s}$. (b) $R \to$ sumador $(-C) \to$ muestreador $\to 5 \to$ sumador ($-0{,}1\cdot$salida de $\frac{0{,}2}{s}$) $\to$ muestreador $\to$ ZOH

$\to \frac{0{,}2}{s} \to \frac{1}{s} \to C.$

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (a) Observa qué hace el ZOH muestreado**

**Paso 2 · (a) Escribe las ecuaciones y despeja**

**Paso 3 · (b) Escribe las ecuaciones**

**Paso 4 · (b) Despeja y estudia la estabilidad**

## Práctica: secuencia de salida con OCTAVE

**Enunciado**

Para el diagrama de la figura 2 ($D(z) = \frac{2z}{z-1}$, D/A, $G_p = \frac{1}{s}$, A/D y realimentación ×2 a los dos sumadores) determina con OCTAVE la secuencia de salida $c[k]$ cuando $T = 0{,}5$ s, para un escalón unitario y para $r[k] = (0, 1, 1, 1, 0, \dots)$. ¿Cuál es el valor estacionario $c[\infty]$? Escribe el código.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe las ecuaciones del lazo**

**Paso 2 · Despeja y sustituye $T = 0{,}5$**

**Paso 3 · Calcula las secuencias**

**Paso 4 · Responde por el estacionario**

## 2021-22 · Segundo parcial (10-12-2021)

3 problemas · temas 5–7

## 1 (3,33 puntos): FdT pulso de un lazo con dos muestreadores

**Enunciado**

Para el diagrama de la figura 1 ($R \to$ sumador $(-B) \to E \to$ muestreador $\to G_1 \to$ sumador $(-C) \to M \to$ muestreador $\to G_2 \to C$; $B$ es la salida de $H(s)$ alimentada por $C$) determina y justifica si existe la función de transferencia pulso. Calcula la expresión de la salida $C(z)$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe las tres ecuaciones**

**Paso 2 · Despeja $C^*$**

## 2 (3,33 puntos): deadbeat para un motor DC

**Enunciado**

Un motor DC presenta una función de transferencia $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$. Para un período de muestreo $T = 0{,}1$ s, determina la función de transferencia del controlador deadbeat.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Discretiza con ZOH**

**Paso 2 · Elige el $H$ deadbeat mínimo**

**Paso 3 · Calcula el controlador**

**Ojo:** En la solución de referencia aparece $G_c = \frac{1}{G}\frac{1-H}{H}$: es una errata, la fórmula es $\frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$.

## 3 (3,33 puntos): Schur-Cohn

**Enunciado**

Decide la estabilidad del polinomio $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$ mediante el método de Schur-Cohn.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Comprueba la condición necesaria**

# 2023-24 · Primer parcial (13-11-2023)

3 problemas · temas 1–4

## 1 (3 puntos): representación con secuencias $\phi_k$

**Enunciado**

Consideremos el conjunto de secuencias $\phi_k[n] = \phi[n-k]$ para $k \in \mathbb{Z}$ con $\phi[n] = \frac{1}{2^n}1[n]$. Se pide: (i) demostrad que una secuencia arbitraria $x[n]$ se puede representar como $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k[n]\phi[n-k]$, donde $a_k[n]$ debe calcularse en función de valores de $x[n]$; (ii) sea $r[n]$ la respuesta de un sistema LTI a la entrada $\phi[n]$: determinad la respuesta a una entrada arbitraria en función de $r[n]$ y $x[n]$.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Escribe el impulso con $\phi$**

**Paso 2 · (i) Sustituye en la representación por impulsos y reindexa**

**Paso 3 · (ii) Saca $h$ a partir de $r$**

**Paso 4 · (ii) Escribe la salida**

### 2 (3 puntos): señales continuas con la misma secuencia

**Enunciado**

Consideremos la secuencia $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$. Encuentra todas las señales diferentes en tiempo continuo que produzcan la secuencia dada cuando se muestrea a una frecuencia $f_s = 10$ Hz.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Saca la frecuencia normalizada**

**Paso 2 · Suma múltiplos de $f_s$**

### 3 (4 puntos): respuesta impulsiva real

**Enunciado**

Determinad para un sistema causal la respuesta impulsiva $h[n]$ cuya transformada Z viene dada por $H(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}$. Escribe $h[n]$ como una secuencia real (no debe aparecer el número imaginario). ¿Es el sistema estable?

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Pasa a potencias positivas y saca los polos**

**Paso 2 · Calcula el residuo de $H/z$**

**Paso 3 · Junta la pareja en un coseno**

**Paso 4 · Estudia la estabilidad**

## 2023-24 · Segundo parcial (05-12-2023)

3 problemas · temas 4–7

### 1 (3 puntos): transformada Z de una parábola (método de señales muestreadas) se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)

**Enunciado**

Si el período de muestreo es $T$, calcula la transformada $\mathcal{Z}$ de una señal parabólica $x(t) = \frac{t^2}{2}$: (i) utiliza el método de señales muestreadas (1,5 puntos); (ii) utiliza el método de la integral de contorno de Jury (1,5 puntos).

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Muestrea y escribe la serie**

**Paso 2 · (i) Suma la serie derivando la geométrica**

**Paso 3 · (i) Da el resultado**

**Paso 4 · (ii) Aplica Jury con el polo triple en 0**

## 2 (3 puntos): FdT de dos esquemas

**se repite en 2013-14 · Final de febrero (04-02-2014)**

**Enunciado**

(i) Encontrad la función de transferencia $\frac{Y(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 3: $r \to H_1 \to$ sumador $(-y) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to$ sumador $(+H_2 r) \to G_p \to y$ (1,5 puntos). (ii) Encontrad $\frac{Y(z)}{R(z)}$ y $\frac{X(z)}{R(z)}$ del esquema de la figura 4: $r \to$ sumador $(-y) \to$ sumador $(-x) \to$ muestreador $\to D(z) \to$ muestreador $\to G_{h0} \to G_1 \to x \to G_2 \to y$ (1,5 puntos). Si no existe la FdT pulso, da explícitamente la salida.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · (i) Comprueba si $R$ entra muestreada**

**Paso 2 · (i) Plantea las ecuaciones y despeja $Y^*$**

**Paso 3 · (ii) Plantea las ecuaciones con los dos lazos**

**Paso 4 · (ii) Despeja las dos FdT**

## 3 (4 puntos): deadbeat con un cero de fase no mínima

**Enunciado**

Diseña un controlador deadbeat para la planta $G_p(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)(s+\frac{1}{10})}$. El objetivo es conseguir un seguimiento perfecto a un escalón unitario en un tiempo finito. $T = 1$ s.

**Resolución paso a paso**

**Paso 1 · Discretiza con ZOH**

**Paso 2 · Aplica las restricciones de Ragazzini**

**Paso 3 · Impón $H(1) = 1$**

**Paso 4 · Calcula el controlador**

**Paso 5 · Comprueba la respuesta**

# 16 Simulacro del EP2 en el estilo del EP1

**PRACTICAR**

Un examen de práctica de los temas 4 a 7 escrito **como el EP1 de este curso**: demostrar, calcular e interpretar. Ponte el cronómetro, hazlo en papel sin mirar nada y corrígelo después con los criterios de cada apartado.

**Cronómetro**

En la versión web hay un cronómetro de 2 horas. Aquí: pon una alarma de 2 h, haz los tres problemas sin mirar las soluciones y corrige después.

**Enunciados**

**1. (3,5 puntos)** Sea $H(z) = \dfrac{z}{(z-a)(z-b)}$ con $0 < |a| < 1 < |b|$.

a) Demuestra que solo hay una respuesta impulsiva $h[n]$ que corresponde a un sistema **estable**, y calcúlala. (1,5)

b) Interpreta en el plano $z$ por qué este sistema no puede ser causal y estable a la vez. (1)

c) Demuestra el teorema del valor final $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$ para una secuencia causal $x[n]$ con límite finito. (1)

**2. (3,5 puntos)** Una planta $G_p(s) = \frac{a}{s+a}$, $a > 0$, se controla con ZOH y periodo $T$.

a) Calcula $G(z) = (1-z^{-1})\mathcal{Z}\{G_p(s)/s\}$ por la integral de Jury. (1,5)

b) Demuestra que el modelo discreto da exactamente la salida continua en los instantes $t = kT$. Resuelve la ecuación diferencial en un intervalo con entrada constante. (1)

c) Interpreta qué pasa con el polo discreto cuando $T \to 0$ y cuando $T \to \infty$. (1)

**3. (3 puntos)** Con la planta del problema 2, $p = e^{-aT}$, se cierra un lazo con controlador proporcional $K$ y realimentación unitaria.

a) Encuentra el rango de $K$ que hace estable el lazo, razonando sobre el polo de lazo cerrado. (1)

b) Diseña el controlador deadbeat. Demuestra que necesariamente tiene un integrador e interpreta por qué. (1,5)

c) Calcula $y[k]$ ante un escalón con el diseño de (b). (0,5)

## 16.1 Soluciones y criterios de corrección

**Problema 1**

**Mostrar / ocultar solución**

**Problema 2**

**Mostrar / ocultar solución**

## Problema 3

**Mostrar / ocultar solución**

# 17 Demostraciones que pueden caer

**PRACTICAR**

El EP1 de este curso fue casi todo demostrar. Aquí tienes las 16 demostraciones más probables de toda la asignatura, cada una con el **esqueleto** en pocos pasos y **lo que da los puntos**. Apréndete el esqueleto y reconstruye el resto en el examen.

**Desde cero · Cómo se demuestra en este examen**

1. **Escribe la definición** de lo que te piden: periódica, estable, causal, ROC… Casi siempre el primer paso es ese.
2. **Haz la cuenta en general**, sin números, y marca dónde usas cada hipótesis (por ejemplo, «como mcd$(M, N) = 1$…»).
3. **Termina con una frase de interpretación**: qué significa geométrica o físicamente. Ese apartado suele puntuar aparte.
4. Si es un «si y solo si», haz **las dos implicaciones**.

## 17.1 Temas 1–3

**D1 · La exponencial compleja es autofunción de un LTI** EP1 2026, P2

**Qué hay que demostrar.** Si $x[n] = z_0^n$ entra en un LTI de respuesta $h[n]$, la salida es $y[n] = H(z_0)\, z_0^n$.

**Mostrar / ocultar solución**

**D2 · Periodicidad de $e^{j\Omega_0 n}$** Teoría · T1–2

**Qué hay que demostrar.** $e^{j\Omega_0 n}$ es periódica $\Leftrightarrow \frac{\Omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q}$; con $\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{M}{N}$ irreducible, $N_0 = N$.

**Mostrar / ocultar solución**

**D3 · La suma de las $N$ raíces de la unidad es cero** EP1 2026, P1

**Qué hay que demostrar.** $\sum_{n=n_0}^{n_0+N-1} e^{j2\pi k M n/N} = N$ si $N \mid k$ y 0 en otro caso, con mcd$(M, N) = 1$.

**Mostrar / ocultar solución**

### D4 · Condición BIBO

Ejercicio T1-E7

**Qué hay que demostrar.** Un LTI es estable BIBO $\Leftrightarrow \sum |h[n]| < \infty$.

Mostrar / ocultar solución

### D5 · Causal y estable ⇔ polos dentro del disco unidad

Tema 6.3

**Qué hay que demostrar.** Si $H(z)$ es racional, el sistema es causal y estable $\Leftrightarrow$ todos los polos cumplen $|p| < 1$.

Mostrar / ocultar solución

### D6 · Muestrear replica el espectro

Oppenheim 7.1

**Qué hay que demostrar.** Si $x_p(t) = x(t) \sum_k \delta(t - kT)$, entonces $X_p(\omega) = \frac{1}{T} \sum_k X(\omega - k\omega_s)$.

Mostrar / ocultar solución

### D7 · Aliasing: dos frecuencias, mismas muestras

EP1 2026, P3

**Qué hay que demostrar.** $\cos(2\pi f nT) = \cos(2\pi(f + kf_s)nT)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{Z}$.

Mostrar / ocultar solución

## 17.2 Temas 4–7

**D8 · Condición necesaria de estabilidad $|a_0| < |a_n|$** Tema 6

**Qué hay que demostrar.** Si $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ tiene todas las raíces en $D(0,1)$, entonces $|a_0| < |a_n|$.

**Mostrar / ocultar solución**

**D9 · Las raíces de $p^*$ son las inversas** Ejercicio T2-E20

**Qué hay que demostrar.** Si $p(z_k) = 0$ con $z_k \neq 0$, entonces $p^*(1/z_k) = 0$, donde $p^*(z) = z^n p(1/z)$.

**Mostrar / ocultar solución**

**D10 · Transformada del retenedor de orden cero** Tema 5.4

**Qué hay que demostrar.** $G_{ZOH}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$, y $(G_{ZOH}G)(z) = (1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$.

**Mostrar / ocultar solución**

**D11 · $(GX^*)^* = G^*X^*$, pero $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$** Ejercicio T2-E12

**Qué hay que demostrar.** El asterisco se puede separar si uno de los factores ya está muestreado, pero no en general.

**Mostrar / ocultar solución**

**D12 · El mapeo $z = e^{sT}$ conserva la estabilidad** Tema 5.2

**Qué hay que demostrar.** El semiplano izquierdo de $s$ va al interior del disco unidad, el eje $j\omega$ a la circunferencia y el semiplano derecho al exterior.

Mostrar / ocultar solución

### D13 · Error nulo al escalón ⇔ $H(1) = 1$ Tema 7.3

**Qué hay que demostrar.** En un lazo estable, $e[\infty] = 0$ ante un escalón ⇔ $H(1) = 1$.

Mostrar / ocultar solución

### D14 · Regla de causalidad de Ragazzini Tema 7.3

**Qué hay que demostrar.** $G_c = \frac{1}{G}\frac{H}{1-H}$ es causal ⇔ $\mu(H) \geq \mu(G)$.

Mostrar / ocultar solución

### D15 · Por qué se conservan los ceros y polos inestables de $G$ Tema 7.3

**Qué hay que demostrar.** Si $G$ tiene un cero $c$ con $|c| \geq 1$, $H$ debe anularse en $c$. Si tiene un polo $p$ con $|p| \geq 1$, $1 - H$ debe anularse en $p$.

Mostrar / ocultar solución

### D16 · Las réplicas, desde la integral de Jury Teoría · T5

**Qué hay que demostrar.** Cerrando el contorno por la derecha, $X^*(s) = \frac{1}{T}\sum_k X(s + jk\omega_s)$.

Mostrar / ocultar solución

# 18 Autoevaluación

**PRACTICAR**

Leer soluciones no es lo mismo que saber hacerlas. Aquí tienes tres herramientas para comprobar lo que sabes: un test por tema, un generador de ejercicios que corrige tu resultado y fichas de repaso de fórmulas.

## 18.1 Test rápido por tema

Cinco preguntas por tema. Elige una respuesta: te dice al momento si es correcta y por qué. Tu mejor nota por tema se guarda en este navegador.

**P1.** [Tema 1–2] ¿Es periódica $x[n] = \cos(0{,}5n)$?

(a) Sí, con $N = 4\pi$
(b) No: $\frac{0{,}5}{2\pi}$ es irracional
(c) Sí, con $N = 12$
(d) Solo para $n \geq 0$

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P2.** [Tema 1–2] El sistema $y[n] = n\,x[n]$ es…

(a) lineal e invariante
(b) lineal pero no invariante
(c) invariante pero no lineal
(d) ni lineal ni invariante

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P3.** [Tema 1–2] Si $s[n]$ es la respuesta al escalón de un LTI, $h[n]$ es…

(a) $s[n] + s[n-1]$
(b) $s[n] - s[n-1]$
(c) $\sum_k s[k]$
(d) $s[-n]$

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P4.** [Tema 1–2] La convolución de dos secuencias de longitud 4 y 3 tiene longitud…

(a) 7
(b) 6
(c) 12
(d) 4

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P5.** [Tema 1–2] Un LTI es estable BIBO si y solo si…

(a) $h[n]$ está acotada
(b) $\sum |h[n]| < \infty$
(c) $h[n] = 0$ para $n < 0$

(d) $h[0] \neq 0$

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P6.** [Tema 3] Una señal con banda de 20 kHz se puede reconstruir si se muestrea…

(a) a 20 kHz
(b) a más de 40 kHz
(c) a 10 kHz
(d) a cualquier frecuencia

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P7.** [Tema 3] Con $f_s = 10$ Hz, una senoide de 9 Hz «se ve» como una de…

(a) 9 Hz
(b) 19 Hz
(c) 1 Hz
(d) 10 Hz

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P8.** [Tema 3] Muestrear en el tiempo hace que el espectro…

(a) se estreche
(b) se repita cada $\omega_s$
(c) se desplace $\omega_s/2$
(d) no cambie

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P9.** [Tema 3] La serie de Fourier de una onda cuadrada simétrica contiene…

(a) solo armónicos pares
(b) solo armónicos impares, de amplitud $\frac{4}{\pi k}$
(c) todos los armónicos con la misma amplitud
(d) solo la fundamental

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P10.** [Tema 3] El retenedor de orden cero introduce…

(a) un adelanto
(b) un retardo medio de unos $T/2$
(c) ganancia infinita
(d) aliasing

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P11.** [Tema 4] $\mathcal{Z}\{a^n 1[n]\}$ es…

(a) $\frac{z}{z-a}$ con $|z| > |a|$
(b) $\frac{z}{z-a}$ con $|z| < |a|$
(c) $\frac{1}{z-a}$ con $|z| > |a|$

(d) $\frac{a}{z-a}$

Mostrar/ocultar respuesta

**P12.** [Tema 4] $\frac{z}{z-a}$ con ROC $|z| < |a|$ corresponde a…

(a) $a^n 1[n]$
(b) $-a^n 1[-n-1]$
(c) $a^n 1[-n]$
(d) $\delta[n-a]$

Mostrar/ocultar respuesta

**P13.** [Tema 4] Un sistema causal es estable si y solo si…

(a) tiene algún polo en el origen
(b) todos sus polos están dentro del disco unidad
(c) todos sus ceros están dentro del disco unidad
(d) su ROC es todo el plano

Mostrar/ocultar respuesta

**P14.** [Tema 4] En una ecuación en diferencias, $z^{-1}$ representa…

(a) un adelanto de una muestra
(b) un retardo de una muestra
(c) una derivada
(d) una integral

Mostrar/ocultar respuesta

**P15.** [Tema 4] Antes de las fracciones parciales se divide $H(z)$ entre $z$ porque…

(a) así es más corto
(b) salen términos $\frac{z}{z-p}$, que están en la tabla
(c) elimina los ceros
(d) es obligatorio en MATLAB

Mostrar/ocultar respuesta

**P16.** [Tema 5] La planta con ZOH se discretiza como…

(a) $G(z) = G(s)|_{s=z}$
(b) $(1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$
(c) $\mathcal{Z}\{G(s)\}$
(d) $\frac{G(s)}{1-e^{-sT}}$

Mostrar/ocultar respuesta

**P17.** [Tema 5] Con $T = 0{,}5$ s, el polo continuo $s = -2$ pasa a…

(a) $z = -2$
(b) $z = e^{-1} \approx 0{,}368$
(c) $z = -1$

(d) $z = 0{,}5$

Mostrar/ocultar respuesta

**P18.** [Tema 5] Si entre $G_1$ y $G_2$ **no** hay muestreador, la discretización es...

(a) $G_1(z)G_2(z)$
(b) $(G_1G_2)(z)$
(c) $G_1(z) + G_2(z)$
(d) no se puede calcular

Mostrar/ocultar respuesta

**P19.** [Tema 5] Existe la FT pulso $\frac{Y(z)}{R(z)}$ cuando...

(a) hay un ZOH en el lazo
(b) la entrada pasa por un muestreador antes de cualquier bloque continuo
(c) la planta es estable
(d) siempre

Mostrar/ocultar respuesta

**P20.** [Tema 5] El semiplano derecho del plano $s$ se transforma en...

(a) el interior del disco unidad
(b) la circunferencia unidad
(c) el exterior del disco unidad
(d) el eje real

Mostrar/ocultar respuesta

**P21.** [Tema 6] Si $|a_0| \geq |a_n|$, el polinomio característico...

(a) es estable
(b) no es estable
(c) puede ser estable o no
(d) tiene raíces reales

Mostrar/ocultar respuesta

**P22.** [Tema 6] El reflejado de $p(z) = z^2 + 3z + 2$ es...

(a) $2z^2 + 3z + 1$
(b) $z^2 - 3z + 2$
(c) $z^2 + 3z + 2$
(d) $2z^2 - 3z + 1$

Mostrar/ocultar respuesta

**P23.** [Tema 6] Para $z^2 + a_1 z + a_0$, las condiciones de estabilidad son...

(a) $a_0 > 0$ y $a_1 > 0$
(b) $|a_0| < 1$, $1 + a_1 + a_0 > 0$ y $1 - a_1 + a_0 > 0$

(c) $|a_1| < 1$
(d) $a_1^2 < 4a_0$

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P24.** [Tema 6] Un polo en $z = 1$ en el lazo abierto hace que el error al escalón sea…

(a) infinito
(b) cero
(c) $\frac{1}{1+K_p}$
(d) igual a 1

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P25.** [Tema 6] Al aumentar el periodo de muestreo $T$, la $K$ crítica suele…

(a) aumentar
(b) disminuir
(c) no cambiar
(d) hacerse negativa

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P26.** [Tema 7] En Ragazzini, el controlador es…

(a) $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$
(b) $G_c = H \cdot G$
(c) $G_c = \frac{1-H}{GH}$
(d) $G_c = \frac{G}{1-H}$

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P27.** [Tema 7] Si $G$ tiene un cero en $z = -2$…

(a) $G_c$ lo cancela
(b) $H$ debe tener ese mismo cero
(c) $1 - H$ debe anularse en $-2$
(d) no importa

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P28.** [Tema 7] Si $G$ tiene un polo en $z = 2$…

(a) $H$ debe anularse en 2
(b) $1 - H$ debe anularse en 2
(c) $G_c$ debe tener un polo en 2
(d) se ignora

**Mostrar/ocultar respuesta**

**P29.** [Tema 7] Seguimiento exacto del escalón en régimen permanente equivale a…

(a) $H(0) = 1$

(b) $H(1) = 1$
(c) $H'(1) = 0$
(d) $H(-1) = 0$

Mostrar/ocultar respuesta

**P30.** [Tema 7] Un controlador deadbeat se caracteriza por…

(a) polos de $H$ en $z = 1$
(b) todos los polos de $H$ en $z = 0$
(c) ganancia infinita
(d) no tener integrador

Mostrar/ocultar respuesta

## 18.2 Generador de ejercicios con corrección

Cada vez que pulses «Nuevo» sale un ejercicio distinto, con números al azar. Escribe tu resultado (con punto o coma decimal) y comprueba. Si fallas, te enseña la solución paso a paso.

**Generador de ejercicios**
El generador de ejercicios aleatorios con corrección automática solo funciona en la versión web (la guía en HTML).

## 18.3 Fichas de repaso

Lee la pregunta, di la respuesta en voz alta y pulsa la ficha para comprobarla.

Mostrar/ocultar todas las respuestas

| | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 1 | Periodo de $e^{j\Omega_0 n}$ | |
| 2 | $h[n]$ desde $s[n]$ | |
| 3 | $a^n 1[n] * b^n 1[n]$ | |
| 4 | Estabilidad BIBO de un LTI | |
| 5 | Teorema de Shannon | |
| 6 | Espectro de la señal muestreada | |
| 7 | Alias de $f$ con $f_s$ | |
| 8 | $\mathcal{Z}\{a^n 1[n]\}$ | |
| 9 | $\mathcal{Z}\{na^n 1[n]\}$ | |
| 10 | $\frac{z}{z-a}$ con $\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$ | |
| 11 | Teorema del valor final | |

| | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| 12 | Polos complejos $\Rightarrow h[n]$ real | |
| 13 | Puente $s \leftrightarrow z$ | |
| 14 | Integral de Jury | |
| 15 | Planta con ZOH | |
| 16 | $\frac{a}{s+a}$ con ZOH | |
| 17 | PID digital | |
| 18 | Condición necesaria de estabilidad | |
| 19 | Paso de Schur-Cohn | |
| 20 | Jury de grado 2 | |
| 21 | Errores estacionarios | |
| 22 | Ragazzini: controlador | |
| 23 | Ragazzini: las tres reglas | |
| 24 | Tustin | |

# 19 Ejercicios complementarios, resueltos

**PRACTICAR**

Esta colección reúne **97 ejercicios**: 61 de los temas 1 a 4 y 36 de los temas 5 a 7. Están **resueltos los 97**: primero los más representativos de cada tipo y después el resto, ordenados por tema. Los resultados numéricos están **comprobados con código**, y al final tienes el mapa de todos por tipo.

**Desde cero · Cómo trabajarlos**

Lee el enunciado y la pista «Cómo pensarlo», cierra la solución e inténtalo en papel. Muchos se pueden comprobar con los simuladores de la guía: la **calculadora de convolución** y el **explorador de ROC** de esta sección, y la calculadora de Schur-Cohn del tema 6.

## 19.1 Temas 1–2 · Señales, sistemas y convolución

**T1-E10 · De la respuesta al escalón a la impulsiva** Ejercicio complementario

**Enunciado.** La respuesta al escalón de un LTI es $s[n] = \frac{n}{2^n}1[n]$. Encuentra $h[n]$.

**Cómo pensarlo:** como $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$ y el sistema es LTI, la respuesta al impulso es la diferencia de respuestas al escalón.

**Mostrar / ocultar solución**

**T1-E14 · Ecuación en diferencias, convolución y estabilidad** Ejercicio complementario

**Enunciado.** Sistema causal $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$. (a) $h[n]$. (b) Salida para $x[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$ usando la convolución. (d) ¿Es estable?

**Cómo pensarlo:** con $x = \delta$ la ecuación da $h[n] = \frac{1}{2}h[n-1]$ para $n \geq 1$ y $h[0] = 1$. Después, convolución de dos exponenciales.

**Mostrar / ocultar solución**

**T1-E11 / E13 · Convolución de dos exponenciales** Ejercicio complementario

**Enunciado.** $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n]$, $h[n] = (\frac{3}{2})^n 1[n]$; y en general $a^n 1[n] * b^n 1[n]$.

**Cómo pensarlo:** solo hay solape para $0 \leq k \leq n$; saca factor común $b^n$ y suma la geométrica de razón $a/b$.

**Mostrar / ocultar solución**

**T1-E48 · Convolución con un escalón desplazado** Ejercicio complementario

**Enunciado.** $x[n] = (\frac{1}{5})^n 1[n]$, $h[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n-3]$.

**Cómo pensarlo:** las condiciones son $k \geq 0$ (por $x$) y $n-k \geq 3$ (por $h$). Así que $0 \leq k \leq n-3$, y solo hay salida para $n \geq 3$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E60 · Otra con desplazamiento

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $x[n] = (\frac{1}{2})^n 1[n-2]$, $h[n] = (\frac{3}{2})^n 1[n]$.

**Cómo pensarlo:** $0 \leq k \leq n-2$. Al juntar las potencias queda $(\frac{1}{2})^n \sum 3^k$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E49 · Convolución aritmético-geométrica

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $x[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n]$, $h[n] = (2n+1)1[n]$.

**Cómo pensarlo:** $y[n] = (\frac{1}{3})^n \sum_{k=0}^{n} (2k+1)3^k$. Necesitas $\sum kr^k = \frac{r(1-(n+1)r^n+nr^{n+1})}{(1-r)^2}$ (ejercicio E26).

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E59 · Convolución gráfica de dos pulsos (examen, 3,5 puntos)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $h[n] = 1$ para $0 \leq n \leq 2$, $x[n] = 1$ para $0 \leq n \leq 3$. Método gráfico y analítico.

**Cómo pensarlo:** el resultado mide $3+4-1 = 6$ muestras y empieza en $0+0$. Cada $y[n]$ es el número de muestras que se solapan.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E52 / E55 · Pulso por exponencial truncada

Ejercicio complementario

**Enunciado.** (E52) $h = 1$ en $0 \leq n \leq 5$, $x = \alpha^n$ en $1 \leq n \leq 3$. (E55) $x = 1$ en $0 \leq n \leq 4$, $h = \alpha^n$ en $0 \leq n \leq 6$.

**Cómo pensarlo:** como en el anterior, pero sumando potencias de $\alpha$ entre los límites de solape. Distingue los tramos «entrando», «dentro» y «saliendo».

**Mostrar / ocultar solución**

**T1-E42 · ¿Invariante en el tiempo?** Ejercicio complementario

**Enunciado.** Un sistema lineal responde $h_k[n]$ a $\delta[n-k]$. ¿Es invariante si (i) $h_k[n] = (n-k)1[n-k]$; (ii) $h_k[n] = \delta[2n-k]$?

**Cómo pensarlo:** es invariante si y solo si $h_k[n] = h_0[n-k]$: la respuesta al impulso retrasado es la misma, retrasada.

**Mostrar / ocultar solución**

**T1-E22 / E23 / E24 / E54 · Batería de periodicidad** Ejercicio complementario

**Enunciado.** (E22) $\sin 7t$, $e^{j5\pi t}$, $\sin\frac{\pi n}{6}$, $\cos\frac{n}{6}$, $\cos\frac{7\pi n}{3}$. (E23) $\cos\frac{\pi n}{3}+\sin\frac{\pi n}{6}+\cos\frac{\pi n}{4}$. (E24) $e^{j2\pi n/3}+e^{j3\pi n/4}$. (E54) $\sin\frac{\pi n}{3}+3\cos 5\pi n+2\sin\frac{7\pi n}{3}+5e^{j\pi n}$.

**Cómo pensarlo:** continuas: siempre periódicas, $T = 2\pi/\omega$. Discretas: $\frac{\Omega}{2\pi}$ irreducible $= \frac{k}{N} \Rightarrow N$. Para las sumas, el mcm de los periodos.

**Mostrar / ocultar solución**

## 19.2 Tema 3 · Fourier y muestreo

**T1-E40 / E41 · Todas las señales analógicas de una secuencia** Ejercicio complementario

**Enunciado.** (E40) $x[n] = \cos\frac{\pi n}{8}$ con $f_s = 10$ kHz. (E41) $x[n] = 3\cos\frac{4\pi n}{3}$ con $f_s = 75$ Hz: frecuencia fundamental y alias.

**Cómo pensarlo:** $F = \frac{\Omega}{2\pi}$ reducida a $[0, \frac{1}{2}]$; $f = Ff_s$; los alias son $\pm f + kf_s$.

**Mostrar / ocultar solución**

**T1-E61 · Muestrear $A\cos(k\frac{2\pi}{3}t)$ (examen, 3 puntos)** Ejercicio complementario

**Enunciado.** (i) $x_k^*(t)$; (ii) $x_k[n]$; (iii) ¿qué $T_s$ la hace periódica?; (iv) periodo si $T_s = 1$; (v) ¿cuántas secuencias distintas?

**Cómo pensarlo:** sustituye $t = nT_s$ y aplica la regla de periodicidad discreta con $\frac{\Omega}{2\pi} = \frac{kT_s}{3}$.

**Mostrar / ocultar solución**

**T1-E21 / E17 · Transformadas de Fourier básicas** Ejercicio complementario

**Enunciado.** TF de 1, $e^{\pm j\omega_0 t}$, $\cos\omega_0 t$, $\sin\omega_0 t$, $\cos^2\omega_0 t$; y la inversa del pulso $X(\omega)=1$ para $|\omega|\le B$.

**Cómo pensarlo:** todo sale de $e^{j\omega_0 t}\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$ y de Euler.

**Mostrar / ocultar solución**

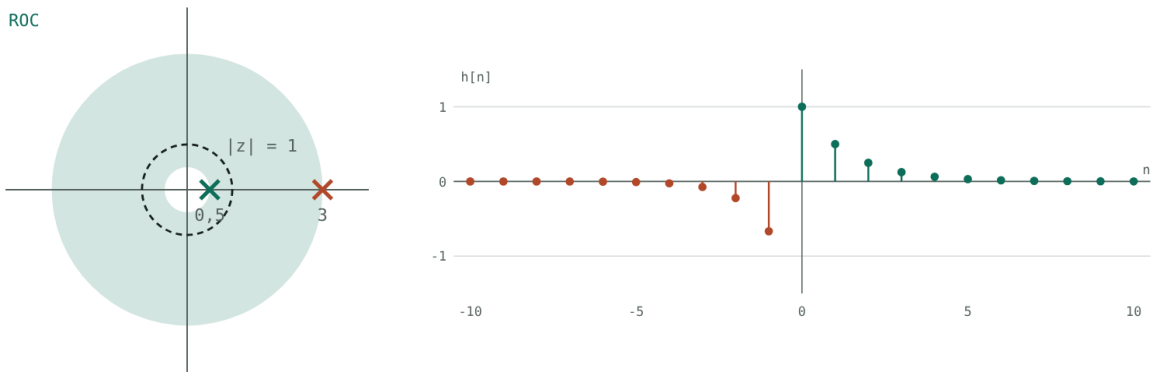
## 19.3 Tema 4 · Transformada Z y regiones de convergencia

El tipo de ejercicio que más se repite en la colección (E36–E39, E44–E46, E53, E56, E58) es «**halla $h[n]$ en todas las ROC posibles**». Con dos polos reales hay tres ROC: fuera del mayor (causal), el anillo entre ambos (bilateral) y dentro del menor (anticausal). Una sola regla lo resuelve todo:

$$\frac{z}{z-a}\ \longleftrightarrow\ \begin{cases} a^n\,1[n], & |z|>|a| \text{ (el término es «derecho»)}\\ -a^n\,1[-n-1], & |z|<|a| \text{ (el término es «izquierdo»)}\end{cases}$$

El sistema es **estable** si la ROC contiene la circunferencia $|z|=1$; si hay un polo justo sobre ella, ninguna ROC es estable.

**Simulador · explorador de todas las ROC posibles**




Lectura con los valores por defecto:

```
H(z) = z/(z − 1/2) + 2z/(z − 3)
ROC 0,5 < |z| < 3  →  polo 0,5: término derecho (n ≥ 0) · polo 3: término izquierdo (n < 0)
h[n] = 1·(0,5)^(n)·1[n] − 2·(3)^(n)·1[−n−1]
Bilateral: tiene muestras a los dos lados.
```

Elige un ejercicio y una ROC. Izquierda: polos, ROC sombreada y circunferencia unidad (discontinua). Derecha: $h[n]$ para $n$ de $-10$ a 10, con la parte $n<0$ en rojo. La misma $H(z)$ da tres sistemas distintos

según la ROC: **causal** (todo a la derecha), **anticausal** (todo a la izquierda) o **bilateral**. Solo es estable el que tiene la ROC que contiene $|z| = 1$. En E53 hay un polo en $z = -1$ y ninguna ROC es estable.
*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

### T1-E33 / E34 / E35 · Transformadas directas

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $Z\{n2^n 1[n]\}$; $Z\{(\frac{1}{2})^n 1[n] + (\frac{1}{3})^n 1[n]\}$; $Z\{(n^2+3n+5)(\frac{1}{2})^n 1[n]\}$, con su ROC.

**Cómo pensarlo:** tabla: $a^n \to \frac{z}{z-a}$, $na^n \to \frac{az}{(z-a)^2}$, $n^2a^n \to \frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$ (derivando: $nx[n] \leftrightarrow -z\frac{dX}{dz}$). La ROC es la intersección.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E38 · Inversa anticausal

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $X(z) = \dfrac{z}{2z^2 - 3z + 1}$ con $|z| < \frac{1}{2}$: fracciones parciales, $x[-1]$ y $x[n]$ para $n \geq 0$.

**Cómo pensarlo:** $|z| < \frac{1}{2}$ está dentro de los dos polos, así que **los dos** términos son izquierdos.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E44 · El ejemplo de Proakis: estable, inestable y anticausal

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $H(z) = \dfrac{3 - 4z^{-1}}{1 - \frac{7}{2}z^{-1} + \frac{3}{2}z^{-2}}$. ROC y $h[n]$ si (i) estable, (ii) inestable, (iii) anticausal.

**Cómo pensarlo:** polos de $z^2 - \frac{7}{2}z + \frac{3}{2}$: 3 y $\frac{1}{2}$. Después, fracciones parciales de $H/z$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E58 · Todas las respuestas (examen, 3,5 puntos)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $H(z) = \dfrac{6}{(2z-1)(z-2)}$: todas las $h[n]$ con su ROC.

**Cómo pensarlo:** aquí no hay $z$ en el numerador: $\frac{1}{z-a} = z^{-1}\frac{z}{z-a}$, así que cada término sale **retrasado una muestra**.

**Mostrar / ocultar solución**

**T1-E53 / E46 · Polo sobre la circunferencia: nunca estable** Ejercicio complementario

**Enunciado.** (E53) $H = \frac{1}{(z+1)(z+2)}$ en todas sus ROC. (E46) $H = \frac{z+4}{(z^2-3z+2)(z-\frac{1}{3})}$: causal, estable y anticausal.

**Cómo pensarlo:** mira primero si algún polo cae sobre $|z| = 1$: entonces ninguna ROC contiene la circunferencia.

**Mostrar / ocultar solución**

## 19.4 Tema 5 · Datos muestreados y función de transferencia pulso

**T2-E9 / E12 · Jury con dos polos y $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$** Ejercicio complementario

**Enunciado.** $X(s) = \frac{1}{(s+a)(s+b)}$: calcula $X(z)$ por residuos. Después demuestra que $(G_1G_2)^* \neq G_1^*G_2^*$ con $G_1 = \frac{1}{s+a}$, $G_2 = \frac{1}{s+b}$.

**Cómo pensarlo:** dos polos simples, dos residuos. Para la segunda parte, compara con el producto de $\frac{z}{z-e^{-aT}}$ y $\frac{z}{z-e^{-bT}}$.

**Mostrar / ocultar solución**

**T2-E15 · Doble integrador con ZOH** Ejercicio complementario

**Enunciado.** $G_{ZOH}(s) \cdot \frac{1}{s^2}$: calcula $G(z)$.

**Cómo pensarlo:** $(1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{\frac{1}{s^3}\}$ y la tabla: $\frac{1}{s^3} \to \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$.

**Mostrar / ocultar solución**

**T2-E13 / E14 · ¿Existe la FT pulso? Dos esquemas** Ejercicio complementario

**Enunciado.** (E13) $e^* \to G_c(s) \to$ muestreador $\to$ ZOH $\to G_p$, con realimentación unitaria. (E14) $r \to \Sigma \to G_1 \to$ muestreador $\to G_2 \to y$, con realimentación $H(s)$ tomada antes del muestreador de salida.

**Cómo pensarlo:** recorre hacia atrás desde la salida y escribe una ecuación por cada señal muestreada. Existe la FT si $R$ aparece solo como $R^*$.

Mostrar / ocultar solución

## 19.5 Tema 6 · Estabilidad

### T2-E16 / E20 · Polinomio reflejado

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $p^*(z)$ para $p(z) = z^3 + 2z^2 + z + 5$; y demuestra que las raíces de $p^*$ son las inversas $1/z_k$.

**Cómo pensarlo:** $p^*(z) = z^n p(1/z)$: los coeficientes al revés. Si $p(z_k) = 0$, evalúa $p^*$ en $1/z_k$.

Mostrar / ocultar solución

### T2-E25 · Estabilidad de un sistema de grado 3 (examen dic. 2016, 5 puntos)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $H(z) = \dfrac{1}{24z^3 - 26z^2 + 9z - 1}$.

**Cómo pensarlo:** aplica Schur-Cohn (escribe `24, -26, 9, -1` en la calculadora) o busca una raíz evidente.

Mostrar / ocultar solución

### T2-E26 · Condiciones generales para grado 3 (examen feb. 2018)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Condiciones de estabilidad de $p(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0$ por Schur-Cohn.

**Cómo pensarlo:** haz el algoritmo con letras: dos reducciones, y en cada paso |término independiente| < |principal|.

Mostrar / ocultar solución

### T2-E29 / E30 · Lema de Schur y raíces en un disco cualquiera

Ejercicio complementario

**Enunciado.** (E29) Polinomio con raíces $\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}j$, $\pm\frac{1}{2}$; demuestra la estabilidad con el lema de Schur. (E30) ¿Están las raíces de $z^4 + 10z^3 + 50z^2 + 120z + 144$ en $D(-\frac{5}{2}, \frac{31}{10})$?

**Cómo pensarlo:** lema de Schur: $S = U^T U - L^T L$ definida positiva $\Leftrightarrow$ estable. Para un disco $D(z_0, R)$, cambia $z = Rw + z_0$ y estudia el polinomio en $w$ respecto del disco unidad.

Mostrar / ocultar solución

## 19.6 Tema 7 · Diseño

### T2-E23 · Colocar polos con planta inestable (examen, 3 puntos)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $G(z) = \frac{1}{z+2}$. Diseña un regulador con polos de lazo cerrado en $z = 0$ y $z = 0{,}8$ y error nulo al escalón. Ecuación en diferencias del control.

**Cómo pensarlo:** Ragazzini: $\mu(G) = 1$, el polo $-2$ está fuera $\Rightarrow 1 - H$ debe anularse en $-2$, es decir, $H(-2) = 1$. Junto con $H(1) = 1$ son dos ecuaciones para $b_1, b_0$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T2-E24 · Deadbeat con polo inestable

Ejercicio complementario

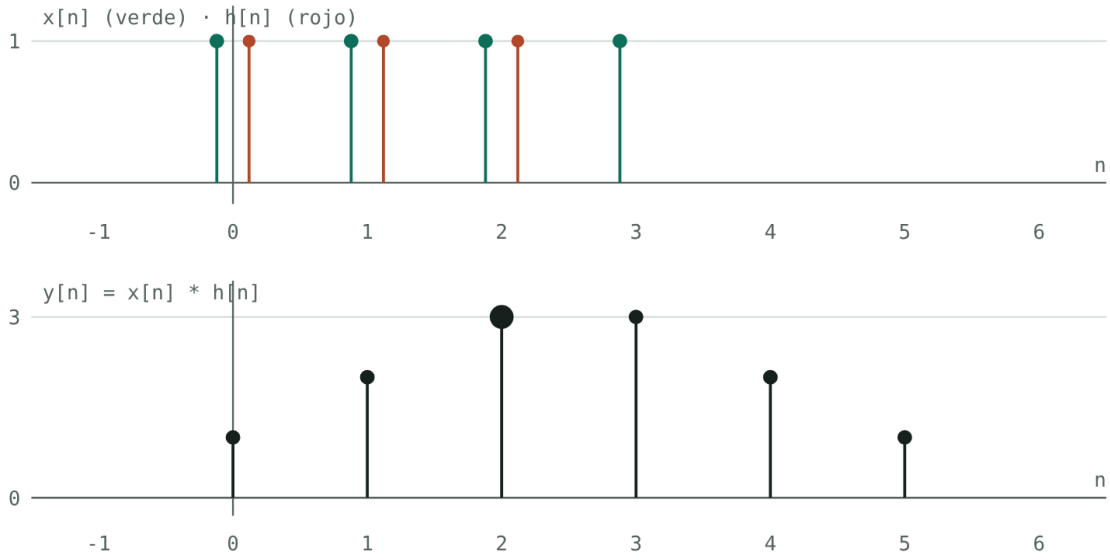
**Enunciado.** $G_p(z) = 4\dfrac{z - \frac{2}{3}}{(z - \frac{1}{2})(z - 2)}$: control en tiempo mínimo.

**Cómo pensarlo:** $\mu = 1$, cero $\frac{2}{3}$ dentro (se puede cancelar), polo 2 fuera $\Rightarrow H(2) = 1$. Con $H(1) = 1$ hacen falta dos coeficientes: $H = \frac{b_1 z + b_0}{z^2}$.

**Mostrar / ocultar solución**

Los otros diseños de la colección (E22 Ragazzini con $t_s$ y $\omega_n$, E33 deadbeat del motor) ya están resueltos en el tema 7 de esta guía.

**Calculadora · convolución de secuencias finitas**




Lectura con los valores por defecto:

```
y[n] = { 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 2 ; 1 }  para n = 0 … 5  (longitud 4 + 3 − 1 = 6)

Cálculo de y[2] = Σ x[k]·h[2−k]:
  x[0]·h[2] = 1·1
+ x[1]·h[1] = 1·1
+ x[2]·h[0] = 1·1
  = 3
```

Escribe los valores separados por comas y el índice donde empieza cada secuencia. Debajo verás la secuencia resultante y, para el $n$ que elijas, la suma de productos $\sum_k x[k]h[n-k]$ término a término, igual que en el «método de la tabla». Sirve para comprobar cualquier convolución de pulsos del examen.
*(En la versión web esta figura es un simulador interactivo.)*

## 19.7 El resto de ejercicios complementarios

Con estos quedan resueltos los 97. Los que repiten un examen que ya está resuelto en la guía llevan la solución corta y un enlace al desarrollo completo.

### Temas 1–2 · Impulso, escalón y demostraciones

**T1-E1 · Propiedad de muestreo del impulso** — Ejercicio complementario

**Enunciado.** Demostrar que $x(t)\,\delta(t-a) = x(a)\,\delta(t-a)$.

**Cómo pensarlo:** $\delta(t-a)$ es nula fuera de $t=a$, así que de $x(t)$ solo cuenta su valor en ese punto. Para que la demostración sea rigurosa, compara las dos expresiones dentro de una integral con cualquier función $\varphi(t)$.

**Mostrar / ocultar solución**

**T1-E2 · Toda señal es una suma de impulsos** — Ejercicio complementario

**Enunciado.** Demostrar que $x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau$.

**Cómo pensarlo:** aplica E1 con la variable de integración $\tau$ y el punto $t$ fijo.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E3 · Señal muestreada

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Obtener la señal muestreada de $x(t)$ con periodo $T$.

**Cómo pensarlo:** muestrear es multiplicar por el tren de impulsos $p(t) = \sum_k \delta(t - kT)$ y aplicar E1 a cada término.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E4 / E5 · Escalón e impulso discretos

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Demostrar que $1[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$ y que $\delta[n] = 1[n] - 1[n-1]$.

**Cómo pensarlo:** evalúa por casos de $n$: en una suma de deltas desplazadas, cada $n$ «enciende» como mucho un término.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E6 · $y = x^2$ no es lineal

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Probar que $y[n] = x[n]^2$ no es lineal.

**Cómo pensarlo:** basta un contraejemplo para la homogeneidad o para la aditividad.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E7 / E8 · Condición BIBO (discreto y continuo)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Demostrar que un LTI es estable BIBO si y solo si $\sum |h[n]| < \infty$ (discreto) o $\int |h(t)|dt < \infty$ (continuo).

**Cómo pensarlo:** suficiencia: acota el módulo de la convolución. Necesidad: construye una entrada acotada que haga la salida tan grande como $\sum |h|$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E9 · Propiedad conmutativa

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Probar que $x * h = h * x$.

**Cómo pensarlo:** cambio de índice $m = n - k$ en la suma.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E50 / E51 · Sin memoria y causal en términos de $h[n]$

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Demostrar que un LTI es sin memoria $\Leftrightarrow h[n] = K\delta[n]$, y causal $\Leftrightarrow h[n] = 0$ para $n < 0$.

**Cómo pensarlo:** escribe $y[n] = \sum_k h[k]x[n-k]$ y mira qué valores de $x$ intervienen según dónde sea $h$ distinta de cero.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E26 / E57 · Series geométrica y aritmético-geométrica

Ejercicio complementario

**Enunciado.** (E57) Demostrar $\sum_{n\geq 0} z^n = \frac{1}{1-z}$ si $|z| < 1$. (E26) Calcular $\sum_{j=0}^{n}(a_0 + dj)\, b_0 r^j$.

**Cómo pensarlo:** la suma parcial $S_n$ cumple $S_n - zS_n = 1 - z^{n+1}$. Para la aritmético-geométrica, separa la parte $\sum r^j$ de la parte $\sum jr^j$ y obtén esta última derivando la geométrica.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E12 · Convolución con dos desplazamientos

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $x[n] = (\frac{1}{6})^{n-6}1[n]$, $h[n] = (\frac{1}{3})^n 1[n-3]$.

**Cómo pensarlo:** solape: $k \geq 0$ y $n-k \geq 3$, así que $0 \leq k \leq n-3$ y la salida empieza en $n = 3$. Saca las constantes y queda una geométrica de razón $\frac{1}{2}$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E27 · Convolución de dos señales izquierdas (entregable)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $h[n] = 1[-n-1]$ y $x[n] = -n\,3^n 1[-n]$.

**Cómo pensarlo:** $x$ vive en $n \leq 0$ y $h$ en $n \leq -1$. El solape es $k \in [n+1, 0]$, y solo existe si $n \leq -1$. La suma es aritmético-geométrica (E26).

**Mostrar / ocultar solución**

## Tema 3 · Fourier y reconstrucción

### T1-E15 · La exponencial es autofunción de un LTI continuo

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Si $x(t) = \sum_k a_k e^{s_k t}$, entonces $y(t) = \sum_k a_k H(s_k) e^{s_k t}$.

**Cómo pensarlo:** convoluciona una sola exponencial y saca $e^{st}$ de la integral; después usa la linealidad.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E16 / E18 / E19 · De Laplace a Fourier, y TF de una exponencial

Ejercicio complementario

**Enunciado.** (E16) Ver que la Laplace bilateral con $s = j\omega$ da la TF. (E18) $\mathcal{F}\{e^{jnt}\} = 2\pi\delta(\omega - n)$. (E19) $X(\omega) * \delta(\omega - k\omega_0) = X(\omega - k\omega_0)$.

**Cómo pensarlo:** (E16) sustituye $s = j\omega$ en $\int x(t)e^{-st}dt$. (E18) es más fácil ir al revés: calcula la inversa de $2\pi\delta(\omega - n)$. (E19) es la propiedad de muestreo de la delta (E1) dentro de la convolución.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E20 · TF del pulso rectangular

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $x(t) = 1$ si $|t| < a$, 0 si no.

**Cómo pensarlo:** integra $e^{-j\omega t}$ entre $-a$ y $a$ y aplica Euler.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E43 · Fórmula de reconstrucción de Shannon

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Si $X(\omega) = 0$ para $|\omega| > \omega_B$ y $T_s = \pi/\omega_B$, demostrar que $x(t) = \sum_k x(kT_s) \dfrac{\sin \omega_B(t - kT_s)}{\omega_B(t - kT_s)}$.

**Cómo pensarlo:** muestrea, filtra con un paso bajo ideal de ganancia $T_s$ y corte $\omega_B$, y calcula la respuesta impulsiva de ese filtro.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E25 · Periodos (examen nov. 2012, 5 puntos)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** (i) Periodo de $e^{j2\pi kn/N}$ para $N = 7$ y $N = 16$. (ii) ¿Periódicas? $3\cos(5t + \frac{\pi}{6})$, $3\cos(5n + \frac{\pi}{6})$, $2e^{j(n/6 - \pi)}$, $\cos\frac{n}{8}\cos\frac{\pi n}{8}$, $\cos\frac{\pi n}{2} - \sin\frac{\pi n}{8} + 3\cos(\frac{\pi n}{4} + \frac{\pi}{3})$.

**Cómo pensarlo:** $N_0 = N/\operatorname{mcd}(k, N)$. El desarrollo completo está en el tema 1.

**Mostrar / ocultar solución**

## Tema 4 · Transformada Z

### T1-E28 / E29 / E31 · Transformadas básicas

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $Z\{1[n]\}$, $Z\{a^n 1[n]\}$ con su ROC; ¿qué $h[n]$ tiene $H(z) = 1$?

**Cómo pensarlo:** serie geométrica de razón $az^{-1}$: converge si $|az^{-1}| < 1$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E30 / E36 · $\frac{z}{z-a}$ en todas sus ROC

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Obtener las señales cuya transformada es $\frac{z}{z-a}$ según la ROC.

**Cómo pensarlo:** dos ROC posibles: fuera o dentro de $|a|$. La de dentro se obtiene desarrollando en potencias de $z$ (no de $z^{-1}$).

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E32 · Derivación en $z$

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Expresión de $Z\{n\, h_1[n]\}$.

**Cómo pensarlo:** deriva $H_1(z) = \sum h_1[n] z^{-n}$ término a término.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E37 / E39 · Todas las ROC con polos negativos

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $h[n]$ en todas las ROC para (E37) $H = \frac{1}{(z+2)(z+3)}$ y (E39) $H = \frac{1}{(z+\frac{1}{2})(z+2)}$.

**Cómo pensarlo:** aquí no hay $z$ en el numerador, así que cada término es $\frac{1}{z-a} = z^{-1}\frac{z}{z-a}$: sale retrasado una muestra. Derecho: $a^{n-1}1[n-1]$; izquierdo: $-a^{n-1}1[-n]$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E45 · Proakis, segundo ejemplo (cuatro casos)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $H(z) = \dfrac{3+4z^{-1}}{1-\frac{16}{3}z^{-1}+\frac{5}{3}z^{-2}}$: ROC y $h[n]$ si es (i) estable, (ii) inestable, (iii) anticausal, (iv) causal.

**Cómo pensarlo:** polos: $z^2-\frac{16}{3}z+\frac{5}{3}=(z-5)(z-\frac{1}{3})$. Fracciones parciales de $H/z=\frac{3z+4}{(z-5)(z-\frac{1}{3})}$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E56 · Tres polos contando el de $z=0$

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $H(z) = \dfrac{3}{(z+\frac{1}{2})(2z+8)}$: todas las $h[n]$ y sus propiedades.

**Cómo pensarlo:** primero ajusta los coeficientes: $2z+8=2(z+4)$. Al dividir por $z$ aparece un polo en 0, que da un término $\delta[n]$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T1-E47 · Diseñar $h[n]$ desde entrada y salida (EP1 feb. 2021)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Si $x[n]=(\frac{1}{2})^n 1[n]-\frac{1}{4}(\frac{1}{2})^{n-1}1[n-1]$ produce $y[n]=(\frac{1}{3})^n 1[n]$: $h[n]$, ecuación en diferencias y estabilidad.

**Cómo pensarlo:** $H=Y/X$ y fracciones parciales. Está resuelto entero en el tema 4.

**Mostrar / ocultar solución**

## Tema 5 · Señal muestreada, Jury y diagramas

### T2-E1 / E2 · Laplace de la señal muestreada

Ejercicio complementario

**Enunciado.** (E1) $\mathcal{L}\{\delta(t-kT)\}=e^{-skT}$. (E2) Expresión de $X^*(s)$.

**Cómo pensarlo:** propiedad de muestreo de la delta dentro de la integral de Laplace. Después, linealidad sobre el tren de impulsos de E3.

Mostrar / ocultar solución

### T2-E3 / E4 / E5 · $\frac{1}{s}$, $\frac{1}{s^2}$, $\frac{1}{s^3}$ por señales muestreadas

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $X(z)$ de 1, $t$ y $\frac{t^2}{2}$ sumando las series.

**Cómo pensarlo:** $\sum z^{-k}$, $\sum k z^{-k}$ y $\sum k^2 z^{-k}$, derivando la geométrica (como en el examen de dic. 2023).

Mostrar / ocultar solución

### T2-E6 / E7 / E8 · Los mismos por la integral de Jury

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $X(z)$ de $\frac{1}{s}$, $\frac{1}{s^2}$ y $\frac{1}{s^3}$ por residuos.

**Cómo pensarlo:** polo en $s = 0$ de orden 1, 2 y 3: hay que derivar 0, 1 y 2 veces $\frac{1}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

Mostrar / ocultar solución

### T2-E10 / E11 · Cascada con y sin muestreador intermedio

Ejercicio complementario

**Enunciado.** FT pulso de $x \to$ muestreador $\to G_1 \to$ (muestreador o nada) $\to G_2 \to$ muestreador $\to y^*$.

**Cómo pensarlo:** método práctico: lo que queda entre dos muestreadores se discretiza junto.

Mostrar / ocultar solución

### T2-E32 · Servo de posición con lazo tacométrico

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $\Theta_R^* \to K_{pot} \to \Sigma \to K_p \to \Sigma$ (menos $K_{tac}\Omega^*$) $\to u \to$ ZOH $\to G_1 \to \Omega \to G_2 \to \Theta_0$, con $\Theta_0$ y $\Omega$ muestreadas y realimentación $K_{pot}\Theta_0^*$. Calcular $\Theta_0^*/\Theta_R^*$.

**Cómo pensarlo:** $u$ se forma solo con señales muestreadas, así que $u = u^*$. Escribe $\Omega^*$ y $\Theta_0^*$ en función de $u^*$ y despeja.

Mostrar / ocultar solución

### T2-E35 · Dos lazos con muestreadores (examen dic. 2021, 3,33 puntos)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $R \to \Sigma$ (menos $HC$) $\to E^* \to G_1 \to \Sigma$ (menos $G_2 M^*$) $\to M^* \to G_2 \to C$. ¿Existe la FT? Calcula $C(z)$.

**Cómo pensarlo:** tres ecuaciones: $E$, $M$ y $C$. Muestrea cada una y saca los asteriscos que se puedan.

**Mostrar / ocultar solución**

### T2-E36 · Respuestas impulsivas de dos diagramas (EP2 feb. 2021)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** (a) $E^* \to$ ZOH, cuya salida va directa a la salida y además por $\frac{1}{s}$; esa rama $\frac{1}{s}$ también se realimenta. (b) Cascada 5 → muestreador → ZOH → $\frac{0{,}2}{s} \to \frac{1}{s}$, con realimentación interna 0,1.

**Cómo pensarlo:** (a) muestrear el retenedor sin nada detrás deja la señal igual, $(G_{ZOH})^* = 1$; y $(G_{ZOH}\frac{1}{s})^* = \frac{T}{z-1}$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T2-E27 · Perturbación sin muestreador (2.º parcial ene. 2021)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** ¿Existe FT desde la perturbación? $y[\infty]$ ante un impulso de área $A$ con $G = \frac{1}{s+1}$, $G_d = \frac{1}{s}$, $C = K_c$.

**Cómo pensarlo:** la perturbación pasa por $GG_d$ antes de muestrearse. Resuelto en el tema 5.

**Mostrar / ocultar solución**

## Tema 6 · Estabilidad

### T2-E17 · Un caso fácil de Schur-Cohn

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Estabilidad de $p(z) = (z - \frac{1}{2})(z + \frac{1}{2}) = z^2 - \frac{1}{4}$.

**Cómo pensarlo:** por raíces es inmediato; hazlo también por Schur-Cohn para practicar el algoritmo.

**Mostrar / ocultar solución**

### T2-E18 / E28 · $z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}$ de dos formas

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Estabilidad de $H(z) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{7}{4}z - \frac{1}{2}}$ por raíces y por Schur-Cohn (o lema de Schur).

**Cómo pensarlo:** desarrollado paso a paso en el tema 6.

**Mostrar / ocultar solución**

### T2-E19 · Grado 3 por raíces y por Schur-Cohn

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $p(z) = (z - \frac{1}{3})(z + \frac{1}{3})(z - \frac{1}{2})$.

**Cómo pensarlo:** desarrolla: $z^3 - \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{9}z + \frac{1}{18}$. Mételo en la calculadora para ver los pasos.

**Mostrar / ocultar solución**

### T2-E20 · Raíces del reflejado

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Si $p$ tiene raíces $z_k \neq 0$, las de $p^*$ son $1/z_k$.

**Cómo pensarlo:** evalúa $p^*(z) = z^n p(1/z)$ en $1/z_k$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T2-E31 · Polinomios simétricos de Schur (teoría, jun. 2015)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** (i) Si $p = p^*$, con $r$ raíces en $|z| = 1$ y $s$ en $|z| \leq 1$, entonces $r = 2s - n$. (ii) $np^* = (p')^* + z(p^*)'$. (iii) Si $p = p^*$ y $z_0$ es raíz múltiple, $z_0$ es raíz de $(p')^*$.

**Cómo pensarlo:** (i) $p = p^* \Rightarrow$ las raíces vienen en pares $z_k$, $1/z_k$: tantas dentro como fuera. (ii) Deriva $p^*(z) = z^n p(1/z)$ con la regla del producto. (iii) Si $z_0$ es raíz múltiple, $p(z_0) = p'(z_0) = 0$.

**Mostrar / ocultar solución**

### T2-E34 · Schur-Cohn con $|a_0| = |a_n|$ (examen dic. 2021)

Ejercicio complementario

**Enunciado.** Estabilidad de $p(z) = z^2 - \frac{5}{2}z + 1$.

**Cómo pensarlo:** la condición necesaria falla en el primer paso.

**Mostrar / ocultar solución**

## Tema 7 · Diseño

### T2-E21 · Ragazzini con polinomio característico y $K_v$ dados

Ejercicio complementario

**Enunciado.** $G_p(z) = 0{,}0484\dfrac{z + 0{,}9672}{(z-1)(z-0{,}9048)}$, $T = 1$. Lazo cerrado con el equivalente discreto de $p_c(s) = s^2 + s + 1$ y $K_v = 1$.

**Cómo pensarlo:** polos $s = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2} \to z = e^{sT} \to D(z)$. Grado relativo 1 $\Rightarrow H = \frac{az+b}{D(z)}$. Dos condiciones: $H(1) = 1$ y $H'(1) = -\frac{1}{K_v T} = -1$ (Truxal).

**Mostrar / ocultar solución**

**T2-E22 · Ragazzini con $t_s$ y $\omega_n$ (examen ene. 2021)** Ejercicio complementario

**Enunciado.** $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)}$, $T = 1$: escalón exacto, $t_s < 2$ s, $\omega_n = 5$.

**Cómo pensarlo:** resuelto en el tema 7.

**Mostrar / ocultar solución**

**T2-E33 · Deadbeat para un motor DC (examen dic. 2021)** Ejercicio complementario

**Enunciado.** $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+10)}$, $T = 0{,}1$.

**Cómo pensarlo:** resuelto en el tema 7.

**Mostrar / ocultar solución**

## 19.8 Mapa de los 97 ejercicios

| Tipo | Ejercicios (serie 1: T1-..., serie 2: T2-...) |
|---|---|
| Impulso, escalón, demostraciones básicas | T1-E1 a E5, E50, E51, E57 |
| Linealidad, estabilidad BIBO | T1-E6 a E8, E42 |
| Convolución | T1-E9 a E14, E27, E48, E49, E52, E55, E59, E60 |
| Fourier y autofunciones | T1-E15 a E21, E43 |
| Periodicidad | T1-E22 a E25, E54, E61 |
| Series y sumas | T1-E26, E57 |
| Transformada Z directa | T1-E28 a E35 |
| Z inversa y todas las ROC | T1-E36 a E39, E44 a E47, E53, E56, E58 |
| Aliasing: señales de una secuencia | T1-E40, E41 |
| Laplace y señal muestreada, Jury | T2-E1 a E9 |
| FT pulso y diagramas de bloques | T2-E10 a E15, E27, E32, E35, E36 |
| Estabilidad: reflejado, Schur-Cohn, lema de Schur, disco | T2-E16 a E20, E25, E26, E28 a E31, E34 |
| Diseño: Ragazzini, polos, deadbeat | T2-E21 a E24, E33 |

# 20 Simulacro con soluciones

**PRACTICAR**

Intenta cada uno con papel antes de abrirlo. Son de tus exámenes y hojas, distintos de los ejemplos de arriba.

### 1 · Propiedades de $y[n] = x[n-1]$

**Mostrar / ocultar solución**

### 2 · Convolución de $a^n 1[n]$ con $b^n 1[n]$

**Mostrar / ocultar solución**

### 3 · Periodo de $e^{j2\pi kn/16}$ según $k$

**Mostrar / ocultar solución**

### 4 · Dic. 2023 P1: transformada Z de $x(t) = t^2/2$ por señales muestreadas

**Mostrar / ocultar solución**

### 5 · Transformada Z de la rampa $t$ por residuos

**Mostrar / ocultar solución**

### 6 · Error ante rampa del lazo $K\,G(z)$ con $G_p = \frac{1}{s(s+1)}$, $T = 1$

**Mostrar / ocultar solución**

### 7 · Deadbeat para $G_p = \frac{1}{s+1}$, $T = 1$

**Mostrar / ocultar solución**

# 21 Formulario por tema

**REPASAR**

Lo mínimo que tienes que saber escribir de memoria. Si puedes rellenar cada tarjeta en un folio en blanco, estás listo.

**Versión para imprimir:** tienes un formulario de una página, con lo esencial de los 7 temas en una sola hoja A4. Comprueba antes del examen si te dejan llevar formulario.

## 21.1 Qué te piden y qué haces (recetas)

| Te piden… | Haz esto |
|---|---|
| Periodo de una secuencia | $\Omega/2\pi = k/N$ irreducible $\Rightarrow N_0 = N$; si no es racional, no es periódica. Sumas: mcm. |
| Convolución | Pulsos cortos: tabla o gráfico (calculadora). Exponenciales: límites de solape y suma geométrica. O bien $X(z)H(z)$. |
| ¿Causal? ¿Estable? | Causal: $h[n] = 0$ para $n < 0$. Estable: $\sum \lvert h\rvert < \infty$, o la ROC contiene $\lvert z\rvert = 1$. |
| $H(z)$ desde la ecuación | $y[n-k] \to z^{-k}Y$; despeja $Y/X$. |
| Z inversa | Divide por $z$, fracciones parciales, tabla según la ROC. Comprueba $x[0]$ y $x[\infty]$. |
| Frecuencia mínima de muestreo | $f_s > 2f_B$. Si hay productos de señales, los anchos de banda se suman. |
| $G(z)$ con ZOH | $(1-z^{-1})\,\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$ por residuos. |
| Lazo cerrado | Ecuaciones por señal muestreada; $\frac{G}{1+GH}$; polos dentro del círculo. |
| Estabilidad sin raíces | $\lvert a_0\rvert < \lvert a_n\rvert$, después Schur-Cohn (o Jury, o bilineal + Routh). En un disco $D(z_0, R)$: $z = Rw + z_0$. |
| Diseñar $G_c$ | Ragazzini: $H$ con las tres reglas, $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$, y **verificar** que $\frac{G_c G}{1+G_c G} = H$. |

**Fallos típicos**

- No dividir por $z$ antes de las fracciones parciales.
- Dar una transformada Z sin su ROC.
- Separar $(GH)^*$ como $G^*H^*$.
- Olvidar el factor $(1-z^{-1})$ del ZOH.
- En Ragazzini, no comprobar $H(1) = 1$ o dejar un $G_c$ no causal.

## 21.2 Tabla de transformadas

| $x(t)$ / $x[n]$ | $X(s)$ | $X(z)$ |
|---|---|---|
| $\delta[n]$ | — | $1$ |
| $1(t)$, $1[n]$ | $\frac{1}{s}$ | $\frac{z}{z-1}$ |
| $t$ | $\frac{1}{s^2}$ | $\frac{Tz}{(z-1)^2}$ |
| $t^2/2$ | $\frac{1}{s^3}$ | $\frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$ |
| $e^{-at}$ | $\frac{1}{s+a}$ | $\frac{z}{z-e^{-aT}}$ |
| $a^n$ | — | $\frac{z}{z-a}$ |
| $n\,a^n$ | — | $\frac{az}{(z-a)^2}$ |

| $x(t)$ / $x[n]$ | $X(s)$ | $X(z)$ |
|---|---|---|
| $\cos(\Omega n)$ | — | $\frac{z(z-\cos\Omega)}{z^2-2z\cos\Omega+1}$ |
| $\sin(\Omega n)$ | — | $\frac{z\sin\Omega}{z^2-2z\cos\Omega+1}$ |
| $\frac{a}{s+a}$ con ZOH | — | $\frac{1-e^{-aT}}{z-e^{-aT}}$ |

# 22 Glosario

**REPASAR**

Los términos de la asignatura, agrupados por el tema en el que se presentan por primera vez. Entre corchetes, todos los temas en los que aparecen (numeración del programa oficial).

## 22.1 Temas 1–2 · Señales y sistemas

**BIBO** [T2, T6]
*Bounded input, bounded output*: toda entrada acotada da salida acotada. En un LTI equivale a $\sum |h[n]| < \infty$; en $z$, a polos dentro del disco unidad.

**Causalidad** [T2, T7]
La salida no depende de entradas futuras. LTI: $h[n] = 0$ para $n < 0$. En diseño se traduce en $\mu(G_c) \geq 0$, es decir, $\mu(H) \geq \mu(G)$.

**Codificación** [T1]
Paso de niveles cuantizados ($\Delta\mathbb{Z}$) a palabras binarias ($\mathbb{Z}$). Junto con la cuantización forma la conversión A/D.

**Convolución** [T2]
$y[n] = \sum x[k]h[n-k]$. Salida de un LTI ante cualquier entrada conocida $h[n]$. En $z$ es un producto.

**Cuantización** [T1]
Redondeo de la amplitud a múltiplos de $\Delta = 2V/2^n$. Error $|e| \leq \Delta/2$ y varianza $\Delta^2/12$.

**Ecuación en diferencias** [T2, T4]
$\sum a_i y[n-i] = \sum b_i x[n-i]$. Equivale a $H(z) = \frac{\sum b_i z^{-i}}{\sum a_i z^{-i}}$ (producto en cruz).

**Invariancia en el tiempo** [T2]
Retrasar la entrada $n_0$ solo retrasa la salida $n_0$. Junto con la linealidad da los sistemas LTI.

**LTI** [T2]
Lineal e invariante en el tiempo. Queda caracterizado por completo por su respuesta impulsiva $h[n]$.

## 22.2 Tema 3 · Fourier y muestreo

**Aliasing (traslape)** [T3]
Solapamiento de las copias del espectro al muestrear por debajo de $2\Omega_H$. Frecuencias distintas producen la misma secuencia y la señal ya no se puede reconstruir.

**Frecuencia de Nyquist** [T3]
$F_s = 2F_H$, la frecuencia de muestreo límite. $F_s/2$ es la frecuencia de desdoblamiento.

**Retenedor de orden cero (ZOH)** [T3, T5]
Mantiene cada muestra durante $T$ (señal en escalera). $G_{ZOH}(s) = \frac{1-e^{-sT}}{s}$.

**Teorema de Shannon** [T3]
Una señal de banda limitada $\Omega_H$ se reconstruye de sus muestras si $\Omega_s > 2\Omega_H$.

## 22.3 Tema 4 · Transformada Z

**Disco unidad** $D(0,1)$ [T4–T7]
$\{|z| < 1\}$. Es la región de estabilidad en $z$, la imagen del semiplano izquierdo de $s$ por $z = e^{sT}$.

**Región de convergencia (ROC)** [T4]
Valores de $z$ donde converge $\sum x[n]z^{-n}$. Secuencia derecha: exterior de un círculo; izquierda: interior. No contiene polos.

**Teorema del valor final** [T4, T6]
$x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})X(z)$. Solo vale si $(1 - z^{-1})X(z)$ tiene los polos dentro del disco.

**Transformada Z unilateral** [T4]
$\sum_{n\geq 0} x[n]z^{-n}$. Incorpora las condiciones iniciales al desplazar, así que se usa para resolver ecuaciones en diferencias.

## 22.4 Tema 5 · Datos muestreados

**Función de transferencia pulso** [T5]
$G^*(s) = Y^*(s)/X^*(s)$, o $Y(z)/X(z)$. Solo existe si la entrada pasa por un muestreador.

**Integral de contorno de Jury** [T5]
Cálculo de $X(z)$ desde $X(s)$ por residuos en los polos de $X(s)$ del cociente $\frac{X(s)}{1-z^{-1}e^{sT}}$.

**Muestreador (impulsivo)** [T5]
Operador $x \mapsto x^* = x \cdot \sum \delta(t - kT)$. En los diagramas es un interruptor con periodo $T$.

**PID digital** [T5]
$G_c(z) = K_p + \frac{K_i T}{1-z^{-1}} + \frac{K_d}{T}(1 - z^{-1})$. En el microcontrolador se programa en forma incremental.

**Residuo** [T5]
Coeficiente $1/(s-p)$ del desarrollo de Laurent. Polo simple: $\lim(s-p)F(s)$; orden $m$: fórmula con la derivada $m-1$.

**Separable** [T5]
Se dice de una expresión en la que la entrada aparece como factor propio $R^*$. Si sale $(GR)^*$, no es separable y no hay FT pulso.

**Transformada Z modificada** [T5]
$G(z, m)$: da la salida en $t = (k - 1 + m)T$, es decir, entre instantes de muestreo. Revela el ripple oculto.

## 22.5 Tema 6 · Estabilidad y análisis

**Condición necesaria de estabilidad** [T6]
$|a_0| < |a_n|$, porque el producto de las raíces tiene módulo $|a_0/a_n|$. Si falla, el polinomio es inestable seguro.

**Polinomio característico** [T6]
Denominador de la FT de lazo cerrado, $1 + G_c G = 0$. Sus raíces son los polos que deciden la estabilidad.

**Polinomio reflejado $p^*$** [T6]
$z^n p(1/z)$: los mismos coeficientes en orden inverso. Es la base del algoritmo de Schur-Cohn.

**Schur-Cohn** [T6]
Test recursivo: $p$ estable $\Leftrightarrow$ $p_1 = \frac{1}{z}[p - \frac{a_0}{a_n}p^*]$ estable, hasta llegar a grado 1.

**Tipo del sistema** [T6]
Número de polos de $G_c G$ en $z = 1$. Tipo 0: error finito al escalón; tipo 1: error nulo al escalón y finito a la rampa.

**Transformación bilineal** [T6, T7]
$z = \frac{1+w}{1-w}$ (o Tustin, $s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}$): lleva el disco unidad al semiplano izquierdo. Permite usar Routh.

## 22.6 Tema 7 · Diseño

**Deadbeat** [T7]
Diseño con todos los polos de $H(z)$ en $z = 0$. La salida alcanza la referencia en un número finito de muestras, el mínimo que permite la causalidad.

**Emulación** [T7]
Diseñar el controlador en continuo y discretizarlo (Tustin, Euler, polos y ceros, ZOH). Requiere $T$ pequeño.

**Fase no mínima** [T7]
Cero con $|z| \geq 1$. No se puede cancelar con el controlador (tendría un polo inestable), así que debe aparecer en $H(z)$.

**Grado relativo** $\mu$ [T7]
Grado del denominador menos grado del numerador: el retardo mínimo, en muestras, de la función.

**Lugar de las raíces en z** [T7]
Trayectoria de las raíces de $1 + KG(z) = 0$ al variar $K$. La estabilidad se pierde al cruzar la circunferencia unidad.

**Método directo de Ragazzini** [T7]
Se fija la FT de lazo cerrado $H(z)$ cumpliendo causalidad, estabilidad y estacionario, y se despeja $G_c = \frac{H}{G(1-H)}$.

# 23 Plan de estudio

**ORGANIZARTE**

Ordenado por lo que más puntúa. Si tienes menos días, junta bloques y prioriza los marcados.

| Bloque | Qué hacer | Dónde practicar |
|---|---|---|
| 1 | T4: Z inversa y estabilidad. Hacer 3 inversas, una con polos complejos clave | Tema 4 y exámenes resueltos (2021, 2023), Ogata cap. 2 |
| 2 | T1–3: periodicidad, propiedades, convolución, aliasing | Temas 1–2 y 3, simulacro con soluciones |
| 3 | T5: residuos y planta con ZOH. Hacer 4 plantas distintas clave | Tema 5: ejemplos con ZOH |
| 4 | T5: diagramas de bloques, existencia de la FT pulso | Exámenes resueltos (sept. 2013, 2021, dic. 2023 P2) |
| 5 | T6: Schur-Cohn, Jury, rango de $K$, error estacionario | Tema 6 y examen de enero de 2019 |
| 6 | T7: deadbeat y Ragazzini. Rehacer los tres ejemplos sin mirar clave | Tema 7 y exámenes resueltos |
| 7 | Temas del programa que no salían en los exámenes anteriores: cuantización, Z unilateral, PID digital, Z modificada, bilineal + Routh, emulación y lugar de las raíces | Ogata caps. 3–4, Franklin-Powell |
| 8 | Examen de prácticas (30 %): rehacer las prácticas en MATLAB/Octave sin mirar | Página «Examen de prácticas» |
| 9 | Demostraciones D1–D16: reconstruir cada esqueleto sin mirar clave | Sección «Demostraciones» |
| 10 | Simulacro del EP2 cronometrado (2 h) y corrección con los criterios clave | Sección «Simulacro del EP2» |
| 11 | Repaso diario de 15 minutos: test del tema, generador y fichas | Sección «Autoevaluación» |